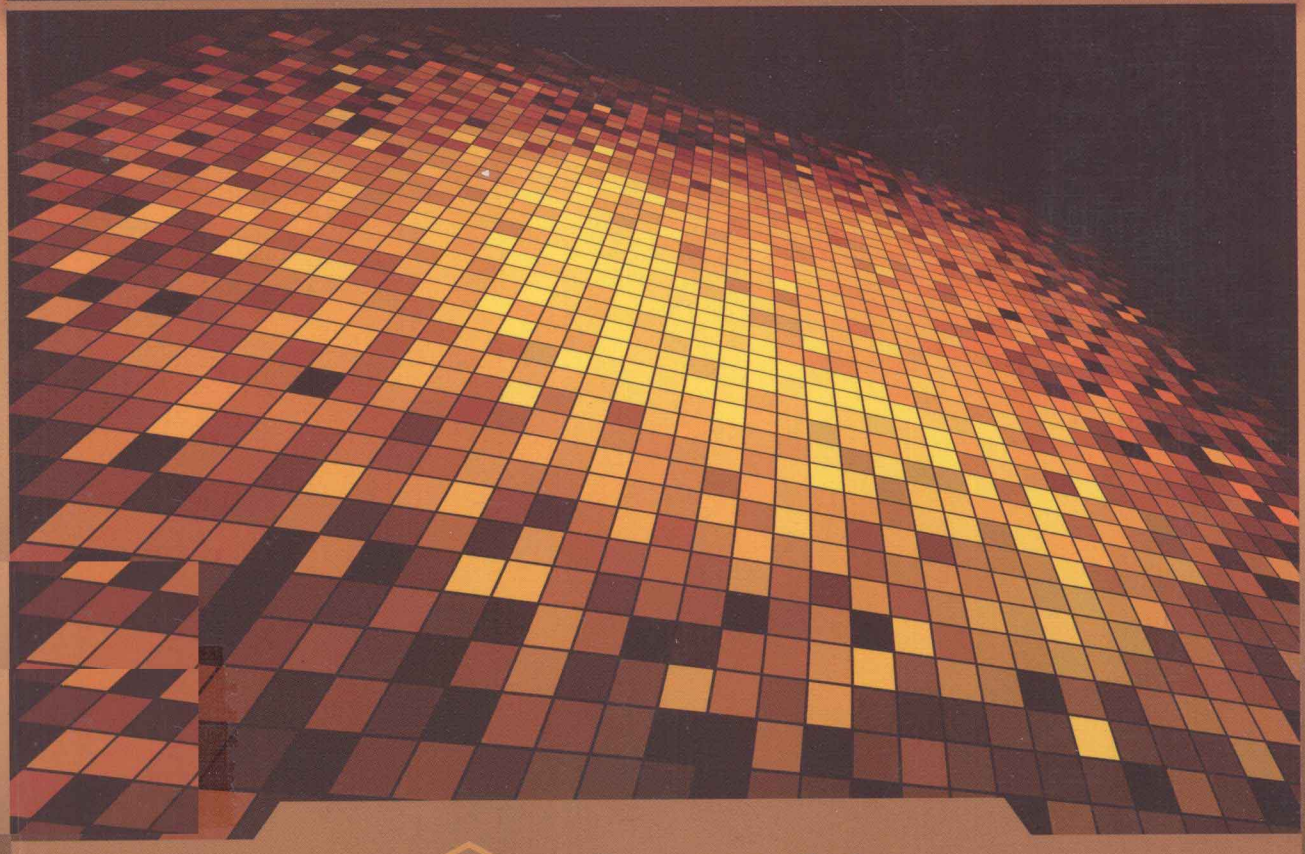
高等学校教材

含能材料实验

舒远杰　霍冀川　主编

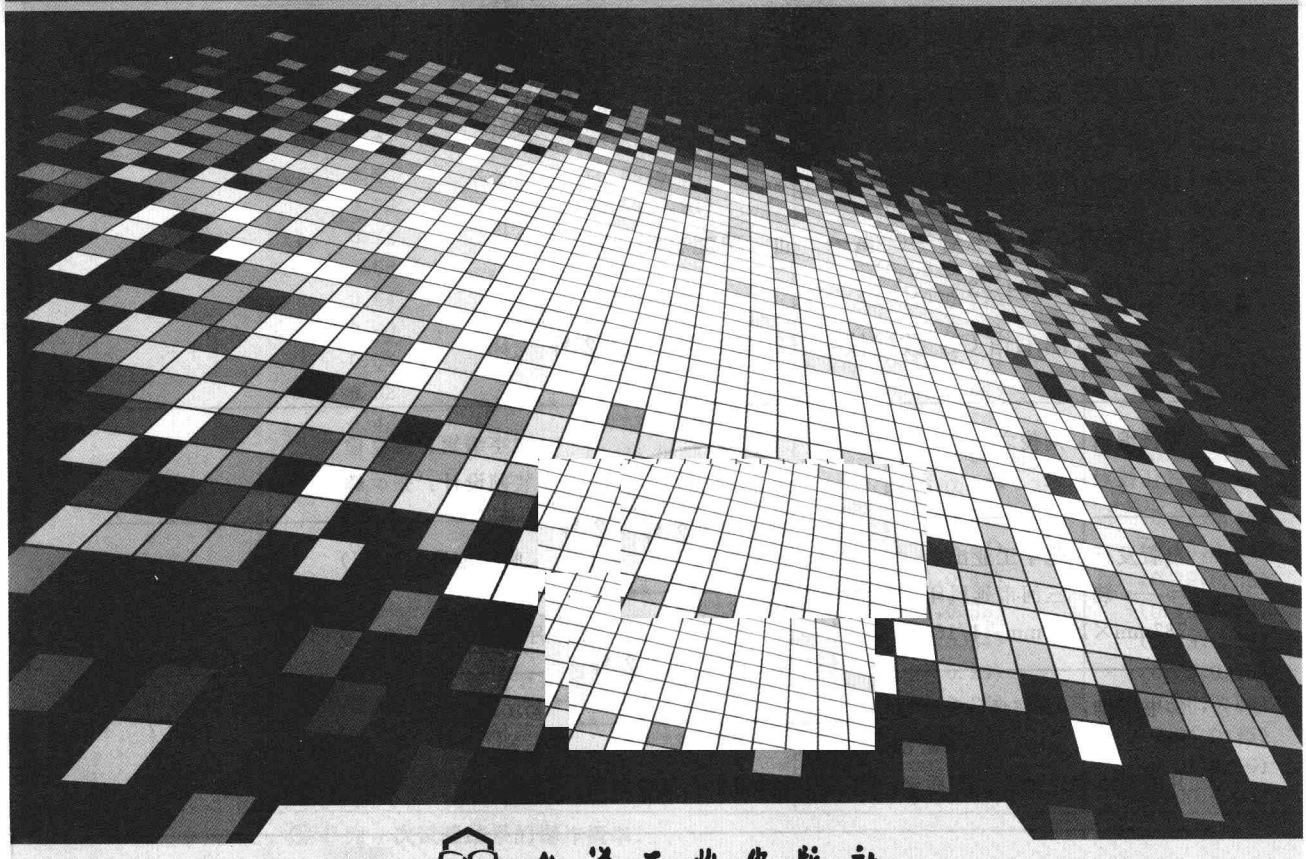


化学工业出版社

高等学校教材

含能材料实验

舒远杰　霍冀川　主编



化学工业出版社
·北京·

本书根据相关专业教学要求和科学技术的发展，精选了重要且具有代表性的含能材料制备与表征实验。全书共分为四个部分，第一部分介绍了含能材料实验基础知识；第二部分为含能材料基础实验，主要包括含能材料实验的基本操作、分析检测和简单制备实验；第三部分为含能材料综合实验；第四部分为含能材料设计研究实验。

本书内容丰富，选材合适，可作为高等院校相关专业的实验教材，适合本科生、研究生和教师阅读，也可供从事含能材料合成、分析和研究的科研和工程技术人员参考。

图书在版编目（CIP）数据

含能材料实验/舒远杰，霍冀川主编．—北京：化学工业出版社，2012.2

ISBN 978-7-122-13192-8

Ⅰ．含… Ⅱ．①舒…②霍… Ⅲ．功能材料-实验-教材 Ⅳ．TB34-33

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 000762 号

责任编辑：刘俊之　　文字编辑：颜克俭

责任校对：宋　玮　　装帧设计：张　辉

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号　邮政编码 100011）

印　　装：三河市延风印装厂

787mm×1092mm　1/16　印张 8　字数 157 千字　2012 年 4 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686）　售后服务：010-64518899

网　　址：http://www.cip.com.cn

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定　　价：26.00 元

版权所有　违者必究

前　言

含能材料作为一种特殊的能源，在军事、民用等多个领域有着广阔的应用前景。随着我国国防事业和经济建设的发展，对含能材料领域人才的需求量越来越大。针对这种需求，国内多个高校和科研院所已开设含能材料学科的相关课程。从教学的角度来说，如果课堂教学能够与实验相互配合，可以起到相互促进的作用，起到较好的教学效果。此外，实验技术的训练，对学生动手操作能力的提高尤为重要。无论教学与科研，都必须以实验为基本手段。因此开设含能材料实验课，对于提高教学质量可起到上述的促进作用。

本书正是根据含能材料实验课的开设编写而成，在系统全面介绍含能材料实验基础理论知识、基本操作和分析检测的同时，有选择性地补充了含能材料综合实验和设计实验，符合专业教材打好基础、精选内容、逐步更新、层层深入从而提高教学质量的要求，较好地适应了社会主义现代化建设培养人才的需要。

本书可作为高等院校含能材料相关专业的本科生、研究生教材，对从事含能材料合成、分析和研究的科研和工程技术人员均有较好的参考价值。

研究生孙毅、刘勇、张浩斌、徐金江等参加了资料整理和编辑工作，熊鹰、池钰、陈捷、蒋治海等同志参与了部分资料整理，在此表示感谢！

由于作者水平有限，书中不当之处在所难免，敬请读者评判指正。

编者

2011 年 12 月

目　录

常用缩写和符号 …… 1
第 1 章　含能材料实验基础知识 …… 2
1.1　含能材料实验课程的地位和作用 …… 2
1.2　含能材料实验室的一般控制措施 …… 2
1.3　含能材料实验室安全预防事项 …… 3
1.4　含能材料的毒性危害 …… 4
1.5　含能材料实验室废弃含能材料处理 …… 4
参考文献 …… 6
第 2 章　基础实验与含能材料的制备实验 …… 7
实验 1　RDX 的重结晶 …… 7
实验 2　混合炸药中石蜡的萃取 …… 9
实验 3　毛细管法测定 RDX 的熔点 …… 10
实验 4　显微温台法测定苯并三氧化呋咱的熔点 …… 12
实验 5　TATB 的红外分析 …… 14
实验 6　TNT 的紫外-可见吸收光谱分析 …… 16
实验 7　PETN 的 X 射线衍射分析 …… 18
实验 8　炸药装药厂排放废水中 RDX 的高效液相色谱分析 …… 21
实验 9　TNT 凝固点测定 …… 23
实验 10　密度瓶法测定 HMX 密度 …… 24
实验 11　烘箱法测定 TATB 的水分和挥发分 …… 26
实验 12　卡尔·费休法测定端羟基聚丁二烯的水分 …… 27
实验 13　蒸馏法测定硝铵炸药的水分 …… 29
实验 14　TATB 的灰分测定 …… 30
实验 15　筛选法测定 HMX 基混合炸药粒度 …… 31
实验 16　激光粒度仪法测定 TATB 粒度 …… 33
实验 17　六硝基芪的热重-差热分析 …… 34
实验 18　真空安定性试验法分析 HMX 基混合炸药与聚氨酯的相容性 …… 36
实验 19　微热量热计法分析 RDX 与丙烯醛-季戊四醇树脂的相容性 …… 40
实验 20　特屈儿 5s 延滞期爆发点的测定 …… 41
实验 21　酸度计法分析硝基胍的 pH 值 …… 43

实验 22　酸碱滴定法分析 HMX 的酸度 …… 44
实验 23　重量法测定发射药中硫酸钾含量 …… 45
实验 24　甲醛法测定发射药中高氯酸铵含量 …… 47
实验 25　火工品药剂的吸湿性测定 …… 49
实验 26　HMX 线膨胀系数的测定 …… 50
实验 27　TNT 撞击感度的测定 …… 52
实验 28　RDX 摩擦感度的测定 …… 54
实验 29　火工品药剂静电火花感度的测定 …… 56
实验 30　炸药爆热的测定 …… 58
实验 31　炸药爆速的测定 …… 63
实验 32　硝基苯的制备 …… 66
实验 33　苯胺的制备 …… 68
实验 34　季戊四醇的制备 …… 70
实验 35　间硝基苯胺的制备 …… 72
实验 36　重氮化反应实验 …… 73
第 3 章　综合实验 …… 77
实验 37　TATB 的合成 …… 77
实验 38　CL-20 的合成 …… 79
实验 39　FOX-7 的合成 …… 81
实验 40　HMX 基混合炸药的成分分析 …… 84
实验 41　超细 TATB 的制备 …… 86
实验 42　铜/二氧化钛光催化降解 HMX 动力学 …… 89
实验 43　二甲基硝胺红外光谱的计算 …… 92
实验 44　FOX-7 生成热的计算 …… 93
实验 45　B 炸药组分含量的色谱分析 …… 95
实验 46　分析用 TCTNB 高纯物质的制备 …… 98
第 4 章　设计研究实验 …… 103
实验 47　工业炸药 …… 103
实验 48　废旧发射药制备工业炸药 …… 104
实验 49　TNT 废水处理 …… 105
实验 50　纳米含能材料的制备 …… 106
实验 51　超细含能材料的微胶囊化 …… 107
实验 52　TNT 包覆 RDX …… 108
实验 53　含能薄膜材料的制备 …… 109
实验 54　烟火药剂的制备 …… 109
实验 55　含能材料的计算机模拟 …… 110

实验 56　高能固体推进剂 …… 111
实验 57　GAP 的热行为及其与接触组分的相容性 …… 113
实验 58　含能材料贮存老化及释气分析 …… 114
实验 59　复合固体推进剂的寿命评估 …… 115
实验 60　超临界水氧化处理炸药废水 …… 116
实验 61　溶胶-凝胶法制备纳米复合炸药 …… 117
实验 62　高品质钝感单质炸药的制备 …… 117
实验 63　含能材料结构与性能的理论评估 …… 118
附录 …… 120
附录 1　重结晶常用溶剂的性质 …… 120
附录 2　RDX 在不同溶剂中的溶解度 …… 120
附录 3　蒸馏水的温度与密度对照表 …… 121
附录 4　爆炸概率置信区间（P_1，P_u）表（置信水平 0.95） …… 121

常用缩写和符号

缩写和符号	中文名	英文名
ADN	二硝酰胺铵	ammonium dinitramide
AP	高氯酸铵	ammonium perchlorate
BTATz	3,6-双(1-氢-四唑-5-氨)-1,2,4,5-四嗪	3,6-bis(1H-tetrazol-5-amino)-1,2,4,5-tetrazine
CL-20	2,4,6,8,10,12-六硝基六氮杂异伍兹烷	2,4,6,8,10,12-hexanitrohexaazaisowurtzitane
DATB	1,3-二氨基-2,4,6-三硝基苯	1,3-diamino-2,4,6-trinitrobenzene
DNAF	3,3′-二硝基-4,4′-氧杂偶氮呋咱	dinitroazofuroxan
DNAZ	3,3-二硝基氮杂环丁烷	3,3-dinitroazetidine
DNP	2,4-二硝基苯酚	2,4-dinitrophenol
FOX-7	1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯	1,1-diamino-2,2-dinitroethylene
HBIW	六苄基六氮杂异伍兹烷	hexabenzylhexaazaisowurtzitane
HMX	奥克托今	1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazoctane(octogen)
HNIW	2,4,6,8,10,12-六硝基六氮杂异伍兹烷	2,4,6,8,10,12-Hexanitrohexaazaisowurtzitane
HNO	*N*,*N*-二(2,4,6-三硝基苯基)乙烷二酰胺	*N*,*N*-bis(2,4,6-trinitrophenyl)ethanediamide
LLM-116	4-氨基-3,5-二硝基吡唑	4-amino-3,5-dinitropyrazole
NC	硝化棉	nitrocellulose
NG	硝酸甘油	nitroglycerin
NQ	硝基胍	nitroguanidine
NTO	硝基三唑酮	nitrotriadimefon
ONC	八硝基立方烷	octanitrocubane
PETN	太安	pentaerythritol tetranitrate
RDX	黑索今	1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyclohexane(hexogeon)
TATB	三氨基三硝基苯	2,4,6-triamino-1,3,5-trinitrobenzene
Tetryl	2,4,6-三硝基苯甲硝胺	trinitrophenylmethylnitramine
TNAZ	1,3,3-三硝基氮杂环丁烷	1,3,3-trinitroazetidine
TNB	1,3,5-三硝基苯	1,3,5-trinitrobenzene
TNT	2,4,6-三硝基甲苯	2,4,6-trinitrotoluene

第1章 含能材料实验基础知识

含能材料是在外部激发能作用下，能发生剧烈反应并对周围介质做功的化合物或混合物。随着科技的发展，含能材料在人类生活各个领域的应用越来越广泛，而这些应用大多基于含能材料的爆破和摧毁能力，但含能材料在发生爆破和摧毁既定目标的同时，也经常发生各种意外事故，对相关人员的生命安全造成威胁和损害。

含能材料实验主要包括含能材料的制备与合成、分析检测、性能表征及设计研究实验。所有与含能材料实验相关的活动都是非常危险的，因此在进行实验时应该特别小心，防止一切意外爆炸可能性的发生。下面将介绍在含能材料实验室中应注意的一些问题。

1.1 含能材料实验课程的地位和作用

“含能材料实验”是“炸药学概论”课程的配套实验课程。通过实验教学，可以掌握实验室制备火药、炸药、起爆药的合成、制备实验方法和操作技能；掌握含能材料的性能测试方法；培养学生分析问题、解决问题和撰写科学实验报告的能力；培养学生严谨的科学作风和安全观念。

本课程的基本要求：

(1) 了解实验室技安知识；

(2) 掌握含能材料合成、制备和性能表征的基本方法；

(3) 掌握含能材料及其器件性能测试的基本方法；

(4) 掌握正确获取和处理实验数据的基本方法。

1.2 含能材料实验室的一般控制措施

(1) 在含能材料存放、处理或实验区域内禁止吸烟，不得将火柴、打火机和其他容易产生火光、火星和火花的物品带入含能材料实验室。

(2) 不得随身把金属物件（如钥匙、首饰、小刀、硬币等）带进含能材料加工地

区，这些东西掉在加工件上会构成危险。

（3）含能材料实验室内禁止吃食物和喝饮料，禁止将咖啡壶、加热炉、烤箱（包括微波炉）和便携式加热器带入含能材料实验室。

1.3 含能材料实验室安全预防事项

（1）含能材料或某些用来与含能材料相接触的材料接触皮肤时，会穿过皮肤而被人体吸收，因此操作时应佩戴合适种类的手套；当不能排气通风、不能控制空气中的颗粒、气体以及操作过程中释放的蒸气时，必须使用有效的呼吸保护措施，如口罩、防尘面罩等；另外，在实验室处理含能材料时，必须戴上适当的防护眼镜。

（2）实验室中存放的炸药量应为操作所需的最小量，应等于或小于指定的限量。在实验室未使用时，未处理的炸药物质只要是安全的就可以存放，但应按规定摆放。

（3）一次不可处理多于数克的干炸药，如有必要处理较多量的炸药时，应将试样分成数份，并将其贮存在防护屏后，且处理量不得超过需要量。

（4）不要采用金属或陶瓷刮勺。

（5）尽量不要研磨起爆药，如需研磨，一次只宜处理数毫克试样，且应在防护屏后进行，最好采用木制杵槌；炸药可以用惰性物质稀释，以尽量减少其危险性。典型的猛炸药一般可用光滑的乳钵（如玻璃、玛瑙或瓷制杵槌）研磨，但每次只宜处理少量试样。

（6）起爆药一般对光比较敏感，不能将其长期暴露于光线下。

（7）含能材料通常对静电火花十分敏感，因此在对炸药、起爆药的处理过程中，必须采取各种积极措施加以控制或消除静电。在操作炸药、推进剂等对来自人体的静电火花起爆敏感的物质时，应使用导电性的工作台面、地板和鞋以使操作人员良好接地。操作人员应穿棉制（或别的防静电材料）外衣、下装，包括袜子。此外，通过增高湿度也可有效防止实验室静电积累。

（8）对含能材料实验室需要进行良好的维护，不可让微量炸药积聚于实验室的缝隙处或其他地方，应定期对实验室进行清洁，及时处理带水容器中暂时存有的多余炸药。

（9）禁止通过实验室的排水系统处理炸药，操作时应特别小心，防止化合物进入下水道与铁或锈反应生成敏感性的盐，如苦味酸及其盐。

（10）实验中，有时可能需要加热来引发或维持反应，增加溶解性等，应使用蒸汽、水浴、油浴或实验室允许的电加热装置（如加热罩）来间接加热。

（11）应对实验室中必须承受负压或高压的所有玻璃或易损仪器定期进行恰当的

防护。

1.4 含能材料的毒性危害

含能材料中含有硝基、胺基、硝酸酯基、叠氮基、硝氨基等多种官能团，通过口腔、呼吸道和皮肤被人体吸收后，极易在体内分解成各种对身体有毒害的物质，损伤人体的器官和组织，危害其身体健康。表 1 中列出了一些常见含能材料的毒性。面对含能材料毒性的危害，为了保护从事含能材料研究、生产和使用人员的健康和安全，防毒显得至关重要。以下是在含能材料处理过程中避免与这些材料过度接触的预防措施。

表 1 常见含能材料的毒性

含能材料名称	毒　性
TNT	吸入 TNT 能刺激黏膜，引起打喷嚏、咳嗽、喉咙肿痛。长期接触 TNT 能产生中毒性肝炎、白内障、皮炎等
RDX	对人较为安全
HMX	微弱，抑制心血管
NQ	毒性轻微，目前尚未有人中毒的报道
PETN	毒性轻微
TATB	轻微，不会引起粉尘吸入急性中毒，但有潜伏性中毒
NC	无毒
DATB	80℃情况下没有直接危险，但它与那些能引起皮肤过敏、癌症、体内生理损伤的物质是同族化合物
CL-20	对皮肤无刺激作用
TNB	有毒，吸入过量会产生急性或慢性全身性中毒
Tetryl	能染黄人的皮肤引起皮炎，并能刺激人的眼睛和鼻膜
HNS	毒性轻微

(1) 操作前了解含能材料对健康的危害及控制措施。

(2) 在通风良好的环境下操作，并保证局部通排风状况良好。通风除尘是一种常用的降低空气有毒物质浓度的重要措施。

(3) 采取合适的个人防护措施。个人防护主要分为皮肤防护、呼吸道防护两个方面。个人防护是防止有毒气体、烟、雾、粉尘等侵入人体的最后一道防线。

1.5 含能材料实验室废弃含能材料处理

废弃含能材料主要采用燃烧法和化学法进行销毁。

1.5.1 燃烧法

燃烧法是指将待销毁的废药铺成一定厚度和一定宽度的长条，用导火索点火使废药燃烧从而达到销毁的目的。采用燃烧法处理各种废弃含能材料时，应符合以下要求。

(1) 烧毁应在下风方向进行点火。

(2) 点火前应放足烧毁所用的引火物，严禁在烧毁过程中添加物料。

(3) 不准将火药、炸药、引信、火工品混烧。

(4) 一般不宜在同一场地连续烧毁，必要时应等地面冷却到常温时方可进行再次燃烧。

(5) 多条铺设烧毁时，宜采用电点火工具进行点火。

(6) 烧毁时应将引火物或导火索铺设好，不准弯曲。

(7) 导火索使用前应先检查，不得折伤、变形、受潮、发霉、变质和粘有油污。导火索的长度应大于导火索燃速与销毁员从作业点步行撤回掩体所用时间乘积的 2 倍，最短不少于 1m，严禁用速燃导火索，待废药完全销毁后，操作人员方可离开现场。

部分废弃含能材料燃烧时，铺设厚度、宽度按表 2 规定执行，多条铺设时，条与条之间距离应不小于 5m。废弃火工品、起爆药及击发药若采用燃烧法销毁，宜采用焚烧炉或专用烧毁设备，烧毁前应与机油按 2∶1 比例，在容器中经 24h 钝化处理。

表 2 部分废弃含能材料烧毁铺设要求

销毁物品名称	铺设厚度/cm	铺设宽度/cm
梯恩梯、黑索今、混合炸药、硝胺炸药、含水 10%～15%硝化棉、火药	2	30
单基、双基、三基药	10	150
双基片状药	5	100
大型药柱	单件销毁	

1.5.2 化学法

常用含能材料的化学销毁方法列于表 3 中。

总的来说，含能材料的种类多样，用途广泛。对于不同种类的含能材料，其安全使用的注意事项也各有不同。在进行含能材料实验时，应严格遵守含能材料实验室的相关规定，消除所有可能的意外爆炸隐患、减轻和消除发生意外爆炸的后果。

表 3　常用含能材料的化学销毁方法

废药名称	销毁方法	备　注
雷汞	常用 25%的硫代硫酸钠处理。还可用硫化钠溶液、氢氧化钠溶液、盐酸、硝酸处理	1. 禁用硫酸处理 2. 防汞蒸气中毒
叠氮化铅	1. 用 5 倍量的 10%氢氧化钠溶液混合，放置 16h 后将浮在上层的叠氮化铅溶液倾出，并埋入土壤中 2. 溶解于 10%的醋酸按溶液中，再加入 10%的重铬酸钠或重铬酸钾溶液，直至铬酸铅沉淀为止 3. 用 500 倍量的水浸湿，缓慢加入 12 倍量的 25%的亚硝酸钠进行搅拌，然后加入 14 倍量的 36%的硝酸或硫酸	1. 禁用浓硝酸、浓硫酸处理 2. 检查销毁结果，用三氯化铁溶液，若产生红色时说明处理不彻底有氮化铅存在，应进一步处理
三硝基间苯二酚铅	1. 溶解于 40 倍量的 20%氢氧化钠溶液，或 100 倍量的 20%醋酸铵中，加入半倍量的重铬酸钠和 10 倍量的水所组成的溶液 2. 用浓硝酸处理	—
四氮烯	用 60～70℃的热水或沸水处理	—
二硝基重氮酚	用 0.5%氢氧化钠溶液或 10%～15%的硫化钠溶液处理	—
击发药	击发药含有雷汞时，可现用硫代硫酸钠分解后过滤，将沉淀物至销毁场烧毁	—
梯恩梯	用硫化钠或亚硫酸钠处理	—
黑索今	用 20 倍量 5%氢氧化钠溶液分解	—
特屈儿	缓慢加至 13%的水和硫化钠溶液中搅拌处理	—
硝基胍	常温下溶于 15 倍量的 45%的硫酸中，加热至气体逸尽为止	—
泰安	溶于丙酮中燃烧销毁	—
硝酸甘油	在搅拌下，将其缓慢加入至 10 倍量的 18%的硫化钠溶液中	—
乙烯二硝胺	将其加入至热稀硝酸中或 5 倍量的 20%氢氧化钠中	—

参　考　文　献

[1] 舒远杰，龙新平．含能材料辉煌的 21 世纪．四川省中青年专家大会，2002，10.

[2] 欧育湘．炸药分析．北京：国防工业出版社，1978.

[3] 美国能源部，炸药安全手册．中国工程物理研究院化工材料研究所编译．

[4] GJB 5120—2002. 废火药、炸药、弹药、引信及火工品处理、销毁与贮运安全技术要求．北京：国防科学技术工业委员会，2002.

[5] 董海山．高能炸药及相关物性能．北京：科学出版社，1989.

第 2 章 基础实验与含能材料的制备实验

实验 1　RDX 的重结晶

一、实验目的

(1) 掌握重结晶提纯固体含能材料的原理与方法。

(2) 熟悉重结晶提纯的操作方法。

二、实验原理

固体单质含能材料在溶剂中的溶解度受温度的影响很大。通常，升高温度会使溶解度增大，而降低温度则使溶解度减小。如果将固体单质含能材料制成热的饱和溶液，然后使其冷却，就有晶体析出。重结晶操作就是利用被提纯组分与杂质在溶剂中于不同温度时溶解度的差异，或者经热过滤将溶解性差的杂质滤除；或者让溶解性好的杂质在冷却结晶过程仍保留在母液中，从而达到分离纯化的目的。

重结晶实验主要包括如下环节：选择溶剂；热溶液的制备及热过滤；结晶析出；减压过滤与干燥。好的重结晶溶剂必须符合以下条件。

(1) 溶剂不和重结晶物质发生化学反应。

(2) 在高温时，重结晶物质在溶剂中的溶解度较大，而在低温时很小。

(3) 杂质在溶剂中的溶解度或者是很大（重结晶物质析出时，杂质仍留在母液内），或者很小（重结晶物质溶解在溶剂中时，可借助过滤将不溶的杂质滤去）。

(4) 重结晶物质在溶剂内有较好的结晶状态，有利于与溶剂分离。

(5) 溶剂的沸点适宜。溶剂的沸点高低，决定了操作时温度的选择。

(6) 溶剂的市场价格、毒性、易燃性，决定了重结晶操作成本的高低与操作安全性的评价。

为了寻找合适的溶剂进行重结晶操作，可以直接从资料获得，部分溶剂参数列于附录 1 中。

有时不能选出单一的溶剂进行重结晶，则可应用混合溶剂进行实验。常用的混合溶剂有：水-乙醇、水-丙酮、乙醚-苯、苯-石油醚等。

RDX 为白色晶体，溶于丙酮、二甲基甲酰胺、二甲基亚砜。微溶于乙醇、吡啶，不溶于苯、二硫化碳、四氯化碳、氯仿、乙酸乙酯、乙醚和水。RDX 在不同溶剂中

的溶解度见附录 2。本实验选用丙酮作为溶剂。

样品溶解时。用圆底烧瓶和球形冷凝管装配回流冷凝装置。一般置于水浴中加热溶解样品。将固体试样加入烧瓶后，先加少量溶剂，开冷凝水，升温加热至沸腾，然后分几次从管口加入少量溶剂，每次加入后均需要沸腾，直至样品全部溶解。若补加溶剂后，仍未见残渣减少时，应视其为杂质，在以后的热过滤操作中将其滤去。若溶液中含有带色的杂质或树脂状杂质时，可在溶液经加热全部溶解并经稍微冷却后，从冷凝管的管口加入占重结晶样品总量 1%～2%的活性炭，继续煮沸 5～10min，然后进行下一步的热过滤。

热过滤：用放了折叠滤纸的保温漏斗进行热过滤。分几批将含有活性炭的热溶液倒在滤纸上，趁热过滤滤液，滤液中不应有黑色的活性炭颗粒存在。也可将布氏漏斗预热后，在布氏漏斗上进行减压过滤。

结晶：经加热过滤后的热溶液若慢慢放冷，可形成颗粒较大的结晶。若用冷水冷却，则得到颗粒细小的结晶。大颗粒结晶的纯度要超过细小颗粒结晶的纯度。若经冷却后，没有晶体析出，可用玻璃棒摩擦试管内壁，以形成晶种，促使晶体的生成与生长。也可以加入少许与试样同样结构的纯标准样品作为晶种，促进晶体生长。

减压过滤与干燥：将上述已含有晶体的溶液进行减压过滤，用与重结晶相同的溶剂进行洗涤，压干后进行晒干或烘干。

三、主要仪器与试剂

(1) 仪器　真空泵，天平，圆底烧瓶，球形冷凝管，布氏漏斗。

(2) 试剂　RDX，丙酮（分析纯）。

四、实验步骤

安全预防：丙酮易燃，避免与明火直接接触，RDX 能发生爆炸反应，注意防护。

称取 1.5～2.0g 粗 RDX，加入到装有适量丙酮的 50mL 圆底烧瓶中，并加入一粒沸石，安装球形冷凝管，接通冷却水，加热至沸腾后，观察 RDX 的溶解情况。若仍存在未溶完的 RDX，则停止加热，从球形冷凝管上端倒入几毫升丙酮，重新加热至沸腾。如此反复，直至加入的丙酮使烧瓶内的 RDX 在沸腾的状态下刚好全部溶解，再多加5～10mL 丙酮。

将沸腾溶液稍微冷却后，加入 0.1g 粉状活性炭，再加热沸腾 2～3min 后即可趁热过滤。在过滤前，应事先将布氏漏斗预热。滤液收集在烧杯内自然冷却至室温，此时应有大量结晶析出。用布氏漏斗减压过滤，用 10mL 丙酮分两次洗涤滤饼，得到无色晶体。将其放置培养皿中干燥后称量。

五、思考题

(1) 为使重结晶得到较纯产品和较高的回收率，溶剂的实际用量比理论量多

10%～15%，为什么？

（2）抽滤完毕后为何先将抽滤瓶与真空装置连接的橡皮管拔去？

参 考 文 献

[1] 周志高．有机化学实验．北京：化学工业出版社，1998.

[2] 焦家俊．有机化学实验．上海：上海交通大学出版社，2000.

实验 2 混合炸药中石蜡的萃取

一、实验目的

（1）了解萃取的原理。

（2）掌握固体物质的萃取操作。

二、实验原理

萃取是指把某种物质从一相转移到另一相的过程，常用的有液-液和固-液萃取。液-液萃取是利用物质在互不相溶的不同溶剂中的溶解度或分配比不同来进行分离。用萃取法处理固体混合物时，萃取的效果基本上由混合物各组分在所选用的溶剂内不同溶解度、固体的粉碎程度及用新鲜溶剂再处理的时间所确定。从液相中萃取通常用分液漏斗进行。实际操作中，难溶于水的物质，用石油醚或汽油从水溶液中萃取，易溶于水的物质用乙酸乙酯或其他相似溶剂提取。萃取时，把试样分成几小份，多次萃取比用同样量一次萃取的收效要大。

将固体研细后放入容器内，用溶剂长期浸泡这是最简单的固体物质萃取的方法，显然这是一种效率不高的方法，也可以加入合适溶剂，振荡，过滤，从萃取液中分离出萃取物，反复操作。若被提取的物质特别容易溶解，也可以把固体混合物放在放有滤纸的锥形玻璃漏斗中，用溶剂洗涤。这样，所要萃取的物质就可以在溶剂中分离，被过滤出来。如果萃取物质的溶解度很小，则用洗涤方法要消耗大量的溶剂和时间。在这种情况下，使用索氏提取器（Soxhlet，装置示意如图 1 所示），进行连续萃取，是一种效率较高的萃取方法。即将滤纸做成与提取器大小相适应的套袋，然后把固体混合物放置在纸套袋内放入提取器中。溶剂的蒸气从烧瓶上升到冷凝管中，冷凝后，回流到固体混合物，溶剂在提取器内到达一定的高度时，就和所提取的物质一同从侧面的虹吸管流入烧瓶中。溶剂就这样在仪器内循环流动，把所要提取的物质集中到下面的烧

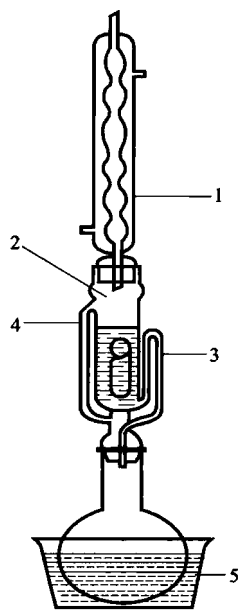


图 1 索氏提取器示意

1—冷凝管；2—提取管；3—虹吸管；4—连接管；5—提取瓶

瓶里。

混合炸药中的石蜡，主要是多种烷烃的混合物，溶于石油醚、乙醚、苯、二硫化碳、三氯甲烷等，微溶与酮类、乙醇；而混合炸药中的其余组分不溶于石油醚，因此本实验选择石油醚为液-固萃取剂。

三、主要仪器与试剂

(1) 仪器　索氏提取器，烧瓶，冷凝管，电热套。

(2) 试剂　石油醚，混合炸药。

四、实验步骤

称取 3g 混合炸药装入纸套内，装到提取器内。接通电热套电源，调节旋钮大小，控制加热速度。使石油醚蒸气从烧瓶进到冷凝管中，经冷凝后回流到固体混合炸药中，石油醚在提取器内到达一定高度时，就和所提取的石蜡一同从侧面的虹吸管流入烧瓶中。连续加热 2h 后，关闭加热套电源，待烧瓶冷却后，取走烧瓶。

五、思考题

(1) 固体混合物的萃取怎样选择溶剂？

(2) 为什么萃取过程中，多次萃取的效果比同样量一次萃取的效果好？

参　考　文　献

[1] 周志高．有机化学实验．北京：化学工业出版社，1998.

[2] 焦家俊．有机化学实验．上海：上海交通大学出版社，2000.

[3] 周科衍，吕俊民．有机化学实验．北京：高等教育出版社，1985.

[4] GJB 770B—2005　火药试验方法．北京：国防科学技术工业委员会，2005.

[5] GJB 772A—97　炸药试验方法．北京：中国兵器工业总公司，1997.

实验 3　毛细管法测定 RDX 的熔点

一、实验目的

(1) 了解熔点测定的意义。

(2) 掌握毛细管法测定炸药熔点的操作方法。

二、实验原理

在大气压力下，化合物受热由固态转化为液态时的温度称为该化合物的熔点。熔点是固体有机化合物的物理常数之一，通过测定熔点不仅可以鉴别不同化合物，而且还可以定性地判断其纯度。

通常纯化合物都有确定的熔点，而且从固体初熔到全熔的温度范围（称熔程或熔距）很窄，一般不超过 0.5～1℃。但是，如果样品中有杂质，一般会导致熔程变宽。

需要指出的是，有少数化合物，受热时易发生分解，因此，即使其纯度很高，也不具有确定的熔点，而且熔程较宽。对于 RDX，纯品的熔点为 204.5～205℃。

测定熔点通常采用毛细管法。它具有省时、省料、精确等优点，是国家标准中规定的测定有机物熔点的通用方法。此外，还可采用显微熔点测定仪或数字熔点仪进行测定。

三、主要仪器与原料

(1) 仪器　齐勒（Thiele）熔点测定管；毛细管；表面皿；温度计（分度值 0.1℃）。

(2) 原料　RDX。

四、实验步骤

安全预防： RDX 能发生爆炸反应，注意防护。

将干燥过的 RDX 细粉末放置在干燥洁净的表面皿上，堆积成一小堆，用毛细管的开口端向样品堆插几次，毛细管的开口端就装入少量试样。再将毛细管开口端朝上，让毛细管封口端在实验台上轻击几下，样品便落入毛细管底部。如此操作反复几次，然后让毛细管封口端朝下，在一长约 50cm 直立于表面皿上的玻璃管中自由落下，反复操作几次，使毛细管中的样品装得致密均匀。样品高约 4mm。然后将装有样品的毛细管用细橡皮圈固定在温度计上，并使毛细管装样部位位于水银球处。

将齐勒熔点测定管固定在铁架台上，注入导热液，使导热液液面位于齐勒熔点测定管交叉口处。管口配置开有小槽的软木塞，将带有测熔毛细管的温度计插入其中，使温度计的水银球位于齐勒熔点测定管两支管的中间，如图 1 所示。

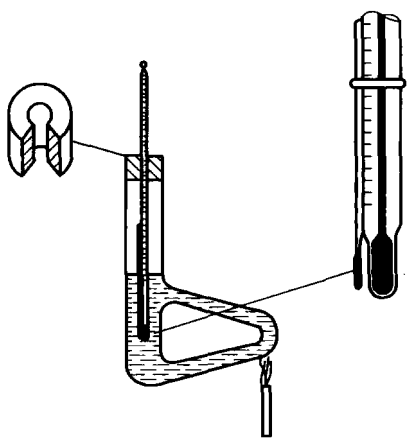


图 1　齐勒熔点测定管示意

粗测时，用小火在齐勒熔点测定管底部加热，升温速率以 5℃/min 为宜。仔细观察温度的变化及样品是否熔化。记录样品熔化时的温度，即得试样的粗测熔点。移去火焰，让导热液温度降至粗测熔点以下约 30℃，即可参考粗测熔点进行精测。

精测时，将温度计从齐勒熔点测定管中取出，换上第二根熔点管后便可加热测定。初始升温可以快一些，约5℃/min；当温度升至离粗测熔点约10℃时，要控制升温速率在1℃/min左右。如果观察到样品出现塌落、湿润，甚至显现出小液滴，即表明开始熔化，记录此时的温度（即初熔温度）。继续缓缓升温，直至样品全熔，记录全熔（即管中绝大部分固体已熔化，只剩少许即将消失的细小晶体）时的温度。

每份式样平行测定两次，当二次测定值之差不大于0.2℃时，其平均值即为试样熔点（表示至一位小数）。

五、思考题

（1）待测样品为什么一定经充分干燥后再进行熔点测定？

（2）能否用测定熔点冷却转变为固态的样品再加热测定熔点？

参 考 文 献

[1] 周志高．有机化学实验．北京：化学工业出版社，1998.

[2] 焦家俊．有机化学实验．上海：上海交通大学出版社，2000.

[3] 周科衍，吕俊民．有机化学实验．北京：高等教育出版社，1985.

[4] GJB 770B—2005 火药试验方法．北京：国防科学技术工业委员会，2005.

[5] GJB 772A—97 炸药试验方法．北京：中国兵器工业总公司，1997.

实验4 显微温台法测定苯并三氧化呋咱的熔点

一、实验目的

（1）掌握苯并三氧化呋咱（BTF）熔点的测定方法。

（2）熟悉显微温台法熔点分析仪的基本原理和操作方法。

（3）了解毛细管法和显微温台法测定熔点的方法选择性。

二、实验原理

试样在显微温台上按一定的升温速率加热，观测并记录试样开始熔化、50%熔化及完全熔化成液体时的温度，该三个温度点可表征该试样的熔程，完全熔化成液体时的温度即为试样的熔点。显微温台法不仅可测微量及高熔点试样的熔点，而且可观察试样在加热中变化的全过程，如多晶的变化、分解等，对于BTF，熔点为198～200℃。

三、主要仪器与试剂

（1）仪器 显微温台热分析系统；光学显微镜；天平（分度值为0.001g）；玛瑙研钵；载玻片和盖玻片；金属取样勺；金属镊子。

（2）试剂 熔点标准物质；苯并三氧化呋咱。

四、实验步骤

安全预防：苯并三氧化呋咱感度高，研磨时速度要缓慢，且要均匀用力，注意防护。

1. 试样准备

称取约 0.1g 干燥试样，在玛瑙研钵中研细，在清洁的载玻片上放约 0.001g 试样，盖上盖玻片备用。

2. 放样温度及升温速率选择

对于未知单质炸药及晶体化合物，通常预先估计其熔点范围，比其预估熔点低约 20℃，放样，升温速率为 2～10℃/min，预测其熔点；根据预测熔点确定该试样的放样温度，通常比预测值低 5℃放样，升温速率通常为 1℃/min。本实验中选择放样温度为 190℃，升温速率为 1℃/min。

3. 仪器的校准

用 GBW13231～13238 熔点标准物质每年校准一次。

4. 熔点测定

(1) 打开显微镜光源开关，调整光栅，使目镜呈现合适的亮度。

(2) 采用温台法测量单元，打开熔点仪开关，设置起始温度为 100～130℃，快速升温使仪器预热 10min，以驱赶温台小室内的水汽。

(3) 设置放样温度、升温速率等参数，设置完成后按启动使温台温度达到放样温度。

(4) 将制备好的试样放于温台中，调整载玻片使试样正好位于光孔位置，调节显微镜使之聚焦，观测试样，当试样开始熔化时按下温度记录按钮键记录温度，以同样方法记录试样约 50%熔化时温度和全部熔化时的温度，该 3 个温度值即可表征试样的熔程，以最后一个温度作为熔点的观测值。

(5) 重复以上操作可进行平行试样的熔点测定。

五、数据处理及分析

每份试样平行测定两次，当两次测定值之差不大于 0.5℃时，报出平均值，所得结果应精确至小数点后一位。

六、思考题

(1) 为什么采用显微温台法测定苯并三氧化呋咱的熔点？

(2) 如何判读显微温台法测定的熔点？

(3) 对于未知样品应该如何测定其熔点？

参 考 文 献

[1] GJB 772A—97 炸药试验方法．北京：中国兵器工业总公司，1997.

[2] ZWB 167—2004 苯并三氧化呋咱技术条件．绵阳：中国工程物理研究院，2004.

[3] WJ 2293—95 显微镜温台熔点测定仪检定规程．北京：中国兵器工业总公司，1995.

实验 5　TATB 的红外分析

一、实验目的

(1) 了解红外光谱仪的结构和工作原理。

(2) 熟悉试样的处理与准备。

(3) 了解红外吸收光谱的应用和分析方法。

二、实验原理

红外吸收光谱是物质与电磁辐射的相互作用在红外区域形成的具有特征吸收谱带，它在分子光谱中具有重要的地位。用于测量和记录物质的红外吸收光谱并进行解耦分析及定性、定量分析的仪器称为红外光谱仪（也称为红外分光光度计）。当一束连续的电磁波（波长为 0.76～1000μm）照射待测物质时，若一定波长的红外光所具有的能量恰好与物质中的分子振动能级差（$\Delta E_{振}=hf$）相适应时，则该波长的光被该物质选择性地吸收，振动能级由基态跃迁到激发态（同时不可避免地伴随有转动能级的跃迁）。红外光谱仪就是将待测物质对红外光的吸收情况，以波数 σ（或波长 λ）为横坐标，以透射比 T 为纵坐标，记录并绘制出 T-σ（或 λ）曲线，即红外吸收光谱或红外吸收曲线。

红外吸收光谱的吸收峰形状、位置和强度，取决于物质的分子结构。物质不同，分子结构不同，红外吸收光谱就不同。因此，红外吸收光谱主要用于结构分析和定性分析。同时，由于物质对红外光的吸收，服从 Lambert-Beer 定律，所以红外吸收光谱也可用于定量分析。

红外光谱仪有以棱镜为色散元件的棱镜分光红外光谱仪，也称为第一代红外光谱仪；以光栅为色散元件的光栅分光红外光谱仪，又称为第二代红外光谱仪。随着光学、电子学尤其是计算机技术的迅速发展，已发展为干涉分光傅里叶变换红外光谱仪，也称为第三代红外光谱仪。红外光谱仪工作原理如图 1 所示。

红外辐射源由硅碳棒发出，硅碳棒在电流作用下发热并辐射出 2～15μm 范围的连续红外辐射光。这束光被反射镜折射成可变波长的红外光，并分为两束。一束是穿过参考池的参比光；另一束是通过样品池的吸收光。

如果样品对频率连续变化的红外光不时地发生强度不一的吸收，那么穿过样品池而到达红外辐射检测器的光束的强度就会相应地减弱。红外光谱仪就会将吸收光束、参比光束作比较，并通过记录仪记录在图纸上形成红外光谱图。

由于玻璃和石英几乎能吸收全部的红外光，因此不能用作样品池。制作样品池的材料应对红外光无吸收，以避免产生干扰。常用的材料有卤盐如氯化钠和溴化钾等。

红外光谱的试样可以是气体、液体或固体，一般应符合以下要求。①试样应该是

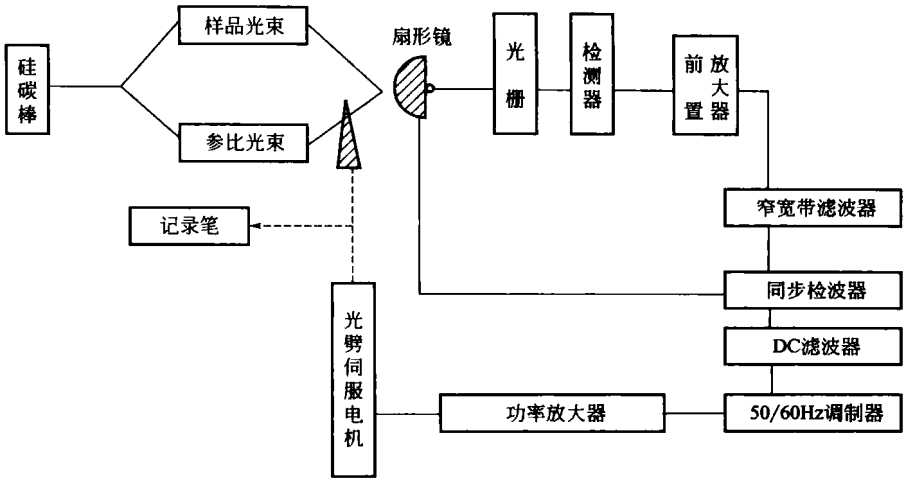


图 1　红外光谱仪工作原理示意

单一的纯物质，纯度应大于 98%或商业规格，这样才便于与纯化合物的标准光谱进行对照。②试样中不应含游离水。水本身有红外吸收，会产生光谱干扰，而且会侵蚀吸收池的盐窗。③试样的浓度和样品厚度应适当，应使光谱图中大部分吸收峰的透射比处于 10%～80%范围内。

固体样品的测试一般可采用压片法和研糊法。压片法是将 1～2mg 样品与溴化钾以 1∶100 左右的比例，经充分研磨混匀后，用压片机将试样压成半透明薄片，供检测用。研糊法是将样品研细后与少量液体石蜡油调成糊状，涂在溴化钾片上进行检测。测定液体样品的红外光谱都采用液膜法。

三、主要仪器与试剂

(1) 仪器　红外分光光度计，手压式压片机，玛瑙研钵，盐片。

(2) 试剂　溴化钾；TATB。

四、实验步骤

安全预防：TATB 能发生爆炸反应，注意防护。

1. 试样的处理与图谱绘制

取 1～2mg TATB 在玛瑙研钵中充分研细后，再加入 400mg 干燥的溴化钾，继续研磨至完全混匀。颗粒的大小约为 2μm。取出 100mg 混合物装于压模内（均匀铺撒在压模内）置于压片机上，在 29.4MPa 压力下，压制 1min，制成透明薄片。将此片装于样品架上，放于分光光度计的样品池处。先粗测透光率是否超过 40%，若达到 40%以上，即可进行扫谱。从 4000cm^{-1}扫至 650cm^{-1}为止。若未达到 40%，则重新压片。扫谱结束后，取下样品架，取出薄片，按要求将模具、样品架等擦净收好。

2. 结果处理

把扫描得到的谱图与已知标准谱图进行对比，并找出主要吸收峰的归属。

五、思考题

(1) 为什么红外光谱法要采取特殊的制样方法?

(2) 固体试样是否干燥对红外光谱有无影响，为什么?

参 考 文 献

[1] 张剑荣等. 仪器分析实验. 北京：科学出版社，1999.

[2] 高庆宇等. 仪器分析实验. 徐州：中国矿业大学出版社，2002.

[3] 王斌等. 现代分析测试方法. 北京：石油工业出版社，2008.

[4] 焦家俊，有机化学实验. 上海：上海交通大学出版社，2000.

[5] 宋毛平等. 有机化学实验. 郑州：郑州大学出版社，2004.

实验 6 TNT 的紫外-可见吸收光谱分析

一、实验目的

(1) 熟悉有机化合物中几种主要的电子跃迁类型。

(2) 了解紫外-可见吸收光谱的应用和分析方法。

二、实验原理

1. 吸收光谱的产生

紫外-可见吸收光谱属于分子吸收光谱，是由分子的外层价电子跃迁产生的，也称电子光谱。它与原子光谱的窄吸收带不同。每种电子能级的跃迁会伴随若干振动和转动能级的跃迁，使分子光谱呈现出比原子光谱复杂得多的宽带吸收。

当分子吸收紫外-可见区的辐射后，产生价电子跃迁。这种跃迁有三种形式。

(1) 形成单键的 σ 电子跃迁。

(2) 形成双键的 π 电子跃迁。

(3) 未成键的 n 电子跃迁。

分子内的电子能级见图 1。

由图 1 可见，电子跃迁有 $n\rightarrow\pi^*$、$n\rightarrow\sigma^*$、$\sigma\rightarrow\sigma^*$、$\pi\rightarrow\pi^*$ 四类。各种跃迁所需

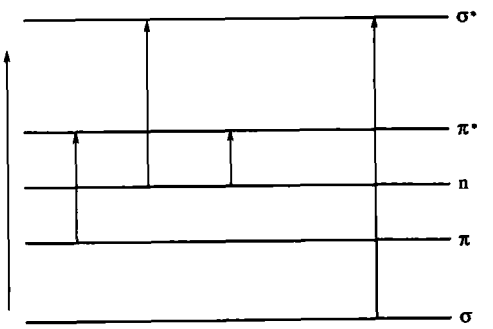


图 1 分子内的电子能级

能量是不同的，其大小顺序为：$\sigma\rightarrow\sigma^* > n\rightarrow\sigma > \pi^*\rightarrow\pi^* > n\rightarrow\pi^*$。通常，未成键的孤对电子较易激发，成键电子中 π 电子较相应的 σ 电子具有较高的能量，反键电子则相反。故简单分子中 $n\rightarrow\pi^*$ 跃迁需能量最小，吸收带出现在长波方向；$n\rightarrow\sigma^*$ 及 $\pi\rightarrow\pi^*$ 跃迁的吸收带出现在较短波段；$\sigma\rightarrow\sigma^*$ 跃迁吸收带则出现在远紫外区。

2. 生色团和助色团

生色团是分子中能吸收紫外-可见光而产生电子跃迁的基团，当它们与无吸收的饱和基团相连时，其吸收波长出现在 185～1000nm 之间。

根据生色团的吸收带类型，可将其分为：产生于 $\pi\rightarrow\pi^*$ 跃迁的 K 带；产生于 $n\rightarrow\pi^*$ 跃迁的 R 带；产生于芳香化合物禁阻 $\pi\rightarrow\pi^*$ 跃迁的 B 带。

助色团是一些具有非键电子的基团，如：—OH、—OR、—NHR、—Cl、—Br 等，它们本身不能吸收大于 200nm 的光，但当它们与生色团相连时，会增加生色团的吸收强度，改变分子的吸收波长。

当分子中含有两个或两个以上的生色团时，它们之间的相对位置将会影响分子的吸收带，其一般规律如下。

(1) 当分子中两个生色团被一个以上的碳原子分开时，产生的吸收影响效应等于两个生色团单独存在时的和。

(2) 当分子中两个生色团相邻接时，其吸收波长比只有一个生色团时的出现在较长波长处，且吸收强度增强。

(3) 当分子中两个生色团同时与一个碳原子相连时，其吸收情况是上述 (1)、(2) 两种极端条件的中间状态。

吸收峰的位置及强度随使用的溶剂不同而异。这些影响与溶剂的性质、吸收带的特征以及溶质的性质有关。一般说来，随着溶剂极性的增加，$n\rightarrow\pi^*$ 跃迁吸收带向短波移动，而 $\pi\rightarrow\pi^*$ 跃迁吸收带向长波移动。

因此，从该吸收光谱可以了解分子中的共轭体系及取代情况等，用于测定相应的分子结构，并且该光谱通常可基于 Lanbert-Beer 定律进行定量分析，方法简便。本实验即以丙酮为溶剂，进行 TNT 试样的纯度检测。

三、主要仪器与试剂

(1) 仪器　紫外-可见分光光度计：光谱范围 190～450nm，精度±0.4nm；石英比色皿。

(2) 试剂　无水乙醇，丙酮，TNT。

四、实验步骤

1. 试样的处理与校正溶液配制

称取 TNT 50g 置于盛有 400mL 无水乙醇的烧杯中，在 70～75℃水浴中加热溶解后过滤至烧杯中静置，冷却至室温。待 TNT 结晶后再过滤，并用无水乙醇冲洗 3 次，在 55℃真空烘箱中烘 2h，重结晶 2～3 次，得熔点为 80.3℃的 TNT。

称取重结晶 TNT（100.00±0.02)mg，置于 100mL 容量瓶中，用丙酮溶解，稀释至刻度，摇匀，得 TNT 校正溶液备用。

2. 标准曲线的绘制

取 1.00mL，2.00mL，3.00mL，4.00mL，5.00mL TNT 校正溶液，分别置于 10mL 容量瓶中，并加丙酮至刻度，摇匀，移入紫外分光光度计中的 1cm 光程石英吸收池中，以丙酮做参比，在相同实验条件下测定波长 350nm 处的吸收度 A。以 A 为纵坐标、相应溶液浓度 ρ 为横坐标，绘制 A-ρ 标准曲线。

3. TNT 试样纯度分析

称取 3～5mg TNT 试样，精确至 0.02mg，以丙酮为溶剂，配成 10.00mL 的试样溶液，摇匀后将移入紫外分光光度计中的 1cm 光程试样吸收池中，与绘制标准去想同样的实验条件下测定吸光度，然后以该值由 A-ρ 校正曲线查出试样溶液的浓度，并计算出 TNT 试样的纯度值。每份试样平行分析两次，当两次纯度计算值之差不大于 0.4%时，取平均值即为 TNT 试样纯度值（表示至一位小数）。

五、思考题

为什么在紫外-可见光区常用水、甲醇和乙烷溶剂测定吸收光谱？

参 考 文 献

[1] 张剑荣等．仪器分析实验．北京：科学出版社，1999.

[2] 高庆宇等．仪器分析实验．徐州：中国矿业大学出版社，2002.

[3] 王斌等．现代分析测试方法．北京：石油工业出版社，2008.

[4] 焦家俊，有机化学实验．上海：上海交通大学出版社，2000.

[5] 宋毛平等．有机化学实验．郑州：郑州大学出版社，2004.

[6] GJB 772A—97 炸药试验方法．北京：中国兵器工业总公司，1997.

实验 7 PETN 的 X 射线衍射分析

一、实验目的

（1）了解 X 射线衍射仪的构造和操作原理。

（2）了解 X 射线衍射仪分析的过程和步骤。

（3）熟悉试样的处理与准备。

（4）了解 X 射线的安全防护规定和措施。

二、实验原理

1. X 射线衍射仪的工作原理

X 射线衍射仪通常由 X 射线发生器、试样衍射测角仪、探测设备及记录系统、控制和数据处理系统四部分组成。试样可以为单晶、多晶粉末、液体、熔体和非晶态

固体。一般衍射仪都按 Bragg-Brentano 准聚焦原理设计，入射的 X 射线经索拉狭缝、发散狭缝后，射到试样上。产生衍射线光束后，经过同在一个运载器上的接受狭缝、索拉狭缝、散射狭缝进入探测器中。由于 X 射线的聚焦只有根据布拉格反射原理来实现。在 X 射线衍射仪测试样品时，样品每转动 θ 角度时，运载器同时转动 2θ 角度。

X 射线衍射仪可针对不同的应用需求，对样品进行物相定性、定量分析，可精确测量晶体的晶格常数，研究和测定试样的结构、应力、织构、颗粒度和高分子材料的结晶度、取向度，以及测量试样的高低温相度和膨胀系数等。PETN 为白色结晶，由四方晶（Ⅰ型）和斜方型（Ⅱ型）两种晶型。其Ⅰ型在 130℃转变为Ⅱ型，用 X 射线法能方便地测定。

2. X 射线的防护

X 射线对人体组织能造成伤害。人体受 X 射线辐射损伤的程度，与受辐射的量（强度和面积）和部位有关，眼睛和头部容易受伤害。衍射分析用的 X 射线（属“软”X 射线）比医用 X 射线（属“硬”X 射线）波长长，穿透弱，吸收强，故危害更大。所以，每个实验人员都必须牢记：对 X 射线“要注意防护!”。人体受超剂量的 X 射线照射，轻则烧伤，重则造成放射病乃至死亡。因此，一定要避免受到直射 X 射线束的直接照射，对散射线也需加以防护，也就是说，在仪器工作时对其初级 X 射线（直射线束）和次级 X 射线（散射 X 射线）都要警惕。前者是从 X 射线焦点发出的直射 X 射线，强度高，在 X 射线分析装置中通常它只存在于限定的方向中。散射 X 射线的强度虽然比直射 X 射线的强度小几个数量级，但它在直射 X 射线行程附近的空间都有散射 X 射线，所以直射 X 射线束的光路必须用重金属板完全屏蔽起来，即使小于 1mm 的小缝隙，也会有 X 射线漏出。

防护 X 射线可以用各种铅的或含铅的制品（如铅板、铅玻璃、铅橡胶板等）或含重金属元素的制品，如高锡含量的防辐射有机玻璃等。

按照射线防护规定，以下的要求是必须遵守的。

（1）每一个使用 X 射线的单位须向卫生防疫主管部门申办“防辐射性工作许可证”和“放射性工作人员证”；负责人需经过资格审查。

（2）X 射线装置防护罩的泄漏射线需符合防护标准的限制：在距机壳表面外 5cm 处的任何位置，射线的空气吸收剂量率须小于 2.5μGy/h，在使用 X 射线装置的地方，要有明确的警告标记，禁止闲人进入。

（3）X 射线操作者要使用防护用具。

（4）X 射线操作者要具备射线防护知识，要定期接受射线职业健康检查，特别注意眼科、皮肤、指甲和血象的检查，检查记录要建档保存。

（5）X 射线操作者可允许的被辐照剂量当量定为一年不超过 50mSv 或 3 个月不超过 30mSv（考虑到全身被辐照的最坏情况而作的估算）。

三、主要仪器与药品

（1）仪器　X 射线衍射仪，玛瑙研钵。

（2）药品　PETN（太安）。

四、实验步骤

1. 试样的处理与制备

在衍射仪中，样品制作上的差异对衍射结果所产生的影响很大，因此制备出符合要求的样品是衍射仪实验技术中重要的一环，通常制成平板状的样品。衍射仪均附有表面平整光滑的玻璃或铝制的样品板、板上开有窗孔或不穿透的凹槽，样品放入其中进行测定。

将待测的 PETN 试样在玛瑙研钵中研成 10μm 左右的细粉，再将适量研好的细粉填入凹槽中，并用平整的玻璃板将其压紧。将槽外或高出样品中板面的多余粉末刮去，重新将样品压平，使样品表面与样品板面平整光滑。若是使用带有窗孔的样品板，则把样板放在一表面平整光滑的玻璃板上，将粉末填入窗孔，捣实压紧即成；样品测试时，应使贴玻璃板的一面对着入射 X 射线。

2. 测量方式和实验参数的选择

根据样品要求，选择合适的 X 射线波长、狭缝的大小以及恰当的测量方式（一般为定速连续扫描）。

3. 衍射仪操作

开机前的准备和检查：将准备好的试样插入衍射仪样品架，盖上顶盖，关闭好保护罩。开启水龙头，使冷却水流通。检查 X 光管电源，打开稳压电源。

开启衍射仪总电源，启动循环水泵。待准备灯亮后，接通 X 光管电源。缓慢升高电压、电流至需要值。设置合适的衍射条件。打开 X 光管窗口和记录仪，开始扫描。测量完毕，关闭 X 光管窗口和记录仪。利用快慢旋转键位测角仪计数管恢复为初始状态。缓慢降低管电流电压至最小值，关闭 X 光管电源，取出试样。15min 后关闭循环水泵，关闭水龙头。关闭电源。

4. 结果处理

把扫描得到的谱图与已知标准谱图进行对比。

五、思考题

为什么 X 射线衍射仪分析要求特殊的制样方式？

参　考　文　献

[1] 张剑荣等．仪器分析实验．北京：科学出版社，1999.

[2] 高庆宇等．仪器分析实验．徐州：中国矿业大学出版社，2002.

[3] 王斌等．现代分析测试方法．北京：石油工业出版社，2008.

[4] 焦家俊．有机化学实验．上海：上海交通大学出版社，2000.

[5] 宋毛平等．有机化学实验．郑州：郑州大学出版社，2004.

实验 8　炸药装药厂排放废水中 RDX 的高效液相色谱分析

一、实验目的

(1) 了解液相色谱分析的原理。

(2) 掌握高效液相色谱定性及定量分析的基本方法。

二、实验原理

色谱法有三个基本特征：

(1) 有互不相溶的两相（流动相和固定相）；

(2) 一相经过另一相运动；

(3) 混合物中的各个组分在两相间反复分配而分离，被检测器一一检出。

流动相为液体的色谱法是液相色谱法。其用于分析的基本原理是：如果试样中的各组分在色谱两相间有不同的分配系数，当两相作相对运动时，各组分在两相间反复多次分配，最后彼此分离。视组分特性与两相的不同配置，按分离原理的不同，可有吸附色谱、分配色谱、离子交换色谱和尺寸排阻色谱等。

在所得到的色谱图中，各组分峰的保留值与各组分由固定的对应关系（在一定的温度等条件下），而峰面积（峰高）与组分的含量成正比，这就是用峰位置定性，用峰面积（峰高）定量分析的理论依据。

流动相为气体的色谱法是气相色谱法（GC）。GC 流动相叫载气，它对样品和固定相呈惰性，是专门用来载送样品的气体，比如 H_2、N_2、He、Ar 等。

高效液相色谱（HPLC）是人们对经典液相色谱法进行改进后的一种分析速度快、分离效能高、操作自动化的现代分析测试方法。既能分析一般化合物，也能分析沸点高、热稳定性差的化合物和具有生理活性的物质，还能分析离子型化合物和高聚物，目前已知的有机化合物中，可用气相色谱分析的约占 20%，而 80%则需用高效液相色谱来分析。炸药厂排放废水的成分复杂，用 HPLC 分析优点异常突出。例如，可简便溶蚀测定 RDX 和 TNT，其相对标准偏差分别为 1.8 与 1.4。高效液相色谱仪的流程示意如图 1 所示。

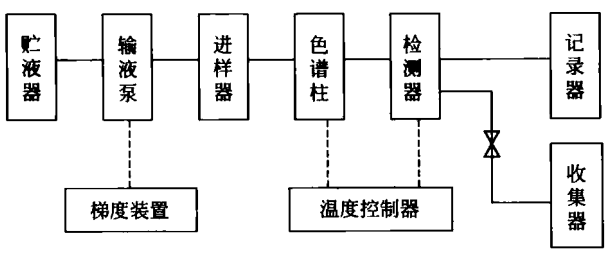


图 1　高效液相色谱仪的流程示意

三、主要仪器与试剂

（1）仪器　高效液相色谱仪，UV（254nm）检测器，C18 色谱柱，微量注射器 10μL 与 100mL，天平。

（2）试剂　RDX 标准样，甲醇，乙腈，间硝基苯酚，蒸馏水。

四、实验步骤

安全预防：RDX 能发生爆炸反应，废水有毒有害注意防护。

1. 参数设定

按照操作说明书使色谱仪正常运转，并将实验条件调节如下：流动相为 50%甲醇溶液，使用前超声波脱气；流速为 0.6mL/min；操作温度为室温；检测器工作波长为 254nm。

2. 校正因子测定

用 10μL 注射器量取每毫升含有 RDX 0.4056mg、TNT 0.4817mg 及内标物间硝基苯酚 0.6760mg 的乙腈标准溶液 2μL，注入色谱系统中，按上述色谱条件进行测定。测量各组分分峰，按下式计算 RDX，TNT 组分的校正因子：

$$f_1=\frac{m_1 h_s}{m_s h_1}$$

式中，f_1 为被测物质 RDX 或 TNT 的校正因子；m_1，m_s 分别为被测物质，内标物质的质量（单位 mg）；h_s，h_1 为被测物，内标物的峰高（单位 mm）。

3. 水样的测定

准确称取 6～10mg 间硝基苯酚，转入 500mL 容量瓶中，用带分析的水样溶解后，并用该水样稀释至刻度。混匀，备用。

用 100μL 注射器量取已制备的水样 100μL 注入色谱系统中，晶形分离检测，得色谱图。

然后测量被测组合以及内标物间硝基苯酚的峰高。利用校正因子以内标法进行定量。

4. 试验过程

待仪器稳定后，注入标准溶液 3.0μL，记下保留时间。重复试验两次。

试验结束后，按要求关好仪器，报出结果。

五、思考题

（1）为什么高效液相色谱柱要进行恒温？

（2）高效液相色谱法能实现高效的关键是什么？

参　考　文　献

[1] 张剑荣等．仪器分析实验．北京：科学出版社，1999.

[2] 高庆宇等．仪器分析实验．徐州：中国矿业大学出版社，2002.

[3] 王斌等．现代分析测试方法．北京：石油工业出版社，2008.
[4] 焦家俊．有机化学实验．上海：上海交通大学出版社，2000.
[5] 宋毛平等．有机化学实验．郑州：郑州大学出版社，2004.

实验 9 TNT 凝固点测定

一、实验目的

(1) 掌握 TNT 凝固点的测定方法。

(2) 熟悉凝固点测定装置的基本原理和操作方法。

(3) 了解 TNT 凝固点与其纯度的关系。

二、实验原理

将熔化的试样在搅拌条件下缓慢冷却至重新结晶，以温度回升的最高点作为试样的凝固点。

三、主要仪器与试剂

(1) 仪器　天平（分度值为 0.5g）；油浴烘箱；油浴；加热器；凝固点测定装置，主要部件要求：外套管直径（70±5)mm，高（140±10)mm；大试管直径(40±3)mm，高（120±3)mm；小试管直径（22±2)mm，高（150±2)mm；搅拌器分别用直径 1.5mm 和 2.0mm 铜线制成，一端带圆环；专用温度计（温度范围 70～86℃，分度值 0.1℃)；辅助温度计（分度值 1℃)。

(2) 试剂　甘油；TNT。

四、实验步骤

安全预防：测试过程中要穿戴好防护用品，以免烫伤。

(1) 称取 20～40g 试样，装入清洁干燥的小试管中，放入 90～95℃的甘油浴中加热至试样完全熔化（油浴温度高于被测试样凝固点温度 10～15℃)。

(2) 将小试管自油浴中取出，擦去外壁的甘油，并将带有专用温度计及搅拌器的塞子插入小试管中（温度计的感温泡应浸入试样中，但不得接触试管壁)。然后将小试管装入预热的大试管中。此时熔化后的试样温度应比测定装置中甘油的温度稍高。

(3) 加速搅拌熔化后的试样，当温度由下降转为上升时，停止搅拌，同时提起搅拌器，固定在小试管上部。当温度上升至最高点又开始下降时，记录专用温度计最高点温度及辅助温度计的温度。

五、数据处理及分析

若用部分浸入式校正的凝固点专用温度计，试样的凝固点按式(1) 计算：

$$T_s = T_{s1} \tag{1}$$

式中　T_s——试样的凝固点，℃；

T_{s1}——专用温度计经补正后的温度，℃。

若用全部浸入式校正的凝固点专用温度计，试样的凝固点按式(2) 计算：

$$T_s = T_{s1} + \Delta T_{s1} \tag{2}$$

式中 T_s——试样的凝固点，℃；

T_{s1}——专用温度计经补正后的温度，℃；

ΔT_{s1}——专用温度计露出液面部分汞柱的修正值，℃。

ΔT_{s1}按式(3) 计算：

$$\Delta T_{s1} = 0.00016h(T_{s1} - T_{s2}) \tag{3}$$

式中 ΔT_{s1}——专用温度计露出液面部分汞柱的修正值，℃；

0.00016——温度计内的汞视膨胀系数，mm^{-1}；

h——专用温度计露出液面部分汞柱的高度，mm；

T_{s1}——专用温度计经补正后的温度，℃；

T_{s2}——辅助温度计读数，℃。

每份试样平行测定两次，当两次测定值之差不大于0.1℃时，报出平均值，所得结果应表示至两位小数。

六、思考题

请简述TNT凝固点的测定过程?

参 考 文 献

[1] GJB 772A—97 炸药试验方法．北京：中国兵器工业总公司，1997.

[2] GJB 338A—2002 梯恩梯规范．北京：国防科学技术工业委员会，2003.

[3] GJB/J 3051—97 梯恩梯凝固点测定装置检定规程．北京：国防科学技术委员会，1998.

实验10 密度瓶法测定HMX密度

一、实验目的

(1) 掌握HMX密度的测定方法。

(2) 了解密度瓶法和液体静力称量法测定试样密度的方法选择性。

二、实验原理

把试样放入密度瓶中，加入测定介质，试样的体积可由密度瓶体积减去测定介质的体积求得，而试样的密度为试样的质量与其体积之比。

三、主要仪器与药品

(1) 仪器 天平（分度值为0.0001g)；真空烘箱；密度瓶（50mL)；温度计(0～50℃，分度值0.5℃)。

(2) 药品 HMX。

四、实验步骤

1. 试验条件

（1）测定介质不应使试样发生溶解、溶胀，且不与试样反应，但试样表面能为测定介质润湿。

（2）测定介质、试样在试验前，应在测定环境（20～30℃室温）中放置约 2h。

2. 充满水的密度瓶质量的测定

密度瓶内注满蒸馏水，用滤纸小心吸去多余的水，仔细擦干瓶外的水后称量，精确至 0.0001g。重复三至四次，每次需将瓶内的水更换，各次之间的差应不大于 0.005g 取其平均值。

3. 试样密度的测定

称取 8～10g 试样，精确至 0.0001g，置于已知质量的密度瓶内，并注入蒸馏水，使液面高出试样约 10mm，将密度瓶放入真空烘箱中，抽出试样内部的空气，直到试样内部不再逸出气泡为止。取出密度瓶，补加蒸馏水至瓶口，塞上瓶塞，恒温后，用滤纸吸去多余的水，仔细擦干瓶外的水后称量。

五、数据处理及分析

试样的密度按式(1) 计算：

$$\rho=\frac{m\rho_1}{m+m_1-m_2} \tag{1}$$

式中 ρ——试样的密度，g/cm^3；

m——试样的质量，g；

ρ_1——介质（蒸馏水）的密度，g/cm^3；

m_1——充满介质的密度瓶的质量，g；

m_2——盛有试样和介质的密度瓶的质量，g。

每份试样平行测定两个结果，平行结果之差不大于 $0.01g/cm^3$ 时，报出平均值，所得结果应表示至小数点后三位。

六、思考题

（1）请简述密度瓶法测定 HMX 密度的过程。

（2）请简述密度瓶法与液体静力称量法测定试样密度的选择性。

参 考 文 献

[1] GJB 772A—97 炸药试验方法．北京：中国兵器工业总公司，1997.

[2] GJB 770B—2005 火药试验方法．北京：国防科学技术工业委员会，2005.

[3] GB/T 15814.2—1995 烟花爆竹药剂 密度测定．北京：国家技术监督局，1995.

[4] GJB 5891.1—2006 火工品药剂试验方法．北京：国防科学技术工业委员会，2006.

实验 11　烘箱法测定 TATB 的水分和挥发分

一、实验目的

(1) 掌握 TATB 水分和挥发分的测定方法。

(2) 熟悉油浴烘箱的基本原理和操作方法。

(3) 了解 TATB 的热安定性。

二、实验原理

在规定的温度下，将试样加热一定时间后，以试样减少的质量计算水分和挥发分。TATB 属于热安定性好的炸药，故可用本法测定。

三、主要仪器

天平（分度值 0.0001g)；油浴烘箱：控温精度±2℃；干燥器：内装变色硅胶干燥剂；带盖称量瓶（Φ60mm×30mm)。

四、实验步骤

安全预防：加热过程中不得将烘箱门关死，观察烘箱温度时要站在烘箱门的侧面。

(1) 将干净的称量瓶在（80±2)℃条件下干燥至恒量。

(2) 用已恒量的称量瓶称取（10±0.5)g 试样（精确至 0.0001g)，使 TATB 试样均匀布满称量瓶底部。

(3) 将盛有试样的称量瓶放入预热至（80±2)℃的油浴烘箱中，打开瓶盖，烘干 3h 后，盖上瓶盖，取出，放入干燥器中冷却至室温后称量，精确至 0.0001g。

五、数据处理及分析

水分和挥发分质量分数按式(1) 计算：

$$w_1=\frac{m_1-m_2}{m_3}\times 100\% \tag{1}$$

式中　w_1——水分和挥发分质量分数，%；

m_1——烘干前试样和称量瓶的质量，g；

m_2——烘干后试样和称量瓶的质量，g；

m_3——试样质量，g。

每份试样平行测定两次，两次测定值之差应不大于 0.02%，算出平均值，所得结果表示至小数点后两位。

六、思考题

(1) 烘箱法适于测定何种炸药的水分和挥发分？

(2) 进行干燥处理过程中有哪些注意事项？

(3) 对于含能材料如何测定其水分？

参 考 文 献

[1] GJB 3292—98 三氨基三硝基苯规范．北京：国防科学技术工业委员会，1998.

[2] GJB 772A—97 炸药试验方法．北京：中国兵器工业总公司，1997.

实验 12 卡尔·费休法测定端羟基聚丁二烯的水分

一、实验目的

(1) 掌握端羟基聚丁二烯水分的测定方法。

(2) 熟悉卡尔·费休水分测定仪的基本原理和操作方法。

二、实验原理

作为热固性炸药黏结剂，端羟基聚丁二烯由于具有加工简便，易浇铸成型，力学性能优良等众多优点，从而得到了广泛应用。卡尔·费休法测定端羟基聚丁二烯的水分的主要原理为：碘氧化二氧化硫需要定量的水，其化学反应式为：

$$I_2+2H_2O+(C_5H_5N_5)_2\cdot SO_2+2C_5H_5N_5\longrightarrow(C_5H_5N_5)_2\cdot H_2SO_4+2C_5H_5N_5\cdot HI$$

用溶剂溶解试样，用已知滴定度的卡尔·费休试剂滴定，即可测出试样中水的含量。由于端羟基聚丁二烯试样不与卡尔·费休试剂起反应，故可用本法测定其含水量。

三、主要仪器与试剂

(1) 仪器　天平（分度值为 0.0001g）；卡尔·费休水分测定仪；微量注射器（10μL）；医用注射器（5mL），干燥器（内置变色硅胶）。

(2) 试剂　卡尔·费休试剂；无水甲醇（分析纯）；氯苯（分析纯）；氯苯-无水甲醇（体积比为 1∶1）的溶液。

四、实验步骤

安全预防：卡尔·费休试剂、氯苯-无水甲醇溶液等均有毒，注意防护。

1. 卡尔·费休试剂水滴定度（T）的标定

向滴定瓶内加入无水甲醇至淹没电极。接通电源，开动设备，用卡尔·费休试剂滴定至预先设定的终点电量并保持 30s 不变。再用微量注射器吸取适量的蒸馏水，精确至 0.0002g，注入滴定瓶中，立即用卡尔·费休试剂滴定至终点电量保持 30s 不变，记录消耗的试剂体积。平行测定三次，取平均值。

2. 试样水分的测定

(1) 配制试样溶液：称取 3g 试样（m_3），精确至 0.0001g，置于干燥、洁净的带橡皮塞的玻璃小瓶中，盖好瓶塞，用医用注射器注入 5mL 氯苯，称量（m_4），精确至 0.0001g，同时计算出氯苯质量（m_5），溶解后用医用注射器抽取 5mL 试样溶液，将注射器针尖扎入橡皮塞，以防漏液，称量，精确至 0.0001g，放入干燥器中备用。

（2）用医用注射器抽取 5mL 氯苯，将针尖扎入橡皮塞，称量，精确至 0.0001g，放入干燥器中备用。

（3）将滴定瓶中标定水滴定度用的溶液放完，重新注入氯苯-无水甲醇溶液，浸没电极。接通电源，滴入卡尔·费休试剂至预先设定的终点电量并保持 30s 不变。然后迅速将约 1.5mL 空白氯苯注入滴定瓶，取出后称量，精确至 0.0001g，用减量法计算进样量（m_1），滴入卡尔·费休试剂，反应完毕，记录消耗的卡尔·费休试剂体积（V_1）。重复测定 2～3 次。继之，迅速将约 1.5mL 试样溶液注入滴定瓶，取出后称量，精确至 0.0001g，用减量法计算进样量（m_2），滴入卡尔·费休试剂，反应完毕，记录消耗的卡尔·费休试剂体积（V_2）。重复测定 2～3 次。

五、数据处理及分析

（1）溶剂中的水分含量按式(1) 计算：

$$w_1=\frac{TV_1}{m_1\times 1000}\times 100\% \tag{1}$$

式中 w_1——溶剂中的水分含量，%；

T——卡尔·费休试剂水滴定度，mg/mL；

V_1——滴定溶剂氯苯消耗的卡尔·费休试剂的体积，mL；

m_1——溶剂的质量，g。

（2）试样溶液中的水分含量按式(2) 计算：

$$w_2=\frac{TV_2}{m_2\times 1000}\times 100\% \tag{2}$$

式中 w_2——试样溶液中的水分含量，%；

T——卡尔·费休试剂水滴定度，mg/mL；

V_2——滴定试样溶液消耗的卡尔·费休试剂的体积，mL；

m_2——试样溶液的质量，g。

（3）试样中水分含量按式(3) 计算：

$$w_3=\frac{w_2m_4-w_1m_5}{m_3}\times 100\% \tag{3}$$

式中 w_3——试样中的水分含量，%；

w_2——试样溶液中的水分含量，%；

m_4——试样溶液的质量，g；

w_1——溶剂中的水分含量，%；

m_5——配制试样溶液所用溶剂的质量，g；

m_3——试样的质量，g。

每份试样平行测定两次，平行测定值之差不大于 0.010%时，取其平均值为测定结果。

六、思考题

（1）请简述卡尔·费休试剂法测定水分的原理。

（2）请简述卡尔·费休试剂法测定端羟基聚丁二烯水分的操作过程。

参 考 文 献

[1] GJB 1327A—2003 端羟基聚丁二烯规范．北京：国防科学技术工业委员会，2003.

[2] GJB 770B—2005 火药试验方法．北京：国防科学技术工业委员会，2005.

实验 13 蒸馏法测定硝铵炸药的水分

一、实验目的

（1）掌握硝铵炸药水分的测定方法。

（2）熟悉蒸馏法水分测定装置的基本原理和操作方法。

（3）了解蒸馏法测定炸药水分的适用范围。

二、实验原理

用一种比水密度大的溶剂，将硝铵炸药中的水分与溶剂一起蒸馏出来，以水的体积来计算水分含量。

三、主要仪器与试剂

（1）仪器 天平；电热套或油浴；水分测定装置（装置示意见图 1）；包含：直型冷凝管；磨口圆底烧瓶（500mL），干燥管（装有无水氯化钙干燥剂）；量筒（500mL）。

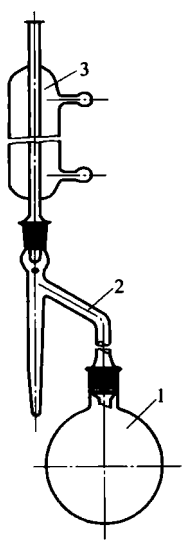


图 1 水分测定装置示意

1—圆底烧瓶；2—水分接受器；3—直型冷凝管

(2) 试剂　甲苯；无水氯化钙。

四、实验步骤

安全预防：甲苯等均有毒，须注意防护；另外试验过程中谨防烫伤。

称取约 50g 硝铵炸药试样，精确至 0.0001g，装入圆底烧瓶中，加入 250～300mL 经无水氯化钙脱水后的甲苯，连接水分接受器和直型冷凝管，通冷却水，在电热套（或油浴）中加热烧瓶至瓶内液体沸腾，使甲苯不断回流（馏出物以每秒 2～3 滴的速度从冷凝管中流出为宜）直至水分接受器中水的体积不再增加时，停止蒸馏。待水分接受器冷却至室温，每次用 10mL 溶剂将冷凝管内管的水分冲洗到水分接受器中，至少冲洗 3 次，待接受器中液体清晰分层后，记录水分接受器中水的体积，精确至 0.01mL。

五、数据处理及分析

试样中的水分含量按式(1) 计算：

$$w_1=\frac{\rho V}{m}\times 100\% \tag{1}$$

式中　w_1——试样中的水分含量，%；

ρ——水的密度，mg/mL；

V——水分接受器中水的体积，mL；

m——试样的质量，g。

每份试样平行测定两次，平行测定值之差不大于 0.10%时，取其平均值报出，测定结果应表示至两位小数。

六、思考题

(1) 请简述蒸馏法测定硝铵炸药水分的原理。

(2) 蒸馏法测定硝铵炸药水分的操作过程中有哪些注意事项?

参 考 文 献

[1] WJ 9026—2004 膨化硝铵炸药．北京：国防科学技术工业委员会，2004.

[2] GJB 770B—2005 火药试验方法．北京：国防科学技术工业委员会，2005.

实验 14　TATB 的灰分测定

一、实验目的

(1) 掌握 TATB 灰分的测定方法。

(2) 了解 TATB 的热分解特性。

二、实验原理

将定量的炸药燃烧分解成气体，燃烧后的剩余物为灰分。

三、主要仪器

分析天平：分度值 0.0001g；马弗炉：温度能控制在（600±20)℃或所选择的温度±20℃；万用电炉（或电热板)：可调式；干燥器：内装变色硅胶干燥剂；坩埚(瓷坩埚或石英坩埚，50mL)；坩埚钳。

四、实验步骤

安全预防：TATB 分解气体有毒，碳化处理须在通风柜中进行，操作过程中应缓慢调节升高电炉的电压值，初始加热温度不宜太高，以免 TATB 迅速分解，产生燃烧现象。

将干净的坩埚在 600℃条件下置于马弗炉中灼烧至恒量，用已恒量的坩埚称取 5g 试样（精确至 0.01g)，然后将坩埚放于电炉上，在通风柜中进行缓慢炭化，待炭化完全后，放于高温炉中，于 600℃下灼烧 30～40min 后取出，在空气中冷却 5min，放入干燥器中冷却至室温。然后称量，精确至 0.0002g，重复灼烧至恒量（两次称量之差不大于 0.0003g)。

五、数据处理及分析

灰分质量分数按式(1) 计算：

$$w_1=\frac{m_1-m_2}{m_3}\times 100\% \tag{1}$$

式中 w_1——灰分质量分数，%；

m_1——坩埚和灰分的质量，g；

m_2——坩埚质量，g；

m_3——试样质量，g。

每份试样平行测定两次，两次测定值之差应不大于 0.01%，报出平均值，所得结果表示至两位小数。

六、思考题

(1) 为什么可以采用直接加热法测定 TATB 的灰分？

(2) 进行碳化处理过程中有哪些注意事项？

(3) 对于含能材料一般应该如何测定其灰分？

参 考 文 献

[1] GJB 3292—98 三氨基三硝基苯规范．北京：国防科学技术工业委员会，1998.

[2] GJB 772A—97 炸药试验方法．北京：中国兵器工业总公司，1997.

实验 15 筛选法测定 HMX 基混合炸药粒度

一、实验目的

(1) 掌握筛分法的基本原理。

(2) 了解 HMX 基混合炸药的理化性能，熟悉筛分操作程序。

(3) 了解筛分用试验筛的基本知识。

二、实验原理

筛分是一种分级方法，可将物料分成通过试验筛的较细部分和留在试验筛上的较粗部分。当粉末样品由一系列不同筛孔的试验筛筛分后，分成若干个粒级，分别称量后即求得以质量百分数表示的粒度分布。该方法的主要器具为标准试验筛，而用于炸药筛分的试验筛需采用导静电良好的黄铜金属网面，规格为筛直径 200mm、高 50mm，关键技术指标为孔的尺寸，即通常所说的目数。

筛分法又分为干筛法和水筛法。干筛法是将样品在空气中用振筛机进行筛分，适用于 75μm 以上的颗粒物料分析；而水筛法是将样品分散在水中，用带有一定水压的喷头进行喷射分级，适用于静电较大或较细如 75μm 以下的颗粒物料。

三、主要仪器与试剂

(1) 仪器　振筛机，天平（分度值 0.1g），试验筛（包含不同孔径，符合国标要求），底盘，分样器，硫酸纸，秒表，样品勺，超声清洗器。

(2) 试剂　蒸馏水；HMX。

四、实验步骤

安全预防：由于干法筛分过程中，易产生粉尘，对操作者造成呼吸和皮肤损害，故需带好口罩等防护用品；HMX 基混合炸药能发生爆炸反应，在称量和筛分过程中，注意采取导静电措施。

1. 取样

室温下，将 HMX 基混合炸药样品倒入分样器中等分为四份，取对角的两份样品在天平上称取 100g 试样，精确至 0.1g。

2. 筛分

将所需的试验筛及底盘分别称重，称完后的试验筛从上到下按筛网孔径由大到小叠放在一起，底盘放在最下面，检查叠放的顺序正确后。将称好的样品放在最上层筛，全套筛放入振筛机中，放好静电接地装置，固定好试验筛，启动电源开关，同时启动秒表计时 3min。

3. 称量

关闭振筛机电源，取出试验筛及底盘，分别称量各级筛分物精确至 0.1g。

4. 试验筛的清洗

将试验筛放入超声波清洗器中清洗 30min，取出擦干，备用。

五、数据处理及分析

HMX 基混合炸药的粒度分布：

$$w_i = m_i / m \times 100\%$$

式中　w_i——粒度分布（i 从 $1 \sim n+1$，n 为层数），%；

m_i——第 i 层上筛分物质量；

m——试样质量，g。

六、思考题

（1）筛分法的关键因素是什么？

（2）试验筛的基本参数是什么？

参 考 文 献

[1] 李风生等．超细粉体技术．北京：国防工业出版社，2000.

[2] 童祜嵩．颗粒粒度与比表面积测试原理．上海：上海科学技术文献出版社，1989.

[3] GB 5329—85 试验筛与筛分试验．北京：国防科学技术工业委员会，2004.

[4] GB/T 6003.1—1997 金属丝编织网试验筛．北京：国防科学技术工业委员会，2004.

实验 16　激光粒度仪法测定 TATB 粒度

一、实验目的

（1）了解粒度的各种检测方法。

（2）掌握激光粒度仪的基本原理和操作方法。

二、实验原理

激光粒度仪主要采用激光光散射法，以 Mie 氏理论为基础，对颗粒形成的散射信号进行解析，由此获得颗粒的尺寸及分布，而 Fraunhofer 原理是对规则的颗粒衍射信号进行解析，是光散射法的一个特殊情况。仪器对试样进行光信号处理时，采用了不同的模型，即光学模型，以 Mie 氏理论为基础，对每种样品需输入各自颗粒的折射率来建立各自的光学模型，而 Fraunhofer 理论是一条相对固定的解析方法，其光学模型即 Fraunhofer 模型。图 1 显示了激光粒度仪的测试范围。

三、主要仪器与试剂

（1）仪器　激光粒度仪，超声波清洗器，50mL 烧杯，玻璃棒。

（2）试剂　OP 乳化剂（属于非离子型表面活性剂，用于增加疏水有机物在水溶液中的分散性），蒸馏水。

四、实验步骤

安全预防：TATB 有毒，避免直接接触。

1. 取样

室温下，从样品袋中以多点取样法取约 1g 的 TATB 样品在 50mL 烧杯中。

2. 制样

在 50mL 烧杯中加入少量的 5%左右的 OP 乳化剂，用玻棒搅拌润湿，以全部润湿为宜。然后加入 30mL 蒸馏水，充分搅拌，放入超声波清洗器中超声 3min。

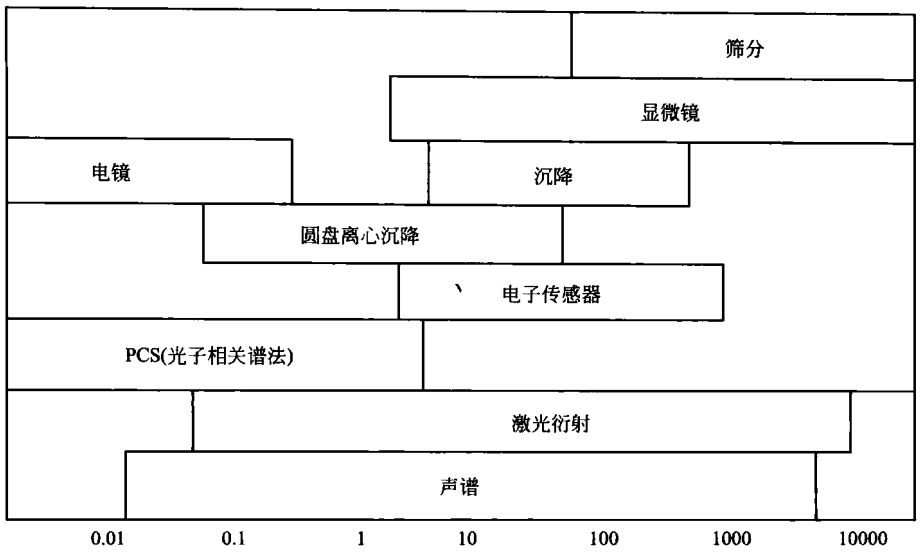


图 1　诸种粒度分析方法的测试范围示意

3. 测试

激光粒度仪按要求进行操作，校准空白背景。将制备好的样品液加入样品池中，控制样品的浓度，输入样品信息，设定光学模型和运行时间，启动程序进行测试。

4. 结果分析

仪器测试结束后，打开分析软件，对所得结果进行分析，可以得到所测样品的粒径大小、粒径分布情况等相关信息。

五、思考题

(1) 激光粒度仪的粒度测试原理是什么？

(2) 样品的制备技术影响因素有哪些？

(3) 不同粒度测试方法的测试范围？

参 考 文 献

[1] 董海山．高能炸药及相关物性能．北京：科学出版社，1989.

[2] 沈建琪等．小角前向散射激光测粒仪中折射率对测量结果的影响．中国激光，1999，26(4)：312.

[3] 李风生等．超细粉体技术．北京：国防工业出版社，2000.

实验 17　六硝基芪的热重-差热分析

一、实验目的

(1) 了解综合热分析仪的工作原理和仪器装置。

(2) 熟悉 TG-DTA 综合热分析测试方法。

二、实验原理

热分析是在温度程序控制下测量物质的物理性质与温度关系的一类技术。试样材料在加热或冷却过程中，会发生一些物理化学反应，同时产生热效应和质量等方面的变化，这是热分析技术的基础。常用的单一热分析方法主要有差热分析（DTA）、差示扫描量热法（DSC）、热重分析（TG）和体积热分析等测定物质在热处理过程中的能量、质量和体积变化的分析方法。综合热分析就是在相同的热处理条件下利用多个单一的热分析单元组合在一起而构成的综合热分析仪，对实验材料同时实现多种热分析的方法。

热重分析仪有热天平式和弹簧式两种基本类型。本实验采用的是热天平式热重分析。当试样在热处理过程中，随温度变化有水分的排除或热分解等反应时放出气体，则在热天平产生失重；当试样在热处理过程中，随温度变化有氧化等反应时，则在热天平上表现出增重。

三、主要仪器与试剂

(1) 仪器　STA 449C 综合热分析仪，天平。

(2) 测试样品　六硝基芪。

四、实验步骤

1. 操作条件

(1) 实验室门应轻开轻关，尽量避免或减少人员走动。

(2) 计算机在仪器测试时，不能运行占用系统资源较大的程序。

(3) 保护气体（protective）是用于在操作过程中对仪器及其天平进行保护，防止受到样品在测试温度下所产生的毒性及腐蚀性气体的侵害。Ar、N_2、He 等气体用作保护气体。保护气体的输出压力应调整为 0.05MPa，流速≤30mL/min，开机后保护气体开关应始终为打开状态。

(4) 吹扫气体（purge）在样品测试过程中，作为气氛气或反应气，一般为惰性气体，也可以用氧化气体（如空气），吹扫气体的输出压力应调整为 0.05MPa，流速≤100mL/min。

(5) 恒温水浴是用来保证测量天平工作在一个恒定的温度下。一般情况下，恒温水浴的水温调整为至少比室温高出 2℃。

2. 样品准备

(1) 检查并保证样品及其分解产物绝不能与测量坩埚、支架、热电偶反应。

(2) 测试样品需要与坩埚底部接触良好，样品量要适量，一般炸药量为 1～2mg。

(3) 测试必须保证样品温度及天平稳定后才能开始。

3. 测试

(1) 基线测试　为保证测试的精确性，一般来说样品测试应使用基线。

进入测量运行程序基线测量模式，输入识别号，选择温度校正文件和灵敏度校正文件，设定温度程序（一般无特殊要求升温速率为10～30℃/min，本实验温度为室温～600℃）。开始测量，直到完成。

（2）样品＋基线测试　进入测量运行程序，打开所需的测量基线，选择样品＋基线测量模式，输入识别号、样品名称并称量（可以选择使用外部高精度电子天平，也可使用仪器内部天平）。选择温度程序（样品测试的起始温度及升、降温程序完全相同，结束温度可以等于或低于基线结束温度）。开始测量，直到完成。

4. 结果处理

仪器测试结束后，打开分析软件，对TG、DTA曲线进行分析。TG曲线可以得到六硝基芪质量变化的起点、终点和质量变化率。DTA曲线可以得到六硝基芪分解的起始温度和峰值温度等信息。

五、思考题

（1）为什么要先做基线测试？

（2）测试完成后，要等炉温降至200℃以下才能打开炉体，为什么？

参　考　文　献

[1] 张剑荣等．仪器分析实验．北京：科学出版社，1999.

[2] 楚示晋．炸药热分析．北京：科学出版社，1994.

[3] 王斌等．现代分析测试方法．北京：石油工业出版社，2008.

[4] 焦家骏．有机化学实验．上海：上海交通大学出版社，2000.

[5] 宋毛平等．有机化学实验．郑州：郑州大学出版社，2004.

实验18　真空安定性试验法分析HMX基混合炸药与聚氨酯的相容性

一、实验目的

（1）熟悉通过热分解原理测试炸药与相关材料接触相容性的基本试验方法。

（2）了解真空安定性试验的基本原理和操作方法。

二、实验原理

真空安定性试验适用于测定炸药、火药、火工药剂及其与相关物的相容性。其基本原理是：炸药、火药、火工药剂在受热条件下，一般会有气体产生，热分解实验可以反映出其自身的热稳定性。当炸药与其他材料接触后，在受热条件下，根据混合组分较单组分释放气体量的变化情况（即多余放气量），判断彼此间是否发生了相互作用：若多余放气量明显增加，超过相应的标准，表明混合体

系的热稳定性不好，说明组分混合促进了炸药或接触材料的热分解，可以推断二者相容性较差；当多余放气量低于相应标准时，则说明在现有试验条件下，二者相容性较好。

真空安定性试验的测试原理：定量试样在定容、恒温和一定真空条件下受热分解，释放出的气体压力可通过压力传感器测量，并转换成电信号，用数字压力表记录下来，由此可换算出标准状态下的气体体积。其试验流程见图 1。

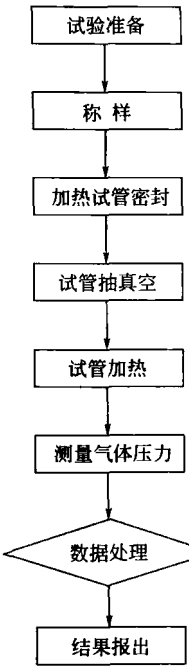


图 1　试验流程

三、主要器材与设备

（1）试验装置主要构成　加热试管、真空测量系统、加热装置（恒温空气浴或油浴）。

（2）辅助仪器设备　天平、真空泵。

（3）试剂（分析纯）　石油醚、丙酮。

四、实验步骤

（一）连接真空测量系统

在规定位置接入真空泵，同时检查真空测量系统管路有无漏气。

（二）试验准备

1. 样品准备

（1）大颗粒火炸药和药柱先进行粉碎，通过 SSW1.40/0.71 试验筛，取筛下试样备用，粉末样品采用原样。

（2）金属和非金属材料需进行粉碎；涂料、油漆、黏结剂等含有机溶剂的材料，应涂在玻璃板上在空气中自然干燥后刮下并粉碎。

（3）试样在真空烘箱内烘干 2h[(55±2)℃]，置于干燥器中备用。

2. 确定试验条件

样品量：HMX 基混合炸药、聚氨酯小颗粒试样各（2.50±0.01)g/份；二者混合试样（5.00±0.01)g/份，混合质量比 1∶1。

试验温度：100℃。

试验时间：40h。

3. 装置的标定与准备

（1）加热试管体积的标定　向加热的试管中加满蒸馏水，盖上塞子后不得有气泡，晾干、称量，减去其空重后即为蒸馏水的质量，同时记录蒸馏水的温度（不同温度下蒸馏水的密度见附录表 3）。根据公式(1) 计算，可获得加热试管体积。

$$V_1 = W_{水} / \rho_{水} \tag{1}$$

式中 V_1——加热试管体积，mL；

$W_{水}$——试管中蒸馏水的质量，g；

$\rho_{水}$——蒸馏水的密度，g/mL。

（2）测压连接管路体积（三通、传感器夹具及真空胶管等连接处的体积）的标定。

根据 $P_1V_1=P_{总}V_{总}$ 的原理，推导出：

$$V_{总}=P_1V_1/P_{总} \tag{2}$$

式中 P_1——大气压力；

V_1——加热试管的体积；

$P_{总}$——打开反应试管活塞后测得的压力；

$V_{总}$——三通管、传感器和真空胶管连接处及 V_1 的总体积。

三通、传感器夹具及真空胶管连接处的体积为：

$$V_2=V_{总}-V_1 \tag{3}$$

（三）试验过程

（1）试验前首先对真空测量装置进行检漏，整个系统抽真空，确认无漏气。

（2）按“试验条件”中的规定分别称取 HMX 基混合炸药、聚氨酯、HMX 基混合炸药/聚氨酯混合试样各 3 份，置于洁净、干燥的加热试管中，注意试管编号与活塞编号一致。

（3）在加热试管的真空活塞处，涂高真空密封脂进行密封。

（4）将加热试管连接到真空测量装置上抽真空 5min 后，关闭加热试管活塞，取下试管。

（5）将抽好真空的加热试管置于 100℃的恒温浴中加热，并记录开始时间。连续加热到规定时间后，取出，放置 1h，自然冷却至室温。同时，打开真空测量系统电源，预热 1h。

（6）将冷却后的加热试管接入真空测量装置，进行测试。同时记录室温、大气压力、真空压力值、实测加热试管压力值。

五、数据处理

1. 数据计算

（1）试样在标准状况下释放气体体积（简称放气量）按式(4) 计算：

$$V_H=2.69\times10^{-3}P(V_{总}-V_{样})/(t+273) \tag{4}$$

式中 V_H——试样释放的气体在标准状况下的体积，mL；

2.69——标准状态下温度与压力的比值，K/Pa；

P——试样释放的气体压力，为实测加热试管压力值与真空压力值之差，Pa；

$V_{总}$——加热试管体积 V_1 与三通、传感器夹具及真空胶管连接处体积 V_2 之和，mL；

$V_{样}$——试样的体积（质量除以真密度），mL；

t——室温，℃。

每种试样平行测定 3 次，平行试验测量值之差不超过 0.2mL，分析结果以其算术平均值表示，取两位有效数字。

若平行试验结果相差过大，需查找原因，并重做试验。

（2）相容性的计算

$$R=V_C-(V_A+V_B) \tag{5}$$

式中 R——反应净增放气量，mL；

V_C——混合试样放气量，mL；

V_A——HMX 基混合炸药的放气量，mL；

V_B——聚氨酯样品的放气量，mL。

其中的 V_C、V_A、V_B 分别按式(4) 计算。

2. 结果表述（评价相容性的推荐等级）

根据 R 值判断 2 种样品的相容性，对于火炸药而言，运用以下推荐判据：$R<3.0$mL，相容；$R=3.0\sim5.0$mL，中等反应；$R>5.0$mL，不相容。

本次试验的样品即可采用上述标准进行评判。在数据报表上，将放气量的计算结果与相容性的评价结果同时报出。

六、注意事项

（一）试验准备阶段

（1）认真检查测试装置电路连接是否正确，仪表显示是否正常。

（2）认真检查真空测量系统管路连接及密封情况，确定无漏气、堵塞现象发生。

（3）对所要测试的样品须了解其特性，然后确定适当的试验温度及样品用量，防止发生因材料本身性质而导致的事故。

（4）正确设定加热装置的试验温度。

（5）掌握真空系统中真空泵的正确使用方法。

（二）试验阶段

（1）高真空脂要涂抹均匀，过多易造成管路堵塞，过少则容易漏气。

（2）为防止试样被吸入真空测量系统，注意抽真空和测量时加热试管活塞的开关顺序。

开：缓慢打开真空管路与加热试管和压力传感器连接处的二通开关→缓慢打开加热试管顶部的二通活塞。

关：缓慢关闭加热试管顶部的二通活塞→缓慢关闭真空管路与加热试管和压力传感器连接处的二通开关。

（3）放置加热试管时注意管口摆放方向：管口不得朝外，以防试管塞冲开伤及周

围人员。

(4) 将加热试管与测量系统真空胶管连接时，适度用力，以免玻璃破碎伤及操作人员。

(5) 注意真空泵的正确开关顺序　开（防止真空抽得过猛，真空测量系统发生损坏）：打开真空泵→缓慢打开连接真空泵与真空管路的三通开关；关（以免泵油被倒吸入真空测量系统）：缓慢关闭连接真空泵与真空管路的三通开关→关闭真空泵。

(6) 操作人员应坚守岗位，随时观察空气浴温度，防止温度失控引发事故。

(7) 有意外情况应立即切断电源，确保人员安全，并及时通知主管安全的负责人员，禁止未采取措施就撤离。

(三) 试验结束

试验完毕，应立即切断电源，将装置复原。

七、思考题

(1) 在真空安定性试验的准备阶段需进行哪些操作？

(2) 试验结果如何计算与评价？

(3) 简述真空安定性试验的原理。

参　考　文　献

GJB 772A—97 炸药试验方法．北京：中国兵器工业总公司，1997.

实验 19　微热量热计法分析 RDX 与丙烯醛-季戊四醇树脂的相容性

一、实验目的

(1) 掌握微热量热计的测试原理和操作方法。

(2) 掌握用微热量热法进行相容性分析的方法。

二、实验原理

在恒温或缓慢升温的过程中，通过热电堆检测量热容器中产生的热电势 E，连续测得热电势随时间变化的热动力学曲线，并按式(1) 积分该曲线求得反应过程中的热焓。用混合体系的热流量与由各纯组分的总热流量之差，评价试样的相容性。

$$Q = \int_{t_2}^{t_1} E\mathrm{d}t \tag{1}$$

三、主要仪器

BT2.15 微热量热计：灵敏度不低于 50μV/mW；天平：分度值 0.0001g；反应器：容器约 15mL；干燥器：内置硅胶。

四、实验步骤

(1) 仪器的准备。将微热量热计升至100℃，恒定4h以上。然后称取0.5g三氧化二铝参比物两份，分别置于试样反应器和参比物反应器内，再将其分别置于微热量热计的测量池和参比池内，进行空白实验48h以上，确保基线稳定。

(2) 试样准备。取RDX 0.5g，精确至0.0001g，置于反应器内，放入盛有硅胶的干燥器内备用。称取等量的参比物置于另一反应器内，并放入盛有硅胶的干燥器内备用。

(3) 将干燥器内盛有试样和参比物的反应器同时放入微热量热计的测量池和参比池内。连续记录40h的试验变化，即得一条完整的热流曲线，即 E-t 曲线。

(4) 从量热计的测量池内取出反应器，冷却至室温后，从盛有RDX的反应器中倒出试样，并清洗干净。

(5) 称取与试样等量的丙烯醛-季戊四醇树脂置于同一个清洗干净的反应器内，连续记录40h的试验变化，即得接触材料的热流曲线。并按操作(4)处理。

(6) 称取RDX与丙烯醛-季戊四醇树脂各0.5g，精确至0.0001g，并使其充分接触，重复操作3，得到混合体系的热流曲线，并按操作(4)处理。

五、数据处理及分析

(1) 分别对RDX、丙烯醛-季戊四醇树脂和混合体系的热流曲线积分，得到热焓值。

(2) 若混合体系的热焓低于或等于RDX、丙烯醛-季戊四醇树脂的热焓之和，则混合体系是相容的；若混合体系的热焓高于RDX、丙烯醛-季戊四醇树脂的热焓之和，则混合体系不相容。

六、思考题

(1) 为提高实验准确性，需要注意哪些方面？

(2) 对实验得出的相容性结论，能否从RDX与丙烯醛-季戊四醇树脂的结构上进行解析？

参 考 文 献

[1] GJB 772A—97 炸药试验方法．北京：中国兵器工业总公司，1997.

[2] 楚士晋．炸药热分析．北京：科学出版社，1994.

实验20 特屈儿5s延滞期爆发点的测定

一、实验目的

(1) 掌握炸药5s延滞期爆发点的测定方法。

(2) 熟悉固体小药量热爆炸临界温度测试系统的基本原理和操作方法。

(3) 了解特屈儿 (Tetryl) 的 5s 延滞期爆发点的合格判据。

二、实验原理

在一定实验条件下，对定量试样进行加热，经过一定的延滞期后，发生燃烧或爆炸，根据爆发延滞期与爆发温度的关系式(1) 可求出试样的 5s 延滞期爆发点。

$$\ln t=\frac{E}{RT}+\ln C \tag{1}$$

式中 t——延滞期，s；

E——试样的表观活化能，J/mol；

R——摩尔气体常数，J/(K·mol)；

T——加热介质温度，K；

C——与试样有关的常数。

三、主要仪器与试剂

(1) 仪器 固体小药量热爆炸临界温度测试系统；压药装置；天平 (分度值为 0.001g)；雷管壳：采用 8 号平底铝 (或铜) 雷管壳，长度 $60_{-0.15}$ mm，外径 $6.60^{+0.03}_{-0.05}$mm，内径 (6.10±0.03)mm，端厚 (0.75±0.007)mm。

(2) 试剂 伍德合金。

四、实验步骤

安全预防：①适当选择样品量，防止实验设施的过分破坏和实验操作中的不安全因素。样品量一般控制在 10～50mg 之间，根据样品的威力越大、需要样品量越小的原则确定样品量的大小；对于性质不清的样品，可采取从低药量开始逐步增加药量方法进行试探实验，以有明显爆炸现象的药量为实验药量。②保持压药动作轻缓，最大压力指示不得超过压力表量程，防止将炸药特别是高感炸药压爆。③实验应该在通风条件下完成，减少环境污染和操作人员对有毒物质的吸入量。爆炸产物成分、伍德合金都存在较大的毒性，通风和相对密闭条件，能够有效减少这些有毒成分的吸入量和环境污染，这也要求操作人员佩戴专门的防毒口罩。④防止烫伤。操作一般在高温条件下进行，要求操作人员佩戴好防护手套、防护面罩，防止身体部位直接与伍德合金浴接触或伍德合金飞溅到面部而造成烫伤。

1. 样品准备

取 3g 试样置于称量瓶内，在真空烘箱中于 (55±2)℃，真空压力 9～12kPa 条件下烘干 2h。取出称量瓶，置于装有硅胶的干燥器内，冷却至室温备用。

2. 试件准备

(1) 取 25 支雷管壳，每只装入特屈儿炸药 (30±1)mg。

(2) 将压垫套入 U 形压帽，放入雷管壳中，置于压药装置中抽真空后，用小型油压机加压至 2.5 MPa 进行密封。

3. 试样爆发点的测定

(1) 将伍德合金浴恒温在高于预测爆发温度约 40～50℃的某一温度（特屈儿 5s 延滞期爆发点文献值为 257℃），然后把试件插入加热介质中，试件插入深度为 30mm，加热至发生爆炸，记录试件插入加热介质到发生爆发的时间（爆发延滞期）和温度。

(2) 在同一温度重复测定 3～5 个试样。

(3) 根据 (1) 和 (2) 测定的爆发延滞期和温度，将伍德合金浴温度升高或降低 5～20℃进行恒温，重复 (1) 和 (2) 的操作。

(4) 在 1～20s 的爆发延滞期内至少选取 4～5 个温度点进行试验。

五、数据处理及分析

根据试验数据按式(1) 用最小二乘法求出试样的爆发点。试验结果以 5s 延滞期爆发点报出，所得结果表示至整数位。

六、思考题

(1) 进行炸药 5s 延滞期爆发点测定实验过程中有哪些注意事项？

(2) 如何选择实验温度间隔？

(3) 对于未知样品应该如何测定其 5s 延滞期爆发点？

参 考 文 献

[1] GJB 772A—97 炸药试验方法．北京：中国兵器工业总公司，1997.

[2] WJ 2294—95 火药和炸药爆发点测试装置检定规程．北京：中国兵器工业总公司，1995.

[3] 廖建文，郑文力，王崇伟等．BDY-I 爆发点测定仪的改进．火工品，2007，6：51-53.

实验 21 酸度计法分析硝基胍的 pH 值

一、实验目的

(1) 掌握硝基胍 pH 值的测定方法。

(2) 熟悉酸度计的基本原理和操作方法。

二、实验原理

试样用蒸馏水加热溶解，冷却后用酸度计测定溶液的 pH 值。

三、主要仪器与试剂

(1) 仪器　酸度计（分度值 0.01pH）；天平（分度值为 0.001g）；恒温水浴；烧杯。

(2) 试剂　pH 标准物质。

四、实验步骤

安全预防：硝基胍为危险品，注意防护。

1. pH 标准溶液的配制

按照 pH 标准物质的使用说明配制相应的 pH 标准溶液。配制好的标准溶液应贮存于聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶中。

2. 酸度计的校正

按仪器使用说明书，用 pH＝4.0 和 6.8 的标准溶液校对好酸度计。

3. 试样 pH 值的测定

称取 (5.00±0.01)g 试样，放入烧杯中，加入 200mL 新煮沸并已冷却至 80℃的蒸馏水，将烧杯放入 (80±2)℃的水浴中使试样溶解，每隔 3min 搅拌一次，当试样全部溶解时，立即取出烧杯，用自来水迅速冷却至室温。用酸度计测定溶液的 pH 值。

五、数据处理及分析

每份试样平行测定两次，当两次 pH 测定值之差不大于 0.3 时，报出平均值，所得结果应表示至一位小数。

六、思考题

(1) 请简述酸度计的原理。

(2) 对于不溶于水的用品应该如何测定其 pH 值?

参 考 文 献

[1] GJB 1441A—2005 硝基胍规范．北京：国防科学技术工业委员会，2005.

[2] WJ 1880—89 火工品药剂 pH 值测定法．北京：中华人民共和国机械电子工业部，1990.

[3] QJ 1491.6—88 复合固体推进剂（聚硫系统）pH 值的分析方法．北京：航天工业部，1988.

[4] GJB 5891.11—2006 火工品药剂试验方法．北京：国防科学技术工业委员会，2006.

实验 22　酸碱滴定法分析 HMX 的酸度

一、实验目的

(1) 掌握 HMX 酸度的测定方法。

(2) 熟悉酸碱滴定法的基本原理和操作方法。

二、实验原理

采用丙酮-水萃取试样中的游离酸，然后以中和法测定之。

三、主要仪器与试剂

(1) 仪器　天平（分度值为 0.001g)；恒温水浴（控温精度±2℃)；微量滴定管（分度值 0.01mL)；电磁搅拌器；量筒（100mL)；烧杯（150mL)。

(2) 试剂　丙酮（分析纯)；微酸性丙酮（用 10g/L 氢氧化钠溶液将丙酮调成微酸性)；氢氧化钠溶液（10g/L)，氢氧化钠标准溶液（c＝0.02mol/L)；甲基红指示

剂（1g/L）；蒸馏水。

四、实验步骤

安全预防：HMX、丙酮等试剂有毒，注意防护。

称取均匀试样约 1g，精确至 0.01g。置于 150mL 烧杯中，用量筒取 80mL 微酸性丙酮加入烧杯中，将烧杯置于（60±2)℃的水浴中搅拌，待试样完全溶解后加入 20mL 水，取出静置。待冷却至室温后加入甲基红指示剂两滴。将烧杯置于电磁搅拌器上，搅拌作用下用氢氧化钠标准溶液滴定至试液变为黄色，即为终点。同时做一空白试验。

五、数据处理及分析

酸度按式(1) 计算：

$$w=\frac{c(V_1-V_2)\times 0.060}{m}\times 100\% \tag{1}$$

式中 w——酸度，%；

c——氢氧化钠标准溶液的浓度，mol/L；

V_1——滴定试样消耗的氢氧化钠标准溶液的体积，mL；

V_2——滴定空白消耗的氢氧化钠标准溶液的体积，mL；

m——试样质量，g。

每份试样平行测定两次，两次测定差应不大于 0.01%，报出平均值作为酸度。

六、思考题

(1) 请简述 HMX 酸值的基本原理。

(2) 请简述酸度与 pH 值的异同点。

参 考 文 献

[1] GJB 772A—97 炸药试验方法．北京：中国兵器工业总公司，1997.

[2] GJB 2335—95 奥克托今规范．北京：国防科学技术工业委员会，1995.

实验 23 重量法测定发射药中硫酸钾含量

一、实验目的

(1) 掌握重量法测定发射药中硫酸钾的方法。

(2) 熟悉沉淀重量法的基本原理和操作方法。

(3) 了解发射药的组成与性能。

二、实验原理

将试样用丙酮溶解，用水提取硫酸钾，以硫酸钡重量法测定硫酸钾含量。

三、主要仪器与试剂

(1) 仪器　天平（分度值为 0.0001g）；高温炉；水浴；砂浴或电炉；漏斗；瓷坩埚（50mL），烧杯（250mL、400mL）；滴定管（50mL）；表面皿；干燥器（内置变色硅胶）；普通和定量滤纸（慢速）。

(2) 试剂　盐酸水溶液（体积比为 1∶5）；氯化钡溶液（质量分数为 10%）；硝酸银溶液（质量分数为 5%）；丙酮；酸化蒸馏水（每升蒸馏水中加 10mL 盐酸）。

四、实验步骤

安全预防：注意高温灼伤。

(1) 称取 3g 试样，精确至 0.0001g，置于烧杯中，加入 50mL 丙酮（可先加入 2～3mL 蒸馏水），用玻璃棒不断搅拌，使试样全部溶解。用滴定管加入约 50mL 蒸馏水，开始时须逐滴加入，同时不断搅拌烧杯内溶物，使硝化棉析出。当蒸馏水滴入后不再产生沉淀物时，可将剩余的蒸馏水快速地加入烧杯中。

(2) 将烧杯放在 40～50℃的水浴上蒸发，并用玻璃棒搅拌，蒸发 1～2h 后，可将水浴温度升至 60～70℃，蒸发至体积约 50mL 时，往烧杯内加入 10mL 盐酸水溶液，再在沸水浴上加热 10min。

(3) 取下烧杯，冷却至室温。用普通滤纸过滤，用酸化蒸馏水洗涤残渣，直至滤液中不含硫酸根（用氯化钡溶液检查）。

(4) 将全部滤液收集于烧杯内，在砂浴或电炉上加热，浓缩至体积约 50mL。在沸腾和不断搅拌的条件下，逐滴加入 18～20mL 氯化钡溶液（当硫酸钾含量在12%～24%时，加 5～10mL 氯化钡溶液），生成硫酸钡沉淀后，盖上表面皿，在沸水浴上加热 1h，再在室温下静置 2h。用定量滤纸过滤，以热蒸馏水洗涤沉淀物，直至滤液中不含氯离子（用硝酸银溶液检查）。

(5) 将带有沉淀物的滤纸置于已恒重的瓷坩埚中，在砂浴或电炉上进行炭化。然后移入 700～800℃的高温炉中灼烧 1h，取出冷却 3～5min，放入干燥器内，冷却至室温后称量。以后每次灼烧 30min，直至连续两次的称量差不超过 0.0005g。

五、数据处理及分析

试样中硫酸钾的含量按式(1) 计算：

$$w=\frac{(m_2-m_1)\times 0.7465}{m}\times 100\% \tag{1}$$

式中　w——试样中硫酸钾的含量，%；

m_2——硫酸钡与瓷坩埚的质量，g；

m_1——瓷坩埚的质量，g；

0.7465——硫酸钡换算成硫酸钾的系数；

m——试样的质量，g。

每份试样平行测定两次，平行测定值之差为：当硫酸钾含量为 12%～24%时应

不大于0.1%，当硫酸钾含量超过40%时应不大于0.5%，取其平均值，测定结果应表示至两位小数。

六、思考题

(1) 请简述重量法测定硫酸钾含量的原理？

(2) 重量法测定硫酸钾含量的操作过程中应该注意哪些事项？

参 考 文 献

GJB 770B—2005 火药试验方法．北京：国防科学技术工业委员会，2005.

实验24 甲醛法测定发射药中高氯酸铵含量

一、实验目的

(1) 掌握容量法测定发射药中高氯酸铵含量的方法。

(2) 熟悉容量法的基本原理和操作方法。

(3) 了解发射药的组成与性能。

二、实验原理

试样经水或硫酸钠水溶液溶解后过滤，滤液中铵离子与甲醛作用生成酸（方程式如下），以酚酞作指示剂，用氢氧化钠标准溶液滴定，按消耗的标准溶液的体积，计算出试样中高氯酸铵的含量。

$$4NH_4^+ + 6HCHO \rightleftharpoons (CH_2)_6N_4H^+ + 3H^+ + 6H_2O$$

三、主要仪器与试剂

(1) 仪器 天平（分度值为0.0001g）；电炉；量筒（20mL、100mL、150mL），烧杯（100mL、200mL）；碱式滴定管（50mL）；锥形瓶（250mL）；木锉；恒温水浴或冷凝装置；硫酸纸；磨口三角烧瓶（500mL）。

(2) 试剂 氢氧化钠标准溶液［c(NaOH)=0.1mol/L，c(NaOH)=0.5mol/L］；酚酞指示剂（10g/L的乙醇溶液）；甲醛水溶液（体积比为1∶1，以酚酞作指示剂，用0.1mol/L氢氧化钠标准溶液滴定甲醛水溶液至微红色。每次使用前配制此溶液，并将溶液调至中性）；甲醛（使用时以酸碱调节pH值为6.5～7）；无水硫酸钠［配制成浓度为$c(Na_2SO_4)$=0.05mol/L的溶液］。

四、实验步骤

安全预防：甲醛等有毒，须注意防护。

1. 试验准备

(1) 当试样中高氯酸铵含量在30%左右时，用刮刀、台钻或车床将试样处理成花片状，其厚度应符合提取要求，用1mm的筛子筛去粉末；取200μm筛的筛上物，或用金属锯或粉碎机将试样粉碎，过1mm和200μm双层筛，取200μm筛的筛上物。

全量无损取样备用。

(2) 当试样中高氯酸铵含量在70%左右时，将试样放在固定的夹具上，用于切去药的外表皮，用木锉小心地将试样锉成粉末状，用硫酸纸盛接试样粉末，使样品无损地收集在一起。

2. 试样中高氯酸铵含量的测定

(1) 当试样中高氯酸铵含量在30%左右时，称取0.5g试样，精确至0.0001g，置于100mL烧杯中，加入40mL蒸馏水。再将烧杯置于50～60℃的恒温水浴上加热1h，并不断搅拌，使高氯酸铵完全溶解后，用滤纸趁热过滤于250mL锥形瓶中。用热水洗涤6次，每次使用5mL，洗涤液收集在同一个锥形瓶中。向锥形瓶内加20mL甲醛溶液，摇匀后置于50～60℃的恒温水浴上继续加热5min。取出锥形瓶冷却后，加3滴酚酞指示剂。用0.1mol/L氢氧化钠标准溶液滴定至微红色，30s不退色即为终点。

(2) 当试样中高氯酸铵含量在70%左右时，称取1.6～2.5g试样，精确至0.0001g，置于500mL磨口三角瓶内，加入0.05mol/L硫酸钠溶液140mL。连接好冷凝器，在电炉上加热煮沸2h，停止加热后用蒸馏水冲洗冷凝管，洗涤液收集于磨口三角烧瓶中，取下磨口三角烧瓶，加入20mL中性甲醛溶液，作用10min后，加入酚酞指示剂3～5滴，50℃左右用0.5mol/L氢氧化钠标准溶液滴定，由无色到红色即为终点。

五、数据处理及分析

试样中高氯酸铵的含量按式(1)计算：

$$w=\frac{Vc\times 0.1175}{m}\times 100\% \tag{1}$$

式中 w——试样中高氯酸铵的含量，%；

V——试样消耗氢氧化钠标准溶液的体积，mL；

c——氢氧化钠标准溶液的浓度，mol/L；

0.1175——与1.00mL氢氧化钠标准溶液[c(NaOH)=1mol/L]相当的高氯酸铵的摩尔质量，g/mmol；

m——试样的质量，g。

每份试样平行测定两次，当高氯酸铵含量在30%左右时，平行测定值之差应不大于0.3%，当高氯酸铵含量在70%左右时，平行测定值之差应不大于0.6%，取其平均值，测定结果应表示至两位小数。

六、思考题

(1) 请简述容量法测定高氯酸铵含量的原理？

(2) 容量法测定高氯酸铵含量的操作过程中应该注意哪些事项？

参 考 文 献

GJB 770B—2005 火药试验方法．北京：国防科学技术工业委员会，2005.

实验 25　火工品药剂的吸湿性测定

一、实验目的

（1）掌握火工品药剂吸湿性的测定方法。

（2）了解不同盐饱和溶液在不同温度下的相对湿度。

二、实验原理

在恒定常压条件下，将干试样放在盛有硝酸钾饱和溶液的干燥器中，经过一定时间吸湿达到平衡后，测定试样的吸湿增量百分数。

三、主要仪器与试剂

（1）仪器　天平（分度值为 0.0001g）；油浴烘箱（控温精度±1℃）；干燥器（直径不小于 250mm）；外磨口称量瓶（Φ50mm×35mm）。

（2）试剂　硝酸钾（化学纯）。

四、实验步骤

安全预防：注意火工品药剂的特性，预防对操作人员健康和环境造成损害。

1. 环境条件

每次称量时实验室温度应控制在（25±5)℃，相对湿度应不大于 65%。

2. 试验准备

按硝酸钾与蒸馏水质量比为 80∶100 配制成硝酸钾饱和溶液，将该溶液装入干燥器中，溶液体积约为干燥器瓷板以下容积的 2/3。干燥器瓷板上和干燥器盖内表面各放一张带孔的滤纸。溶液有效期依据溶液蒸发情况而定，一般一年更换一次。

3. 试样吸湿性测定

（1）将两个已恒重的外磨口称量瓶分别装入 3g 试样，置于油浴烘箱中，一般在(60±2)℃下烘 2h，取出称量瓶，盖上称量瓶盖，置于盛有变色硅胶的干燥器中，冷却 30min，称其质量直至恒重。计算试样的质量。

（2）将盛有硝酸钾饱和溶液的干燥器置于油浴烘箱中，在（30±1)℃下放置 8h。

（3）将装有试样的两个称量瓶和两个已恒重的空称量瓶，置于盛有硝酸钾饱和溶液的干燥器中，取下称量瓶盖，放在称量瓶旁边，盖好干燥器盖，在（30±1)℃吸湿，记录温度和时间。

（4）每隔 24h 打开油浴烘箱，取下干燥器盖，及时盖上称量瓶盖，取出四个称量瓶，放入空干燥器中，冷却 30min 后称量，精确至 0.0001g，直到连续两次称量同一试样的称量瓶质量之差不大于 0.0002g 时，即为达到吸湿平衡。若试样经 120h 吸湿

后，仍未达到吸湿平衡，则每隔 48h 称量一次，直到连续两次称量同一试样的称量瓶质量之差不大于 0.0002g 时为止。如果经 264h（第 11 天）后仍未达到吸湿平衡，终止试验。

五、数据处理及分析

试样吸湿增量百分数按式(1) 计算：

$$w=\frac{m_1-m_2-m_3}{m}\times 100\% \tag{1}$$

式中 w——试样吸湿增量百分数，%；

m_1——吸湿平衡后试样及称量瓶的质量，g；

m_2——吸湿前试样及称量瓶的质量，g；

m_3——空称量瓶的吸湿量，g；

m——试样的质量，g。

每份试样平行测定两次，平行测定值之差不大于 0.03%时，取其平均值报出，测定结果应表示至两位小数。

六、思考题

(1) 请简述火工品药剂吸湿性试验的原理和操作过程？

(2) 硝酸钾饱和溶液在不同温度下的相对湿度是多少？

参 考 文 献

[1] GJB 737.4—93 火工品药剂试验方法 吸湿性测定．北京：国防科学技术工业委员会，1993.

[2] GJB 770B—2005 火药试验方法．北京：国防科学技术工业委员会，2005.

[3] GJB 772A—97 炸药试验方法．北京：中国兵器工业总公司，1997.

实验 26 HMX 线膨胀系数的测定

一、实验目的

(1) 掌握膨胀仪法测量 HMX 线膨胀系数的基本方法。

(2) 熟悉用膨胀仪测量炸药线膨胀系数的基本原理和试验步骤。

二、实验原理

将试样装入膨胀仪的样品室内，当其温度上升（或下降）时，试样的长度发生相应的变化。通过光学系统和热电偶记录试样长度随温度变化的曲线，求出试样的线膨胀系数。

三、主要仪器与试剂

(1) 仪器

① 膨胀仪 由样品室、控温系统、测温系统和长度自动记录系统组成。

其中，样品室：由高纯石英玻璃制成，成为一端封闭的石英管。

② 控温系统　由高温加热炉和半导体冷阱炉组成。高温加热炉温度范围室温～160℃；半导体冷阱炉温度范围－30～40℃。

③ 测温系统　由热电偶和反射电流计组成。其中，热电偶：铜-康铜热电偶，测温范围－30～160℃。

④ 长度自动记录系统　由光源、棱镜、反射电流计内置平面镜及感光纸组成。测量精度 2×10^{-4}mm。

⑤ 游标卡尺　GB 1214—85，分度值 0.02mm。

⑥ 干燥器

(2) 试剂和材料　显影液；定影液；放大纸；硬铝。

四、实验步骤

1. 试验准备

(1) 测试系统准备　检查线膨胀系数测试系统工作状态是否正常，检查需要用到的温度计以及游标卡尺、热电偶等计量器具是否在规定的检定周期内。

(2) 试样准备　试样尺寸如图 1 所示；经目测检查试样表面应无气孔、裂纹、疏松等疵病。从大坯料切取试样时，同组试样取样方向应一致；一组试样不少于 6 个。同组试样密度差不大于 $0.01g/cm^3$。

(3) 试剂准备及器材准备　配制显影液和定影液；取下暗盒，在暗室里装上放大纸；用游标卡尺测量试样长度 L，记下室温和湿度；打开炉子选择好适当的放大率，装好样品，推上炉，拧紧接头处的螺帽。

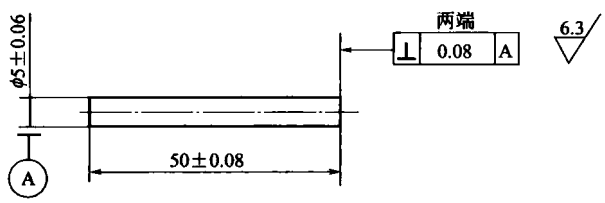


图 1　试样尺寸

2. 实验操作

打开光路系统电源，灯丝电源不得超过 2.5A，把光点移动到观察屏的右上角，距边缘 10mm 处；打开暗盒扭动纵向旋扭定纵坐标，扭动检流计的调零旋钮定横坐标(即温度坐标)，关闭暗盒；扭动检流计的调零旋钮准确指示室温；打开冷阱冷却水，接通冷阱电源，把冷阱的电源换向开关拨向“制冷”使冷阱温度降到－30℃后，将制冷电流减小；打开暗盒，扭动纵坐标旋钮，将光点置坐标起点处；记录由－30～＋40℃的升温曲线，控制电流，使升温速率不大于 0.5℃/min，温度升到＋40℃时，关闭暗盒；扭动纵向旋钮两格（避免升、降曲线重合），当检流计指示＋40℃时，打开暗盒，准确记录＋40～－30℃的降温曲线，控制电流使降温速率不大于 0.5℃/min，

待温度降到－30℃时，实验结束，关上暗盒，切断照明灯、冷阱电源，关闭冷却水；取下暗盒，在暗室里冲洗放大纸，经干燥处理后，用游标卡尺从放大纸的膨胀曲线上量取试样的长度改变量（ΔL）。清洗试验现场，打扫试验卫生。

五、数据处理及分析

（1）线膨胀系数的计算　根据放大纸上的线膨胀曲线，通过图解读出试样的长度和温度变化量，试样的线膨胀系数按照式(1) 计算：

$$a_l=\frac{\Delta L}{L_0\Delta TK}+\beta \tag{1}$$

式中　a_l——单个试样的线膨胀系数；

ΔL——在规定温度区间内，经过放大的试样长度的变化量，mm；

L_0——试样的初始长度，mm；

ΔT——试样的温度变化量，℃；

K——线膨胀仪的放大倍数；

β——石英管的线膨胀系数，0.04×10^{-5}/℃。

（2）平行测定 6 次，按照标准差的计算公式计算出线膨胀系数的标准差，报出试样的密度和一定温度范围内线膨胀系数的平均值和标准差，所得的结果保留三位有效数字。

六、思考题

（1）简述膨胀仪的基本组成。

（2）简述膨胀仪法测量线膨胀系数的基本原理。

参　考　文　献

GJB 772A—97 炸药试验方法．北京：中国兵器工业总公司，1997.

实验 27　TNT 撞击感度的测定

一、实验目的

（1）掌握爆炸概率法测量 TNT 撞击感度的基本方法。

（2）熟练掌握水浴烘箱操作。

二、实验原理

限制在两光滑硬表面间的试样，受到自固定落高自由下落的落锤一次撞击作用，观测计算其爆炸概率，表征试样的撞击概率。

三、主要仪器与试剂

（1）主要仪器　落锤仪：必须符合相应的要求，并定期检查，每年至少一次；撞击装置：GB 1214—85，分度值 0.02mm；天平：分度值 0.1mg；水浴烘箱：控温精

度±2℃。

(2) 主要试剂和材料　特屈儿感度标准物质；TNT；乙醇；丙酮；航空洗涤汽油。

四、实验步骤

安全预防：在撞击感度试验中，落锤自由下落撞击试验装置的一瞬间，敏感炸药击套有可能被炸飞，产生碎片意外飞出造成人员受伤；在用航空汽油和丙酮清洗击柱、击柱套时有大量溶剂挥发物质产生，可能发生火灾。对应的要做好如下预防措施：试验前检查击柱套是否有裂纹；在落锤仪的击砧周围安装防护装置；在撞击感度试验中，当落锤撞击试验装置时参试人员应远离防护装置开口处；严禁将火柴等易燃物带入，不准穿带钉子的鞋，不准使用明火。参试人员必须严格遵守撞击感度试验安全操作规程，穿戴好劳动防护用品，保持实验室通风良好。

1. 试验准备

(1) 试验样品准备　按照试验要求筛取 0.200～0.45mm 的药粒进行烘干处理，烘药期间适当翻动试样，试样烘干后放在干燥器内在室温下冷却 1～2h 后方可使用。

(2) 落锤仪准备　按照选定的试验条件检查确认落锤仪、落锤是否符合要求，校正落高零位。清理、润滑导轨滑动表面，使落锤升降灵活。擦去锤头撞击表面和钢砧上表面的灰尘、污垢。

(3) 撞击装置准备　按照要求用航空洗涤汽油和丙酮清洗好击柱、击柱套和底座，并用清洁的绸布或纱布擦干放在干燥器内待用。

(4) 仪器标定　选配一组（25 套）撞击装置进行标定试验，其一般炸药撞击试验条件与仪器标定合格要求见表 1。

表 1　撞击试验条件与仪器标定合格要求

试样测定试验条件			仪器标定		
落锤质量/kg	落高/mm	药量/mg	标准物质或标定用炸药	标定试验条件	合格范围
10.000±0.010	250±1	50±1	特曲儿感度标准物质	同试样测定	0.04～0.56

2. 试验过程

(1) 选取标定合格的撞击试验装置（25 套），按照试验要求称取药量，倒入装有下击柱的击套内，连同底座在工作台上晃动或转动 1～2 圈，使试样均匀分布在下击柱面上，再放入上击柱，使其缓缓下落至与试样接触，不允许加压。

(2) 开启通风设备，将准备好的装有炸药试样的撞击试验装置逐次放到钢砧上的定位套内，使底座与钢砧紧密接触让落锤在规定的高度自由下落，观察撞击试验装置所发生的现象，判定试样是否发生爆炸。

(3) 将一组（25 发）试验结果依次进行记录。

(4) 按照本方法前三条进行试样的第二组平行试验。如两组结果无差异就可结束

试验；如差异很大应查找原因重新试验。

（5）试验完毕，用工业丙酮清洗击柱、击柱套、底座，并用清洁的绸布或纱布擦干放在干燥器内待用，同时擦净落锤仪导轨、锤头和钢砧，关掉通风设备。

五、数据处理及分析

（1）一组试验爆炸概率的计算　按公式(1) 计算一组试验的爆炸概率。

$$P=\frac{X}{25} \tag{1}$$

式中　P——爆炸概率；

X——25 发试验中发生爆炸的次数。

（2）利用置信水平为 0.95 的爆炸概率置信区间表（见附录 4），确定每组试验爆炸概率的置信区间（P_l，P_u）（P_l 为置信下限，P_u 为置信上限）。两组平行试验的爆炸概率中只要有一组试验的爆炸概率落在另一组试验爆炸概率的置信区间内，就认为两组平行试验的爆炸概率无显著性差异。否则就认为有显著性差异。

（3）结果表述：两组平行试验的爆炸概率无差异时，以它们的算术平均值作为该试样的撞击感度爆炸概率。

六、思考题

（1）简述爆炸概率法测量炸药撞击感度的试验过程。

（2）简述爆炸概率法测量炸药撞击感度试验中的安全预防措施。

参　考　文　献

GJB 772A—97 炸药试验方法．北京：中国兵器工业总公司，1997.

实验 28　RDX 摩擦感度的测定

一、实验目的

（1）掌握爆炸概率法测量 RDX 摩擦感度的基本方法。

（2）熟练掌握水浴烘箱操作。

二、实验原理

限制在两光滑硬表面间的试样，在恒定的挤压压力与外力作用下经受滑动摩擦作用，观测计算其爆炸概率，表征试样的摩擦感度。

三、主要仪器与试剂

（1）主要仪器　摩擦感度仪：必须符合相应的要求，并定期检查，每年至少一次；摩擦装置：由上下滑柱的滑柱套组成；天平：分度值 0.1mg；水浴烘箱：控温精度±2℃。

（2）主要试剂和材料　特屈儿感度标准物质；RDX（工业品）；乙醇；丙酮；航

空洗涤汽油等。

四、实验步骤

安全预防：在摩擦感度试验中，摆锤未被锁定或其他原因造成摆锤意外下落，击伤参加试验人员；在用航空汽油和丙酮清洗滑柱、滑柱套时有大量溶剂挥发物质产生，可能发生火灾。对应的要做好如下预防措施：观察爆炸室内情况时，必须锁定摆锤并有专人看守；严禁将火柴等易燃物带入，不准穿带钉子的鞋，不准使用明火。参试人员必须严格遵守摩擦感度试验安全操作规程，穿戴好劳动防护用品，保持实验室通风良好。

1. 实验准备

(1) 试验样品准备：按照试验要求筛取 0.20～0.45mm 的药粒进行烘干处理，烘药期间适当翻动试样，试样烘干后放在干燥器内在室温下冷却 1～2h 后方可使用。

(2) 摩擦感度仪准备：按照选定的试验条件检查确认摩擦感度仪是否符合要求，按选定的试验条件将摆角调准至规定范围内，检查加压系统操作是否正常。

(3) 摩擦装置准备：按照要求用航空洗涤汽油和丙酮清洗好滑柱、滑柱套，并用清洁的绸布或纱布擦干放在干燥器内待用。滑柱的选用参照摩擦感度试验规程执行。

(4) 仪器标定：选配一组 (25 套) 摩擦装置进行标定试验，其一般炸药摩擦感度试验条件与仪器标定合格要求见表 1。

表 1　摩擦试验条件与仪器标定合格要求

试样测定试验条件				仪器标定		
摆角/(°)	表压/MPa	药量/mg	适用试样类型	标准物质	标定试验条件	合格范围
90±1	3.92±0.07	30±1	一般炸药中等感度或钝感火药	特屈儿	同试样测定	0.04～0.20

2. 试验过程

(1) 选取标定合格的摩擦试验装置 (25 套)，按照试验要求称取药量，倒入装有下滑柱的滑套内，适当晃动再将上滑柱轻轻放入。

(2) 开启通风设备，将一套装好试样的摩擦装置小心放入摩擦仪爆炸室的待测位置，并使分离钩手柄处于右端。启动加压装置，使试样在滑柱套内被加压至试验条件规定的压力，然后将分离钩扳至最低位置，使滑柱套下降至试样露出套外。将测定试样用的击杆沿导向孔推进至顶住上滑柱，按规定摆角释放摆锤撞击击杆，使上滑柱滑移一定距离，观察试样受摩擦作用时发生的现象，如有爆炸声、发光、冒烟、试样变色、与试样接触的滑柱面有烧蚀痕迹，有试样分解爆炸产物的气味等现象之一时，均判为爆，否则判为未爆。并记录试验结果，按此过程逐次做完一组试验。

(3) 按照本方法前两条进行试样的第二组平行试验。如两组结果无差异就可结束试验；如差异很大应查找原因重新试验。

(4) 试验完毕，用工业丙酮清洗滑柱、滑柱套、摩擦仪特别是爆炸室，并用清洁

的绸布或纱布擦干滑柱、滑柱套放在干燥器内待用，关掉通风设备。

五、数据处理及分析

(1) 一组试验爆炸概率的计算　按式(1) 计算一组试验的爆炸概率。

$$P=\frac{X}{25} \tag{1}$$

式中　P——爆炸概率；

X——25 发试验中发生爆炸的次数。

(2) 利用置信水平为 0.95 的爆炸概率置信区间表（见附录 4），确定每组试验爆炸概率区间（P_l，P_u）（P_l 为置信下限，P_u 为置信上限）。两组平行试验的爆炸概率中只要有一组试验的爆炸概率落在另一组试验爆炸概率的置信区间内，就认为两组平行试验的爆炸概率无显著性差异。否则就认为有显著性差异。

(3) 结果表述：两组平行试验的爆炸概率无差异时，以它们的算术平均值作为该试样的摩擦感度爆炸概率。

六、思考题

(1) 简述爆炸概率法测量炸药摩擦感度的试验过程。

(2) 简述爆炸概率法测量炸药摩擦感度试验中的安全预防措施。

参　考　文　献

GJB 772A—97 炸药试验方法．北京：中国兵器工业总公司，1997.

实验 29　火工品药剂静电火花感度的测定

一、实验目的

(1) 掌握火工品药剂静电火花感度测定方法的基本原理。

(2) 熟练静电感度仪的操作。

二、实验原理

静电火花对药剂的起爆或引燃作用，可等效地看成一只充电到一定电压的电容器对置于一定形状电极间的试样放电。测定试样 50%发火能量 E_{50}或发火电压的均值估计值即为试样的静电火花感度。

三、主要仪器与试剂

(1) 主要仪器　静电感度仪：必须符合相应的要求，并定期检查；天平：分度值 0.1mg；水浴烘箱：控温精度±2℃；干燥器。

(2) 主要试剂和材料　火工品药剂；无水乙醇；细纱布等。

四、实验步骤

安全预防：在静电火花试验中，高压充电放电有较大的风险，测试人员一定要严

格按照安全操作规程进行测试。高压充电后，参试人员禁止接近高压源，防止高压触电。另外，测试人员装配样品前必须通过实验室接地棒释放静电。严禁将火柴等易燃物带入，不准穿带钉子的鞋，不准使用明火。参试人员必须严格遵守静电火花感度试验安全操作规程，穿戴好劳动防护用品，保持实验室通风良好。

1. 试验准备

(1) 试验样品准备：将试样放在 55～60℃的温度下烘干 4h，然后放入干燥器中冷却干燥 2h 以上备用；干燥器中的相对湿度不超过 40%。

(2) 电极准备：将针电极和板电极用工业乙醇洗干净，在 55～60℃的温度下烘干 2h。将绝缘套用工业乙醇洗干净，用干净纱布擦拭后放入烘箱在 40～50℃的温度下烘干 10min。

(3) 静电感度仪准备：仪器安装和校验应符合图纸和标准要求，各部分处于正常工作状态；高压部分用无水乙醇、细纱布擦拭干净，不得有水气、灰尘或其他脏物；根据试验需要选择电容、间隙、串联电阻等；选择定容勺，使每发试样量在 20～30mg。

(4) 实验室准备：实验现场设置接地棒，参试人员装配样品前释放静电；开启控温、控湿设备，使实验室温度保持在 15～25℃，相对湿度保持在 50%～60%范围。实验室温、湿度稳定后进行试验。

2. 试验过程

(1) 将绝缘套和板电极安装在一起组成样品室。用定容勺挖取试样，放入样品室内，使其平铺在板电极上。用透明胶纸密封样品室，共准备 30 个。

(2) 将电极间隙按要求的距离调整好，装上样品室。

(3) 按要求的电压对电容充电，充电完成后，对样品放电。注意：高压充电后参试人员勿接近高压源，防止高压触电。

(4) 每放电一次，针电极、板电极和试样必须更换。试样发生冒烟、燃烧、爆炸均判为发火。

(5) 试验按升降法进行。如果一发试验被判为发火，则下一发试验的充电电压值降低一个固定电压值；如果一发试验被判为不发火，则下一发试验的充电电压值上升一个固定电压值。

(6) 一发试验样品的放电电压和发火状况按试验顺序记录在记录本上。

(7) 试验后的废弃物分类收集，废样品按规定处理。试验后对样品爆炸室内废样品的清洗应当在通风柜内进行，防止粉尘、有毒有害气体损害人体健康。

五、数据处理及分析

1. 试验有效发数的确定

试验开始与试验结尾的连续发火或连续不发火的发数为无效试验发数，但是其中最接近试验有效发数的那一发记为有效发。

2. 50%发火电压（V_{50}）的计算

$$V_{50}=V_0+d[(A/N)\pm(1/2)]$$

式中 V_0——测试电压最小值，V；

d——测试步长，kV；

N——$\sum n_i$ 或 $\sum n_i'$；

A——$\sum in_i$ 或 $\sum in_i'$；

n_i——各试验电压对应的发火频数；

n_i'——各试验电压对应的瞎火频数。

选用发火数据时公式取“－”号，选用不发火数据时公式取“＋”号，发火数与不发火数相等时任意选一状态计算，不相等时选 N 小的数计算。

3. 标准偏差（s）的计算

（1）$s=f(M)d$ kV 当 $M\geqslant 0.4$ 时

式中 M——等于 $NB-A_2$；

B——$\sum i2n_i$ 或 $\sum i2n_i'$。

（2）$s=1.620d(M+0.029)$ kV 当 $0.30<M<0.40$ 时

4. 50%发火能量（E_{50}）的计算

$$E_{50}=0.5CV_{50}^2$$

式中 C——电容，F；

V_{50}——50%发火电压，V。

六、思考题

简述火工品药剂静电火花感度测定的试验过程。

参 考 文 献

WJ 1869—89 火工品药剂静电火花感度的测定．北京：中国兵器工业总公司，1995.

实验 30 炸药爆热的测定

一、实验目的

（1）掌握炸药爆热测试方法。

（2）掌握炸药爆热实验的数据处理与分析方法。

二、实验原理

炸药爆炸后使量热体系温度升高，与此同时外桶由自动跟踪温度控制仪，同步同幅度温度升高，使内外桶没有温差，炸药放出的热量全部用来加热量热体系，爆热计算公式为：

$$Q_v=C\Delta t \tag{1}$$

式中 Q_v——炸药的定容爆热，J/g；

C——量热体系的热容量，J/℃；

Δt——量热体系的温升，℃。

量热体系的热容量 C 由已知热量的苯甲酸求得，Δt 由高精度的铂电阻测温仪获得。

三、主要仪器设备与实验材料

1. 仪器设备

爆热装置：主要由量热计外桶、温控系统、爆热弹（弹体需经无损探伤检查，外表面镀铬，容积约 5L，耐静压 100MPa）三部分组成，绝热式爆热量热计装置如图 1 所示；温控系统：在量热计外桶和量热桶中分别放置铂电阻测温仪探头，把加热元件和电磁阀与控制系统相连，控温范围 20～30℃，要求达到平衡时量热桶水温在 5min 内变化不大于 0.003℃；天平：量程 0～200g，分度值 0.0001g，量程 0～30kg，分度值 0.5g；压力表：量程 0～4MPa，精度 1.6 级；量程 0～25MPa，精度 1.6 级；量程 0～1.6MPa，精度 1.6 级；真空表：量程 0～0.01MPa，精度 1.6 级；真空泵：抽气速率 4L/s；循环泵：抽水速率 20L/min；潜水泵：抽水速率 2L/min；石英坩埚或铂坩埚：直径 20～30mm。

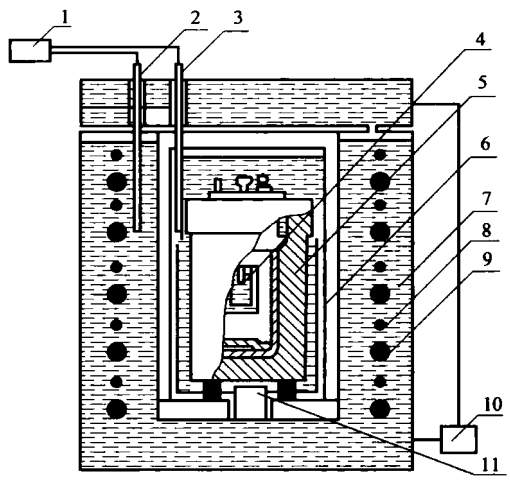


图 1 绝热式量热计装置示意

1—温控仪；2—外桶测温仪探头；3—量热桶测温仪探头；4—炸药试样；5—爆热弹；6—量热桶；7—外桶；8—加热蛇管；9—冷却蛇管；10—循环水增压泵；11—潜水泵

2. 试剂和材料

氮气：纯度不低于 99.5%；氧气：纯度不低于 99.5%；苯甲酸：二级量热标准物质；蒸馏水；标准炸药：爆热测量用标准物质；棉线：经脱脂的干燥纯棉线；陶瓷外壳：内径 25mm，壁厚 8mm，高 45mm，底部封闭；引燃丝：直径 0.10～0.15mm

的金属丝，可用镍铬丝、铁丝、康铜丝或镍丝。

四、实验步骤

安全预防：炸药、雷管属于易燃易爆物品，实验过程中需轻拿轻放，注意释放静电，禁止明火。

1. 炸药爆热试验流程

炸药爆热试验流程如图 2 所示，按流程进行各项试验操作。

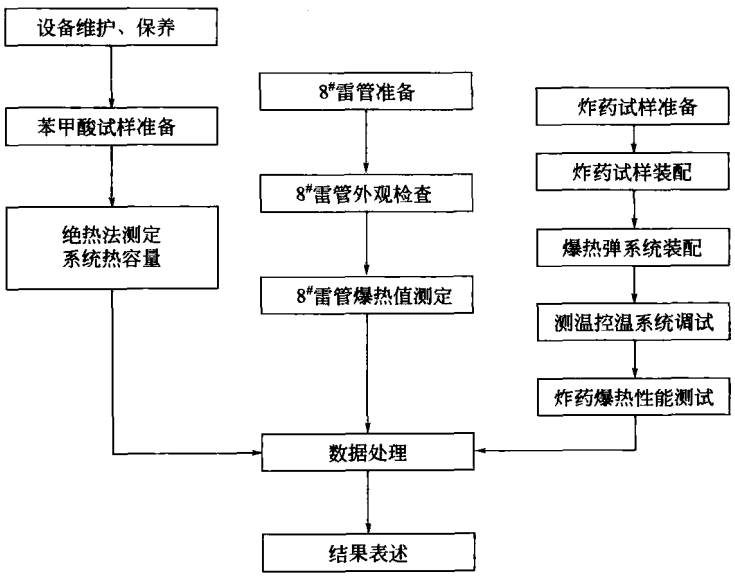


图 2　炸药爆热试验流程

2. 试样准备

(1) 根据估算的试样爆热值，确定适当的试样量；对于苯甲酸一般取 6～10g，对于常用炸药一般取 25～35g，对低爆热炸药（爆热小于 4kJ/g），可适当加大试样量，最大试样量不超过 50g。

(2) 苯甲酸压成 ϕ25mm×20mm 药柱，凡能成型的炸药均制成 ϕ25mm×30mm 药柱，一般制成使用时的密度，对于用 8# 雷管不能直接起爆的钝感炸药，除制成 ϕ25mm×30mm 药柱外，同时压制 ϕ25mm×10mm 的传爆药；不能成型的炸药则直接放入陶瓷外壳中。

(3) 测量药柱尺寸并称量药柱的质量，精确至 0.0002g，计算药柱的密度，两发平行试验药柱的密度差不大于 0.02g/cm^3，对于不能成型的炸药则称量其质量，根据陶瓷外壳的直径和试样高度估算其密度。

3. 绝热法测量爆热弹系统热容量

(1) 分别称取长 100～150mm 的引燃丝和干燥棉线，精确至 0.0002g。

(2) 将坩埚挂到爆热弹盖下方，引燃丝中部缠上棉线，两端用粗铜丝连接到点火电极上，放入坩埚内，再将称量好的苯甲酸药柱压住棉线。

(3) 盖好弹盖，抽真空至压力小于－0.095MPa，然后缓慢地向弹内充氧至1.5～3.0MPa，关闭阀门，检查弹的密封性和电极导通是否良好。

(4) 将弹吊入量热桶内，接上点火导线，向桶中注入 20kg 蒸馏水。

(5) 盖好热量计内盖和外盖，安装好内、外桶的铂电阻测温仪探头。

(6) 接通热量计电源，打开爆热温度控制系统，启动内桶潜水泵、外桶循环泵和冷却水阀门，合上加热开关，通过自动跟踪温度控制系统控制和连续记录量热内桶水温与外桶水温，使量热内桶水温在 5min 内变化不大于 0.003℃，记下量热内桶水温 T_0，然后点火。

(7) 点火约 1h 后观察量热内桶水温和外桶水温变化，当 5min 内量热桶内外水温差变化不大于 0.003℃时，记下量热内桶水温 T_1。

(8) 切断热量计电源，关闭循环水和冷却水阀门，取下铂电阻测温仪探头，打开热量计外盖和内盖，检查弹体是否漏气，如漏气则该试验结果无效。

(9) 吊出爆热弹，打开弹盖，检查是否有积碳，引燃丝是否燃烧尽，如有积碳则该试验结果无效，如有未燃尽的引燃丝，应清洗、干燥后称取其质量，以便对燃烧热进行修正。

(10) 测定热容量时，试验次数不少于 5 次，取其算术平均值。

4. 8# 雷管爆热值测定

(1) 对入库的一批 8# 雷管需进行质量检查。

(2) 抽取其中 20～30 发捆成一束，测试其爆热值，从而获得一发 8# 雷管的爆热值。

5. 试验程序

(1) 将 8# 雷管的脚线剪短至 150～200mm，去掉脚线的绝缘层，将雷管脚线接于弹盖的电极上，使雷管自由悬挂在弹盖下方。

(2) 将试样药柱装入陶瓷外壳中，用镀银铜丝将其悬挂在弹盖下方，将电雷管固定在试样药柱上表面的中心位置；对于液体炸药和散装炸药，将电雷管插入试样中。

(3) 盖好弹盖，抽真空至压力小于－0.095MPa，缓慢地向弹内充入氮气至1.0～1.5MPa，检查弹的密封性后将氮气放空，再充入氮气至 1.0～1.5MPa，再次将氮气放空后关闭阀门。

(4) 将弹吊入量热桶内，接上点火导线，向桶中注入 20kg 蒸馏水（精确至 1g）。

(5) 盖好热量计内外盖，防止外桶循环水溢出，安装好内、外桶的铂电阻测温仪探头。

(6) 接通热量计电源，打开爆热温度控制系统，启动内桶潜水泵、外桶循环泵和冷却水阀门，合上加热开关，通过自动跟踪温度控制系统控制和连续记录量热内桶水温与外桶水温，使量热内桶水温在 5min 内变化不大于 0.003℃，记下量热内桶水温 T_0，然后起爆。

(7) 起爆后观察量热内桶水温和外桶水温变化，当 5min 内量热桶内外水温差变化不大于 0.003℃时，记下量热内桶水温 T_1。

(8) 切断热量计电源，关闭循环水和冷却水阀门，取下铂电阻测温仪探头，打开热量计外盖和内盖，检查弹体是否漏气，如漏气则该试验结果无效。

(9) 将弹吊出，接上压力表，测量弹内气体爆炸产物的压力。

五、实验数据处理

1. 试验数据处理

(1) 本方法测定的爆热是水为液态时的爆热，试样的定容爆热计算式为：

$$Q_v=\frac{\overline{C}\Delta t-Q_d}{m} \tag{2}$$

式中 Q_v——试样的定容爆热，J/g；

$\overline{C}$——爆热弹系统热容值，J/℃；

Δt——校正后的温升，℃；

Q_d——单发雷管的爆热，J；

m——试样的质量，g。

(2) 试样的定压爆热由式(3) 计算，当抽真空时：

$$Q_p=Q_v-\frac{P_dV}{m}\times10^{-3} \tag{3}$$

式中 P_d——试验终了时弹内产物的压力，Pa；

V——弹的内容积，L。

当不抽真空时：

$$Q_p=Q_v-\frac{V}{m}(P_d-P_0)\times10^{-3} \tag{4}$$

式中 P_0——大气压强，Pa。

2. 结果表述

(1) 每个试样平行测定两次，允许差为 3%，采用标准炸药检查测试结果的准确度，每两年至少检定一次。

(2) 当两次测定值之差不大于允许差时，报出平均值。若超过允许差时，则进行第三次测定，取其在允许差范围内的两次测定值的平均值作为测定结果。若第三次测定值与前两次测定值之差都在允许差范围内，取其三次测定值的平均值作为测定结果。若第三次测定值与前两次测定值之差都在允许差范围外，则应查找出原因进行改进后重测。报出结果时应注明试样密度。

六、思考题

(1) 炸药爆热实验的基本原理是什么？

(2) 炸药爆热结果的数据表述有哪些注意事项？

参 考 文 献

[1] 张宝平，张庆明，黄风雷．爆轰物理学．北京：兵器工业出版社，2001.

[2] GJB 772A—97 炸药试验方法．北京：中国兵器工业总公司，1997.

实验 31 炸药爆速的测定

一、实验目的

(1) 掌握炸药爆速测试方法。

(2) 掌握炸药爆速实验的数据处理方法。

二、实验原理

当炸药被引爆，爆轰波到达传感元件安装位置时，传感元件在伴随着爆轰波阵面的高温、高压、电离、发光等效应的作用下，感知爆轰波到达的信息，并通过信号形成网络转变成电信号。用数字示波器测出安装在长度为 L 的炸药药段两端的一对传感元件给出的两个信号之间的时间间隔 t，计算求得该药段中的平均爆速。

三、主要仪器设备与实验材料

(1) 仪器设备　数字示波器；高低压直流供电与起爆电源；游标卡尺（分度值 0.01mm）；万用表。

(2) 实验材料　炸药柱（Φ20mm）；电探针；传输电缆线；脉冲形成网络。

四、实验步骤

安全预防：炸药、雷管属于易燃易爆物品，实验过程中需轻拿轻放，注意释放静电，禁止明火。

1. 炸药爆速试验流程图

炸药爆速试验流程如图 1 所示，按流程进行各项试验操作。

2. 试样准备

挑选无肉眼可见裂纹和缩孔，外观完好的试样，并且同一组试验所用药柱密度极差应不大于 0.006g/cm^3，相邻药柱的密度差应不大于 0.002g/cm^3。把挑选好的药柱进行编号，并测量其长度并作好记录，药柱长度测量偏差应不大于 0.01mm。

3. 测试仪器、设备的准备

采用 Tek 系列数字示波器进行时间测量，要求通道数及量程满足测量要求，测试误差不大于 30ns。准备好脉冲形成网络，要求设计与整体测试系统中的电探针、传输电缆线和示波器相匹配，满足测试准确度和抗干扰要求。

4. 电探针的准备和安装

根据待测样品的直径，准备长度和宽度（一般在 2mm 左右）适当的铜箔，并在其一端焊接导线，制作金属箔探针。将一对探针对称地放置在药柱端面中心位置上，

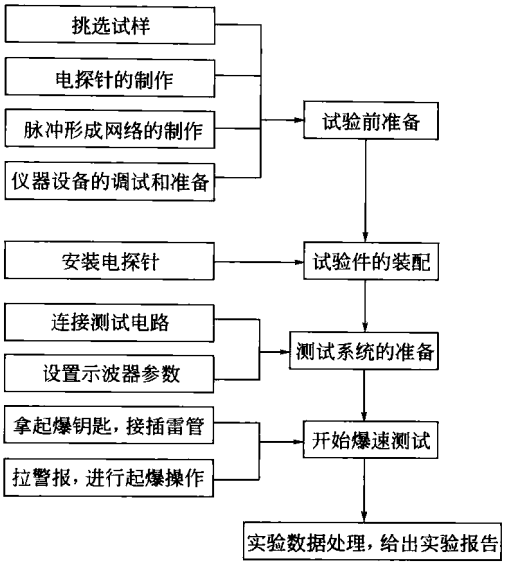


图 1　炸药爆速试验流程

探针间距离为 2～2.5mm，探针放好后用绝缘胶布在侧面固定。若被测试样为导电性炸药，装配时在药柱两端面上各加一层厚度为 0.01mm 的绝缘薄膜后，再安装探针，装配示意图如图 2 所示。

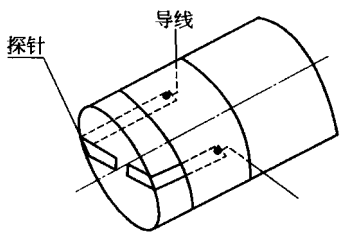


图 2　探针装配示意

5. 试件的安装准备

将第一对探针放置在炸药稳定爆轰的距离上，炸药稳定爆轰距离一般如下：压装药稳定爆轰距离不小于 2 倍直径的试样药柱；铸装、特种炸药稳定爆轰距离约为 3～4 倍装药直径。相邻两对探针之间距离应根据仪器分辨率和试样爆速而定。

6. 试验程序

(1) 将装配好的试件与仪器连接，连接示意如图 3 所示。

(2) 示波器与脉冲形成网络、传输电缆连接好，示波器参数设置合适，进行信号模拟触发，确认无误后，关闭电源。

(3) 插接雷管，确保雷管紧贴药柱端面。

(4) 打开电源，示波器复位，使测试系统处于工作状态。

(5) 拉响警报，规定时间后起爆，保存示波器记录的脉冲信号，读数并作好

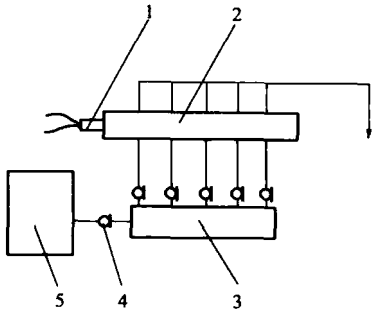


图 3　试件与仪器连接示意

1—雷管；2—试件；3—脉冲形成网络；4—传输电缆；5—示波器

记录。

五、实验数据处理

(1) 实测爆速按式(1) 计算：

$$D_i = \frac{L_i}{t_i} \tag{1}$$

式中　D_i——第 i 区的爆速，m/s；

L_i——第 i 区药柱的长度，m；

t_i——爆轰波在 i 区传播的时间，s。

(2) 试样的平均密度按式(2) 计算：

$$\bar{\rho} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\rho_i}{n} \tag{2}$$

式中　$\bar{\rho}$——试样的平均密度，g/cm^3；

ρ_i——相邻两对探针间炸药的密度，g/cm^3；

n——数据个数。

(3) 平均密度时的平均爆速按式(3) 计算：

$$\overline{D} = \sum_{i=1}^{n} \frac{D_i}{n} \tag{3}$$

式中　$\overline{D}$——平均爆速，m/s；

D_i——同式(1)，m/s；

n——同式(2)。

可靠的 D_i 数据不得少于 6 个。

(4) 测量值的标准差按式(4) 计算：

$$s(D) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(D_i - \overline{D})^2}{n-1}} \tag{4}$$

式中　$s(D)$——标准差；

D_i——同式(1)，m/s；

n——同式(2)；

$\overline{D}$——同式(3)，m/s。

(5) 试验结果用 n 发试验的平均爆速值和标准差表示，并注明试样的平均密度和数据个数。

六、思考题

(1) 炸药爆速实验的基本原理是什么？

(2) 炸药、火工品实验操作中的安全注意事项有哪些？

参 考 文 献

张宝平，张庆明，黄风雷．爆轰物理学．北京：兵器工业出版社，2001.

实验 32 硝基苯的制备

一、实验目的

(1) 学习芳烃硝化反应的基本理论。

(2) 熟悉掌握芳香烃的硝化方法。

(3) 加深对芳烃亲电取代反应历程的理解。

二、实验原理

有机分子中的氢原子被硝基（—NO_2）所取代的反应，称为硝化反应。含能材料多为芳香族硝基化合物，这些化合物一般是由芳香族化合物通过硝化反应制得的。最常用的硝化剂是浓硝酸和浓硫酸的混合液，常称为混酸。

在硝化反应中，硝酰阳离子 NO_2^+ 作为亲电试剂。质子的存在有助于 NO_2^+ 的生成：

$$H^+ + HNO_3 \rightleftharpoons [H_2NO_3]^+$$

$$[H_2NO_3]^+ \rightleftharpoons H_2O + NO_2^+$$

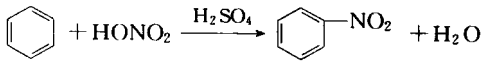
显然，除去水分子有利于提高 NO_2^+ 的浓度，增强硝化活性。事实上，加入浓硫酸既能提供上述平衡式中所需要的质子，又可吸收水分，从而使 NO_2^+ 浓度迅速上升，提高反应速率，提高硝化能力。

$$HNO_3 + 2H_2SO_4 \rightleftharpoons NO_2^+ + H_3O^+ + 2HSO_4^-$$

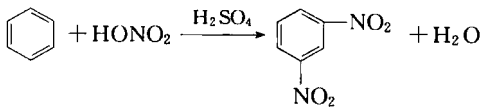
混酸中的硝酸具有氧化性。易被氧化的芳胺类不宜直接用混酸来进行硝化。通常将氨基先用酰化的方法保护起来再硝化。例如由苯胺制对硝基苯胺，就需先制成乙酰苯胺再进行硝化。

苯的硝化反应是强放热反应。进行硝化反应时，必须严格控制好反应温度和加料速度，并有良好的搅拌。

主反应：



副反应：



三、主要仪器与试剂

(1) 仪器　100mL三口烧瓶，蒸馏烧瓶，温度计、滴液漏斗，分液漏斗，空气冷凝管，搅拌器，水浴。

(2) 试剂　苯；浓硝酸（相对密度1.40）；浓硫酸（相对密度1.84）；10%碳酸钠溶液；饱和食盐水；无水氯化钙。

四、实验步骤

安全预防：硝基苯为无色液体，具有苦杏仁气味，沸点210.9℃。硝基苯有毒，处理时须加小心。如果溅在皮肤上，可先用少量酒精擦洗，再用肥皂水洗净。

浓硝酸和浓硫酸具有强腐蚀性，使用时要小心谨慎，量取硝酸时，要在通风橱内操作。多硝基化合物绝不可以蒸馏，即使是蒸馏一硝基化合物，也要当心，不能蒸干，以免发生爆炸。

1. 混酸的制备

在冷水浴的条件下，将浓硫酸慢慢加到浓硝酸中，不断搅拌，并将混酸冷却至10℃。

2. 硝基苯的制备

在100mL三口烧瓶上配置搅拌器、温度计、冷凝管和滴液漏斗。先加入9mL苯，然后在搅拌下慢慢滴加上述混酸，反应物温度控制在40～50℃之间，若超过50℃，可用冷水浴冷却烧瓶。加料完毕后，把烧瓶放在水浴上加热，约于10min内把水浴加热到60℃（反应混合物的温度为60～65℃）保持30min，并不断搅拌。

3. 硝基苯的提纯

烧瓶冷却至室温后，将反应混合物倒入分液漏斗中。静置分层，分出酸层，倒入指定回收瓶内。粗硝基苯先用等体积的冷水洗涤，再用10%碳酸钠溶液洗涤，直到洗涤液不显酸性。最后用水洗至中性。分离出粗硝基苯，放在干燥的小锥形瓶中，加入无水氯化钙干燥，间歇振荡锥形瓶。

把澄清透明的硝基苯倒入30mL蒸馏烧瓶中，连接空气冷凝管，蒸馏，收集204～210℃的馏分。

五、思考题

(1) 硫酸在本实验中起什么作用?

(2) 一次就把混酸加完，会产生什么结果?

(3) 硝化反应温度过高会产生什么后果?

参 考 文 献

[1] 周科衍，吕俊民．有机化学实验．北京：高等教育出版社，1985.

[2] 焦家俊．有机化学实验．上海：上海交通大学出版社，2000.

[3] 宋毛平等．有机化学实验．郑州：郑州大学出版社，2004.

[4] 周志高．有机化学实验．北京：化学工业出版社，1998.

实验 33 苯胺的制备

一、实验目的

(1) 学习芳烃胺化反应的基本理论。

(2) 熟悉掌握芳香烃的胺化方法。

二、实验原理

用硝基化合物还原，是制备芳香族伯胺的重要方法。

$$ArNO_2 + 6[H] \longrightarrow ArNH_2 + 2H_2O$$

由硝基苯制苯胺，常用铁屑在含有少量酸性电解质的水溶液中进行。在碱性或中性介质中，用适当的还原剂，可使还原反应停留在所需要的中间体（例如偶氮苯）。还可用催化加氢的方法将硝基还原成氨基。

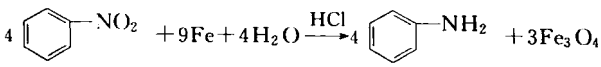
如果用硫化钠、多硫化钠、硫化铵或多硫化铵作还原剂，在适当的条件下，可选择性地将多硝基化合物中的一个硝基还原成氨基。

脂肪族伯胺在实验室中常用霍夫曼（Hofmann）酰胺降级反应来制备。用卤烷与氨作用，得到的一般是伯胺、仲胺、叔胺和季铵盐的混合物。但制备季铵盐最好是用叔胺和卤烷作用。季铵盐是离子化合物，不溶于非极性有机溶剂，生成后为沉淀析出。

胺有碱性，可与强酸生成水溶性的盐。这是识别胺的一个方法。

伯、仲、叔胺与亚硝酸的反应各不相同。脂肪族伯胺与亚硝酸作用放出氮气，仲胺生成亚硝基化合物，叔胺不起反应。芳香族伯胺与亚硝酸生成重氮盐，温度高时也分解放出氮气；重氮盐可用与β-萘酚偶联生成橘红色染料的反应来鉴定。芳香族仲胺与亚硝酸发生亚硝化反应，生成有色物质。利用这些反应可以区别不同类的胺。

苯胺可由硝基苯还原制备，具体的反应式为：



三、主要仪器与试剂

(1) 仪器　100mL三口烧瓶，蒸馏烧瓶，锥形瓶、温度计、滴液漏斗，分液漏斗，空气冷凝管，搅拌器，水浴。

(2) 试剂　硝基苯；细铁屑；浓盐酸（相对密度1.16）；碳酸钠，食盐，苯。

四、实验步骤

安全预防：硝基苯为无色油状液体，沸点210.9℃，密度1.202g/cm^3。苯胺为无色油状液体，沸点184.4℃，密度1.022g/cm^3。硝基苯和苯胺都有毒，处理时须加小心，应避免与皮肤接触或吸入其蒸气。

用500mL三口烧瓶作反应器，装入50mL水、30g细铁屑、2mL浓盐酸、10mL硝基苯和沸石。开动搅拌器，加热使溶液温和沸腾并保持搅拌，30min反应就基本完成。停止加热与搅拌，撤去热源。

将烧瓶静置冷却，将反应装置改装成水蒸气蒸馏装置。用20mL水将冷凝管和搅拌棒上的黏着物冲洗到烧瓶中。然后一边摇动烧瓶，一边把约5g碳酸钠粉末分几次加入到反应混合物中，直到溶液呈碱性为止。

进行水蒸气蒸馏，一直蒸馏到馏分液中无油珠后，继续收集10mL馏出液（用另一个接收器收集）。把后收集的100mL馏出液倒入分液漏斗中，用20mL苯萃取，分离出苯层，暂时保存在锥形瓶中。把含有苯胺层的馏出液倒入分液漏斗中，静止后，把苯胺放入一个干燥的锥形瓶中。水层用精盐饱和后，用保存的20mL苯分两次萃取其中的苯胺。把分出的苯溶液也倒入盛苯胺的锥形瓶中。

将苯胺溶液倒入干燥的蒸馏烧瓶中，装配好蒸馏装置，在沸水浴上加热，蒸出苯（倒入指定的回收瓶内）。移去沸水浴，把蒸馏烧瓶擦干，加热蒸馏。当蒸气温度上升到140℃时，停止加热。稍冷后，换装空气冷凝管，再加热蒸馏，收集180～185℃的馏分。

五、思考题

(1) 在进行水蒸气蒸馏前，为什么要加入碳酸钠中和反应物？

(2) 为什么要采用水蒸气蒸馏法把苯胺从反应混合物中分离出来？

(3) 如果最后制得的苯胺中含有硝基苯，怎样除掉它？

参　考　文　献

[1] 周科衍，吕俊民．有机化学实验．北京：高等教育出版社，1985.

[2] 焦家俊．有机化学实验．上海：上海交通大学出版社，2000.

[3] 宋毛平等．有机化学实验．郑州：郑州大学出版社，2004.

[4] 周志高．有机化学实验．北京：化学工业出版社，1998.

实验 34　季戊四醇的制备

一、实验目的

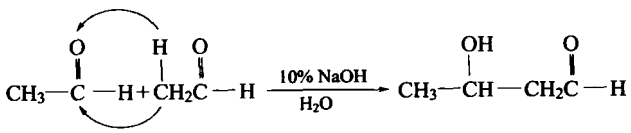
(1) 学习羟醛缩合的基本理论。

(2) 掌握季戊四醇的制备方法。

二、实验原理

醛、酮 α 碳上的氢原子因受羰基的影响而具有较大的活泼性。它比较容易在碱存在下作为质子而离去，因此，也可以说醛、酮的 α 氢原子具有较大的酸性。

在稀碱的存在下，醛可以两分子相互作用，其中一个醛分子的 α 氢原子加到另一个醛分子的羰基氧原子上，而其余部分则加到羰基的碳原子，生成的产物是 β-羟基醛。因此这个反应叫做羟醛缩合（或醇醛缩合）反应。通过羟醛缩合，在分子中形成了新的碳碳键，增长了碳链。例如：

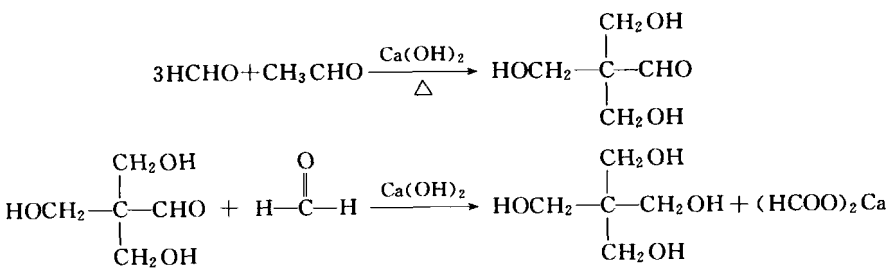


不含 α 氢原子的醛在浓碱存在下可以发生歧化反应，即两分子醛相互作用，其中一分子醛还原成醇，另一分子氧化成酸。例如：

$$2HCHO \xrightarrow[\triangle]{\text{浓 NaON(50\%)}} HCOONa + CH_3OH$$

这个反应叫做康尼扎罗反应。

两种不同的不含 α 氢原子的醛在浓碱条件下也能进行歧化反应（交叉歧化反应），但产物相当复杂，包括两种羧酸和两种醇。但若两种醛之一为甲醛，则由于甲醛还原性强，反应结果总是另一种醛被还原成醇而甲醛氧化成酸。所以，有甲醛参与的交叉歧化反应比较有用。由甲醛和乙醛制备季戊四醇的反应中就包括交叉羟醛缩合和交叉歧化反应。



季戊四醇是一个重要的化工原料，多用于高分子工业，它的硝酸酯（即季戊四醇四硝酸酯）是个心血管扩张药物，也是一种常见的炸药。

三、主要仪器与试剂

(1) 仪器　100mL 三口烧瓶，Y 形管，滴液漏斗，蒸馏烧瓶，锥形瓶、温度计、

布氏漏斗，搅拌器，水浴。

（2）试剂　甲醛；乙醛；石灰乳；70%硫酸溶液；20%草酸溶液。

四、实验步骤

安全预防：季戊四醇：白色结晶，熔点 262℃，沸点 276℃，密度 1.399g/cm^3，空气中允许浓度 10mg/m^3。甲醛，常温下为气体，熔点 92℃，沸点 21℃，密度 0.815g/cm^3，溶解于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿等。燃点 430℃，空气中允许浓度为 3 mg/m^3。乙醛，无色易燃易挥发易流动的液体，有辛辣臭味，熔点 121℃，沸点 20.8℃，密度 0.7834 g/cm^3。溶于乙醇、乙醚、水、苯。易燃，燃点 185℃，空气中的爆炸极限 4%～60%。空气中允许浓度 270mg/m^3。甲醛和乙醛使用时注意不要吸入其蒸气或触及皮肤，注意防火，不要接近明火。该反应系放热反应，当反应体系升温至 40℃时，应控制加热速度，必要时暂时撤去热源，否则烧瓶内反应温度难以控制在 60℃以下。

在 100mL 三口烧瓶中加入 11.1g 甲醛溶液与 25mL 水，搅拌均匀。在搅拌下由 Y 形管的一个侧管加入 5.2g 石灰乳，然后由滴液漏斗滴加 8.4mL 乙醛，在 20min 内加完。用水浴加热，使温度维持在 60℃左右，保持 160min。反应体系的 pH 值保持在9.0～9.5 之间。反应混合物的颜色由乳白色变成淡黄色，即可认为反应已达到终点。

当反应混合物的温度开始下降，并降至 45℃左右，可逐滴加入 70%硫酸，使溶液颜色由黄色经灰白色转变为白色，并用 pH 试纸检验，当 pH 值在 2～2.5，可停止酸化。继续搅拌，若 pH 值保持不变时，酸化已经完全。

将上述溶液进行减压过滤，滤去沉淀不溶物。在滤液中加入 1mL 20%草酸溶液，进行充分搅拌，并经较长时间静置，再次进行减压过滤。滤去沉淀物，将滤液进行减压蒸发浓缩（水浴温度控制在 70℃左右为宜），直至蒸馏烧瓶中出现大量结晶为止。撤去热源，将浓缩液自然冷却，析出季戊四醇晶体。经减压过滤后得到季戊四醇产物，移入已称量的表面器皿中晾干。称量，计算得率。

五、思考题

（1）在本实验中，氢氧化钙起什么作用？

（2）在本实验中，能否把甲醛与石灰乳滴加到乙醛中进行反应？为什么？

（3）缩合反应完成时，为什么要进行酸化？

（4）酸化后的滤液，为什么还要加草酸溶液？

参 考 文 献

[1] 周科衍，吕俊民．有机化学实验．北京：高等教育出版社，1985.

[2] 焦家俊．有机化学实验．上海：上海交通大学出版社，2000.

[3] 宋毛平等．有机化学实验．郑州：郑州大学出版社，2004.

[4] 周志高．有机化学实验．北京：化学工业出版社，1998.

实验 35　间硝基苯胺的制备

一、实验目的

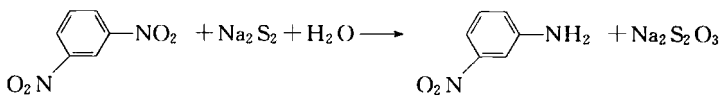
(1) 学习芳烃胺化反应的基本理论。

(2) 熟悉掌握芳香烃的胺化方法。

二、实验原理

用硫化钠、多硫化钠、硫化铵或多硫化铵作还原剂，在适当的条件下，可选择性地将多硝基化合物中的一个硝基还原成胺基。

间硝基苯胺可由间硝基苯还原制备，具体的反应式为：



三、主要仪器与试剂

(1) 仪器　100mL 三口烧瓶，滴液漏斗，空气冷凝管，搅拌器，布氏漏斗，抽滤瓶，真空泵，烧杯，电热套。

(2) 试剂　间二硝基苯 5g (0.03mol)；结晶硫化钠 ($Na_2S \cdot 9H_2O$) 8g (0.033mol)；硫黄粉 2g (0.062mol)；稀盐酸由 7mL 浓盐酸与 30mL 水配置制成；浓氨水。

四、实验步骤

安全预防： 间二硝基苯，淡黄色晶体，熔点 90℃，沸点 291℃，密度 1.5750g/cm^3，溶解度，当溶剂为水 0.02g (20℃)，0.32g (100℃)；乙酸乙酯 36.27g (18.2℃)，苯 39.45g (18.2℃)，乙醇 3.5g (25℃)。空气中允许浓度为 1mg/m^3。有爆炸性。间二硝基苯毒性强，不要吸入其蒸气或触及皮肤。属于“极易燃固体”，使用时不要撞击，不要研磨，使用现场不得用明火。

间硝基苯胺为黄色针状结晶 (从水中结晶)，熔点为 114℃，沸点为 285℃以上，d_4^{25} 为 0.9011。1g 本品可溶解于 880mL 水，20mL 乙醇，易溶于无机酸，稍微溶解于苯。空气中允许浓度为 1mg/m^3。间硝基苯胺毒性比苯胺强，属于“有机剧毒品”。不要吸入其蒸气或触及皮肤，可燃，现场不要使用明火。氨水的蒸气有刺激性，不要吸入其气体或触及皮肤。

1. 还原剂多硫化钠溶液的配制

称取经粉碎的硫化钠固体 8g，加入到盛装 100mL 水的锥形瓶中，振摇至溶解。再加入 2g 粉状硫磺，振荡或加热使之全溶。滤去不溶物，得到亮红色透明液体备用。

2. 间硝基苯胺的制备

取 100mL 三口烧瓶，中间瓶口装电动搅拌器，其余二个瓶口分别装球形冷凝管与恒压滴液漏斗。使滴液漏斗的下端在液面上 10mm。

在三口烧瓶中，加入 5g 间硝基苯和 40mL 水，在滴液漏斗中加入多硫化钠溶液，在 25～30min 内，保持均匀加料速度，将料一次性全部加完。继续在不断搅拌下，温和地煮沸 30min，停止加热与搅拌，撤去热源。

将烧瓶静置冷却，析出粗品间硝基苯胺。经过减压过滤，滤出沉淀物后，将其挤压去水分。用冷水洗涤三次，每次 10mL。即将滤饼移入盛有 37mL 稀盐酸的 150mL 烧杯中，加热溶解。冷却后，将溶液过滤，滤去土黄色杂质，得到深红棕色溶液。在不断搅拌下，向滤液逐渐加入过量浓氨水 12mL 左右，溶液中逐渐析出黄色间硝基苯胺沉淀。经减压过滤后，将滤饼挤压除去碱液，用冷水（每次 10mL）洗涤滤饼，直到滤出液呈中性。取出粗产品，晾干，称量。

粗产品可以用水进行重结晶提纯。在 500mL 烧杯中，需用水约 150mL，将上述粗产品进行重结晶，可得纯间硝基苯胺，呈浅黄色针状晶体。

测定产物的熔点。

五、思考题

（1）从间二硝基苯还原制备间硝基苯胺，能否用铁与盐酸作为还原剂？为什么？

（2）为什么要求加料用的滴液漏斗的下端离液面 10mm 左右？如其下端伸入液面以下，或离液面过高，有什么缺点？

（3）为什么要用稀盐酸溶解粗制产品？用水可否？

（4）为什么加入过量浓氨水可以析出产品？用水可否？

参 考 文 献

[1] 周科衍，吕俊民．有机化学实验．北京：高等教育出版社，1985.

[2] 焦家俊．有机化学实验．上海：上海交通大学出版社，2000.

[3] 宋毛平等．有机化学实验．郑州：郑州大学出版社，2004.

[4] 周志高．有机化学实验．北京：化学工业出版社，1998.

实验 36　重氮化反应实验

一、实验目的

（1）学习重氮化反应的基本理论。

（2）熟悉掌握重氮盐的制备及其反应。

二、实验原理

重氮化反应是向有机化合物分子中引入重氮基而形成重氮盐的反应，通常重氮盐

是用伯芳胺在过量无机酸（常用盐酸和硫酸）的水溶液中与亚硝酸钠在低温作用而制得：

$$ArNH_2 + NaNO_2 \xrightarrow[\text{过量的 HX}]{\text{低温}} ArN_2^+ X^- + 2H_2O + NaX$$

在制备重氮盐时，应注意以下几个问题。

（1）严格控制在低温。重氮化反应是一个放热反应，同时大多数重氮盐极不稳定，在室温时易分解，重氮化反应一般都保持在 0～5℃进行。但芳环上有强的间位取代基团时，如对硝基苯胺，其重氮盐比较稳定，往往可以在较高的温度下进行重氮化反应。

（2）反应介质要有足够的酸度。重氮盐在强酸性溶液中比较不活泼；过量的酸能避免副产物重氮氨基化合物等的生成。通常使用的酸量比理论值多 25%左右。

（3）避免过量的亚硝酸。过量的亚硝酸会促进重氮盐的分解，会很容易和进行下一步反应所加入的化合物（例如叔芳胺）起作用，还会使反应终点难于检验。加入适量的亚硝酸钠溶液后，要及时用碘化钾淀粉试纸检验反应终点。过量的亚硝酸可以加入尿素来除去。

（4）反应时应不断搅拌。反应要均匀地进行，避免局部过热，以减少副产物。

制得的重氮盐水溶液不宜放置过久，要及时地用于下一步的合成中。

最常见的重氮盐的化学反应有下列两种类型。

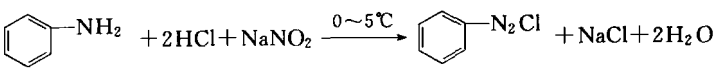
（1）作用时放出氮气的反应。在不同的条件下，重氮基能被氢原子、羟基、氰基、卤原子等所置换，同时放出氮气。例如，桑德迈尔（Sandemeyer）反应：

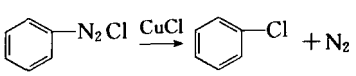
$$ArN_2^+ Cl^- \xrightarrow[\text{过量浓盐酸}]{CuCl} ArCl + N_2$$

在实际操作中，往往将新制备的冷的重氮盐溶液慢慢地加到冷的卤化亚酮的浓氢卤酸溶液中去，先生成深红色悬浮的复盐。然后缓缓加热时复盐分解，放出氮气，生成卤代芳烃。

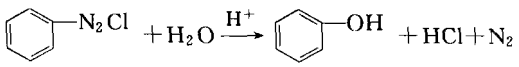
（2）作用时保留氮的反应，其中最重要的是偶合反应。例如重氮盐与酚或叔芳胺在低温时作用，生成具有 Ar—N═N—Ar′结构的稳定的有色偶氮化合物。重氮盐与酚的偶合，一般在碱性溶液中进行，而重氮盐与叔芳胺的偶合，一般在中性或酸性溶液中进行。偶合反应也要控制在较低温度下进行，要不断地搅拌，还要控制反应介质的酸碱度。

氯苯的制备通常选择用苯胺先形成重氮盐，再进行反应放出氮气，形成氯苯。具体的反应为：





副反应：



三、主要仪器与试剂

(1) 仪器　400mL 烧杯，100mL 烧杯，500mL 长颈圆底烧瓶，三口烧瓶，空气冷凝管，搅拌器，布氏漏斗，分液漏斗，抽滤瓶，真空泵。

(2) 试剂　硫酸铜（$CuSO_4 \cdot 5H_2O$）43.5g（0.17mol），苯胺 12.3g，12mL（0.13mol）亚硝酸钠 10.5g（0.15mol），浓盐酸，氯化钠，亚硫酸钠，氢氧化钠，浓硫酸，无水氯化钙。

四、实验步骤

安全预防：氯苯，无色液体，沸点 132℃，密度 1.107g/cm^3。有毒。

1. 氯化亚酮溶液的制备

在 400mL 烧杯中，将 43.5g 硫酸铜和 13.5g 氯化钠溶解于 135mL 水中，加热到 60～70℃，减压过滤，除去不溶的杂质，得溶液Ⅰ。另将 11g 亚硫酸氢钠和 5.5g 氢氧化钠溶解于 55mL 水中，也加热到 60～70℃，减压过滤，除去不溶物，得溶液Ⅱ。在搅拌下，把溶液Ⅱ在 5～10min 内加到溶液Ⅰ中，这时溶液的蓝色褪去，析出白色氯化亚铜。冷却至室温，用含少量亚硫酸氢钠的水用倾洗法洗涤氯化亚铜。然后将已冷却到 5℃以下的 70mL 浓盐酸倒入氯化亚铜中，搅拌，使氯化亚铜完全溶解。把氯化亚铜的盐酸溶液尽快地倒入 500mL 长颈圆底烧瓶中，用软木塞塞紧（氯化亚酮易被空气氧化，溶液颜色逐渐变深）。将烧瓶放在冰盐浴中冷却。

2. 重氮盐的制备

在 400mL 烧杯中，依次放入 12mL 苯胺、20g 氯苯、10mL 水和 40mL 浓盐酸，搅拌，至苯胺完全溶解。将烧杯置于冰盐浴中，使溶液的温度降至 0℃，在另一个小烧杯中，把 10.5g 亚硝酸钠溶于 27mL 水，也冷却到 0℃。在不断搅拌下，用吸管把亚硝酸钠溶液慢慢地滴入苯胺盐酸盐溶液中，保持反应温度不超过 5℃。当加入 85%～90%的亚硝酸盐溶液后，即可开始用碘化钾淀粉试纸来检验亚硝酸是否过量。近终点时，重氮化反应进行较慢，这时，每加数滴亚硝酸钠溶液，就需搅拌 2min，然后检验终点。如果试纸立刻变蓝色，那就表示重氮化反应已完成。在重氮化操作中，应该用刚果红试纸检验，始终保持反应液为酸性。

3. 氯苯的制备

将重氮盐溶液在 10min 内倒入已冷却至 0℃的氯化亚铜盐酸溶液中，并时时振荡，反应温度保持在 15℃以下。这时有深红色悬浮物析出（重氮盐和氯化亚酮形成的复盐）。先将烧瓶在冰水浴中摇动 10min，然后在室温下摇动。待反应物的温度接近室温时，把烧瓶放在水浴中，慢慢加热到 50℃，直到没有气泡放出为止。

将反应混合物进行水蒸气蒸馏，直到馏出液中没有油珠时为止。把馏出液倒入分

液漏斗中，分离出氯苯。用等体积的浓硫酸洗涤一次，再用清水洗涤一次。分离出氯苯，用无水氯化钙干燥。将澄清透明的液体倒入 60mL 蒸馏烧瓶中，进行蒸馏，收集 130～133℃的馏分。

五、思考题

（1）洗涤氯化亚酮为什么选用倾泻法洗涤？

（2）为什么要用碘化钾淀粉试纸检验反应终点？亚硝酸过量有何影响？

（3）为什么重氮盐溶液和氯化亚铜溶液作用形成复盐时要保持低温？复盐分解反应的温度对氯苯的产量有何影响？

（4）为什么用水蒸气蒸馏法分离氯苯？随氯苯一起蒸出的还有什么物质？

参 考 文 献

[1] 周科衍，吕俊民．有机化学实验．北京：高等教育出版社，1985.

[2] 焦家俊．有机化学实验．上海：上海交通大学出版社，2000.

[3] 宋毛平等．有机化学实验．郑州：郑州大学出版社，2004.

[4] 周志高．有机化学实验．北京：化学工业出版社，1998.

第3章 综合实验

实验37 TATB的合成

一、实验目的

(1) 了解TATB的合成原理。

(2) 掌握TATB的合成方法。

(3) 了解氨化反应和硝化反应的特点及注意事项。

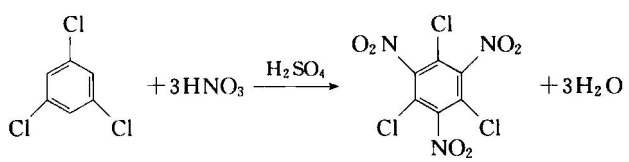
二、实验原理

TATB (1,3,5-三氨基-2,4,6-三硝基苯)，是最早的耐热炸药之一。据文献报道，1887年Jackson C. L. 和 Wing T. F. 由苯胺制得的1,3,5-三氯苯，再硝化得到1,3,5-三氯-2,4,6-三硝基苯，在乙醇中胺化制得TATB。由于能量不高、价格昂贵、不易成型等原因，一直未受到人们的重视。直到1967年美国Los Alamos实验室改进了合成工艺，降低了成本，特别是发现它非常钝感，这才对TATB的性能进行了广泛而深入的研究。1987年Ott等提出了以3,5-二氯苯甲醚为原料制造TATB，此方法的优点是容易硝化，温度低，副反应少，产物纯度高，氨化反应快，但3,5-二氯苯甲醚价格昂贵。

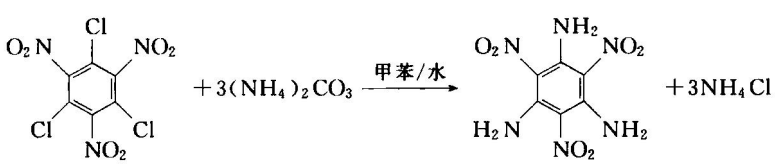
TATB为黄色粉末状晶体，熔点为330℃ (分解)。除了能溶解于浓硫酸外，几乎不溶于所有的普通溶剂，化学性质非常稳定，与大部分金属不发生反应。TATB的晶体像石墨一样具有润滑性，易于压装，其良好的热安定性，可用做火箭、导弹、宇航中需用的耐热炸药。

以1,3,5-三氯苯为原料，经硝化和氨化制得TATB。合成路线如下：

(1)



(2)



三、主要仪器与试剂

（1）试剂　浓硫酸（96%～98%）58mL；浓硝酸（99%）11mL；1,3,5-三氯苯（化学纯）4.0g；碳酸铵（化学纯）2.4g；甲苯（化学纯）10mL；丙酮（化学纯）80mL；蒸馏水 200mL；二甲亚砜（化学纯）。

（2）仪器　三口烧瓶 125mL 一个；电动搅拌器一台；油浴或电热套一个，冷凝管一支；砂芯漏斗一个；锥形瓶 250mL 一个。

四、实验步骤

安全预防：抽滤时，应接缓冲瓶，严防水进入滤液，否则产生大量的热，发生酸溅出而造成伤害。

1. 1,3,5-三氯-2,4,6-三硝基苯的制备

在装有搅拌器、回流冷凝管和温度计的 125mL 三口烧瓶中加入 58mL 浓硫酸，在冰水混合物冷却下边搅拌边滴加 11mL 浓硝酸，配好混酸，在 40℃以下加入 1,3,5-三氯苯 4.0g。搅拌，用油浴或电热套升温，在 60℃时，1,3,5-三氯苯溶解，继续升温到 140℃左右，开始有回流现象，在 150℃下保温 5h。反应结束后，冷却至室温，过滤，产品为白色颗粒固体，用水洗产品至中性，真空干燥，称量（粗品约 6g），计算得率。产物熔点 186～190℃。粗品可用二氯乙烷精制，产品熔点 193.5～194.6℃。

2. 1,3,5-三氨基-2,4,6-三硝基苯的制备

室温下在装有搅拌器、回流冷凝管和温度计的 125mL 三口烧瓶中加入 10mL 甲苯和 1,3,5-三氯-2,4,6-三硝基苯 2g，搅拌溶解。加入蒸馏水 2mL，然后分批加入碳酸铵（化学纯）2.4g，在室温下反应 3h，有黄色沉淀产生。反应结束后，过滤出产品。用 20mL 丙酮分 2～3 次洗去甲苯，然后用蒸馏水 100mL 分 2～3 次洗涤，除去无机盐。在 85～95℃烘箱中烘干。称重（约 1.4g），计算得率。

3. 1,3,5-三氨基-2,4,6-三硝基苯的精制

将制得的 1,3,5-三氨基-2,4,6-三硝基苯粗品溶于沸腾的二甲亚砜中（按照 1g 对 50mL 的比例）趁热过滤，冷却析晶，过滤，用丙酮洗涤晶体，在真空干燥器中干燥，得到片状黄色晶体。

五、思考题

（1）在第一步硝化反应中，反应烧瓶上为什么要加回流冷凝管？

（2）合成 TATB 的反应原理是什么？

参　考　文　献

[1] 欧育湘．炸药学．北京：北京理工大学出版社，2006.

[2] 吕春绪．耐热苯芳香化学．北京：兵器工业出版社，2000.

[3] 宋毛平等．有机化学实验．郑州：郑州大学出版社，2004.

实验 38　CL-20 的合成

一、实验目的

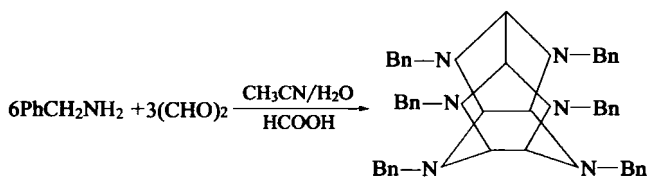
（1）掌握通过醛胺缩合反应制备笼状前体的方法。

（2）熟悉六硝基六氮杂异伍兹烷（CL-20）炸药合成的基本原理和操作方法。

二、实验原理

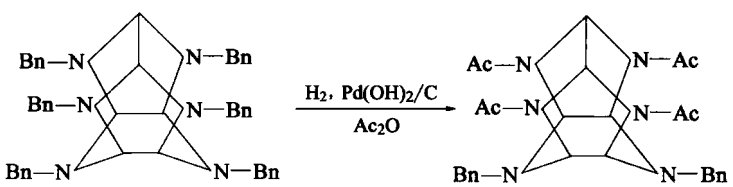
六硝基六氮杂异伍兹烷，代号为 CL-20，是 1987 年美国 Nielsen AT 首次合成出来的，我国于 1994 年也合成出了该化合物。它是具有笼状结构的多环硝胺化合物，其能量密度比其他单环硝胺（如 HMX、RDX）高。笼状硝胺 CL-20 的合成可通过两种途径，一种是先合成具有所需结构的笼状胺或其衍生物，再用适当的方法将胺转化为相应的硝胺；另一种是用直链或单环硝胺以缩合得到相应的笼状硝胺。后一种方法用小分子特别是四羟基哌嗪和四胺基乙烷衍生物直接缩合时，不能得到预想的目标物 CL-20。因此对于 CL-20 的合成，只能先合成具有与目标产物相同骨架的 *N*-取代的六氮杂异伍兹烷衍生物，然后将该衍生物上的取代基转化为易于硝化的基团，最后，将该化合物硝化成目标化合物 CL-20。

合成路线如图所示。



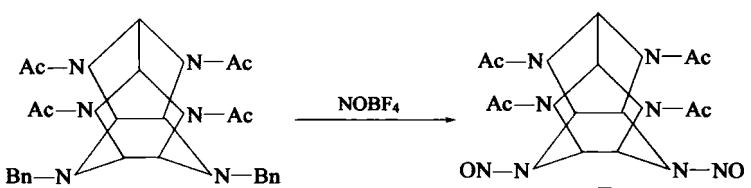
(1)

I



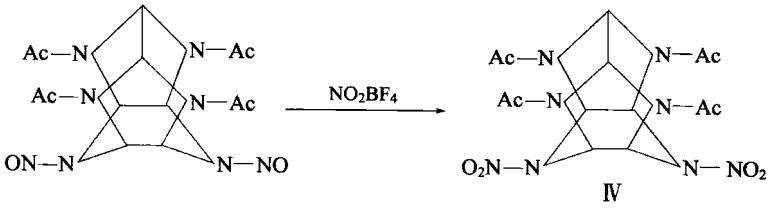
(2)

Ⅱ

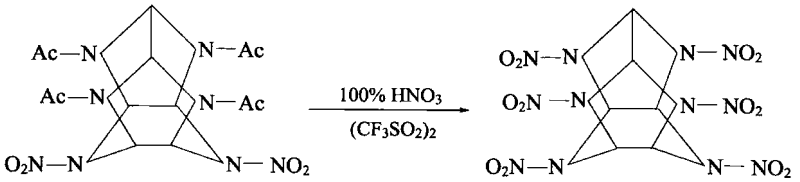


(3)

Ⅲ



Ⅳ (4)



Ⅴ (5)

三、主要仪器与试剂

(1) 仪器　三口烧瓶；电动搅拌器；油浴；砂芯漏斗；冷凝管；锥形瓶；分流漏斗；制冰机一台。

(2) 试剂与规格　乙腈（分析纯）；苄胺（分析纯）；乙二醛（40%水溶液，分析纯）；甲酸（分析纯）；丙酮（分析纯）；*N*,*N*-二甲基甲酰胺（DMF，分析纯）；$Pd(OH)_2/C$；甲酰胺（分析纯）；$NOBF_4$（分析纯）；NO_2BF_4（分析纯）；无水硫酸镁（分析纯）；$NaHCO_3$（分析纯）；$CHCl_3$（分析纯）；浓 HNO_3（99%）；$(CF_3SO_2)_2$（分析纯）；蒸馏水。

四、实验步骤

安全预防：乙腈为中等毒性化学品，硝酸、NO_2BF_4 具有腐蚀性，避免直接接触，应在通风良好的环境下操作，配戴好个人防护用品，注意防护。

1. 六苄基六氮杂异伍兹烷（HBIW，Ⅰ）的合成

在 2000mL 三口烧瓶中，加入乙腈 1100mL，蒸馏水 100mL，苄胺 118.0g，甲酸（88%）5.8g。搅拌 20min 后，在冷水浴下，用滴液漏斗滴加 72.5g 40%乙二醛水溶液。滴加速度以反应溶液温度不超过 25℃为宜。滴加完后，用 15mL 水洗涤滴液漏斗，洗涤水也加入反应瓶中。加料完后，将反应物料继续搅拌 15min，然后在室温下放置 20h，每隔数小时，搅拌 10min 左右。然后过滤反应物，并用 50mL 冷乙腈分两次洗涤滤饼，晾干，得稍带淡黄色的粗品 HBIW。

在 1000mL 三口烧瓶中，加入 50g 粗品及约 400～500mL 丙酮，将烧瓶置于 55～62℃的水浴中，搅拌，待 HBIW 全部溶解后，冷却至室温，再静置 24h，过滤。滤饼用 25mL 冷乙腈洗涤、晾干，得白色针状晶体。称重，计算得率。产品熔点为 155～156℃。

2. 4,10-二苄基-2,6,8,12-四乙酰基-2,4,6,8,10,12-六氮杂四环 $[5.5.0.0^{5,9}.0^{3,11}]$ 十二烷（Ⅱ）的合成

将 1.009g Ⅰ溶于 50mL Ac_2O 中，加入 225mg 20%$Pd(OH)_2/C$，室温氢解 24h

后，再补加 150mg 20% $Pd(OH)_2/C$，仍在室温下氢解 48h。滤出催化剂，蒸去溶剂，用甲酰胺重结晶，产品为白色针状晶体，真空干燥，称重，计算得率。产品熔点高于 300℃。

3. 4,10-二亚硝基-2,6,8,12-四乙酰基-2,4,6,8,10,12-六氮杂四环 [5.5.0.$0^{5,9}$.$0^{3,11}$] 十二烷（Ⅲ）的合成

将 50mg Ⅱ悬浮于 5mL MeCN 中，在冰浴及搅拌下加入 50mg $NOBF_4$，自然升至室温，搅拌 8h，EtOAc 萃取，分别用水、$NaHCO_3$ 水溶液和蒸馏水洗，用无水硫酸镁干燥。蒸干溶剂，用乙腈重结晶，产品为无色粒状晶体，真空干燥，称重，计算得率。产品熔点为 254～256℃。

4. 4,10-二硝基-2,6,8,12-四乙酰基-2,4,6,8,10,12-六氮杂四环 [5.5.0.$0^{5,9}$.$0^{3,11}$] 十二烷（Ⅳ）的合成

在冰浴及搅拌下，将 14mg Ⅲ和 5mL 乙腈加入 96mg NO_2BF_4 中，自然升至室温，搅拌 4h，将反应液倒入冰水中，用 $CHCl_3$ 萃取，分别用水、$NaHCO_3$ 溶液和水洗，用无水硫酸镁干燥。蒸干溶剂，所得粗品用无水乙醇洗，产品为乳白色粉末。真空干燥，称重，计算得率。产品熔点高于 300℃。

5. 六硝基六氮杂伍兹烷（Ⅴ）的合成

冰浴下，将 2g HNO_3（99%）滴加入 5mL $(CF_3SO_2)_2$ 中，再加入 100mg Ⅳ，在室温下搅拌 24h，倒入冰水中，析出乳黄色固体，用水洗涤，产品为白色固体，真空干燥，称重，计算得率。

五、思考题

（1）合成六苄基六氮杂异伍兹烷的机理是什么？

（2）在六硝基六氮杂伍兹烷的合成中，为什么将反应液倒入冰水中？

参 考 文 献

[1] 周发歧．炸药合成化学．北京：国防工业出版社，1984.

[2] 贾会平，欧育湘，陈博仁．六硝基六氮杂异伍兹烷的研究进展．含能材料，1997，5（4）：145-152.

[3] 于永忠，管晓培．六硝基六氮杂异伍兹烷的合成研究．含能材料，1999，7（1）：1-4.

[4] 欧育湘，徐永江，刘利华，郑福平，王才，陈江涛．含能材料，1999，7（4）：152-155.

实验 39 FOX-7 的合成

一、实验目的

（1）熟悉 FOX-7 合成的基本原理。

（2）掌握 FOX-7 合成的操作方法。

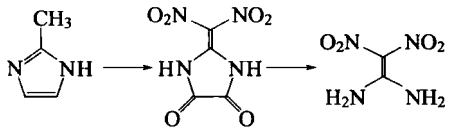
(3) 了解不同种方法合成 FOX-7 的反应路线及优缺点。

二、实验原理

1998 年，Latypov 等公开了 1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯（FOX-7）的合成路线，其优异的综合性能立即引起了世界各国的普遍关注。FOX-7 的耐热及安全性能较好，能量密度与 RDX 相当，并且与许多材料相容，有望成为钝感弹药的主要候选品种和组分之一。

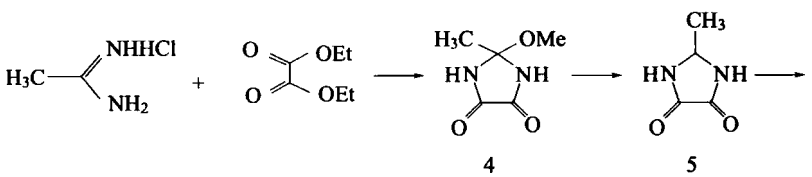
现今报道的 FOX-7 合成方法都是通过杂环化合物的硝化、中间体开环得到 FOX-7，主要有以下三种反应路线。

1. 以 2-甲基咪唑（1）为原料，硝化合成中间体 2-(二硝基亚甲基)-4,5 咪唑烷二酮（2），然后通过胺化反应得到 FOX-7（3）。

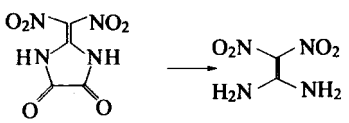


1　　2　　3

2. 由盐酸乙脒与乙二酸二乙酯发生缩合反应生成 2-甲氧基-2-甲基-4,5-咪唑烷二酮（4）和 2-甲基-4,5-咪唑烷二酮（5），然后用甲醇重结晶同样得到中间体 2-(二硝基亚甲基)-4，5 咪唑烷二酮（2），最后胺化得 FOX-7（3）。

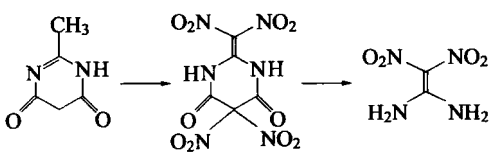


4　　5



2　　3

3. 以 2-甲基嘧啶-4,6-二酮（6）为原料，同样是硝化生成中间体 FOX-7 的衍生物（7），然后开环得到 FOX-7（3）。



6　　7　　3

对 FOX-7 合成方法的研究中以第一条路线最多，但由于其产率不高和反应周期长对于实际生产是不利的；第二条路线虽然产率有了一定的提高，可是多了一步反应，生产工艺复杂化了，反应周期也增加了。但是前两种合成方法的合成原料便宜易得，合成成本较低，反应过程中安全性较高，有实际应用价值；第三条路线的最大优

点就是产率较前两种路线有了很大提高，并且反应步骤简单，瑞典已经将其放大到7kg/批。

三、主要仪器与试剂

(1) 仪器　水浴；搅拌器；天平（分度值为0.1g）；烘箱；量筒；滴管；抽滤瓶；滤纸，布氏漏斗；烧杯；洗瓶；搅拌棒。

(2) 试剂　2-甲基咪唑（化学纯）；浓硫酸（98%，分析纯）；发烟硝酸（1.51 g/cm^3，化学纯）；氨水（25%，分析纯）；三氟乙酸（分析纯）；2-甲基嘧啶-4,6-二酮（化学纯）；碳酸氢钠（分析纯）；蒸馏水。

四、实验步骤

安全预防：硝化过程中使用浓硫酸和发烟硝酸具有强腐蚀性，实验过程中需严格控制温度和搅拌速度，并做好防护。

1. 以2-甲基咪唑为原料的合成

温度17～19℃，在剧烈搅拌下，将研磨细化的16.5g（0.2mol）2-甲基咪唑溶解在160mL 98%的浓硫酸中，相同温度下，在90min内将32mL发烟硝酸加入反应体系，3h后形成白色沉淀，收集沉淀并用冷的三氟乙酸洗涤几次，0℃真空干燥后，在室温放置5h，得到白色固体2-(二硝基亚甲基)-4,5-咪唑烷二酮，将其加入30mL水中，再加入25%的氨水，调节pH至8～9，几秒钟后，析出亮黄色晶体，用水洗涤几次，然后在50℃真空干燥3h，得到FOX-7。

2. 以2-甲基嘧啶-4,6-二酮为原料的合成

在500mL的三颈圆底烧瓶中加入120mL 98%的浓硫酸，开启电动搅拌，在350r/min的搅拌速度下，向反应瓶中加入25.3g 2-甲基嘧啶-4,6-二酮（0.2mol），温度保持在17～20℃。然后在50min内将40mL发烟硝酸加入反应体系，体系温度保持在20℃左右。继而将反应体系温度冷却至10℃，搅拌速度提高到1400r/min，在此条件下反应3h后形成乳黄色沉淀。反应结束后将乳黄色沉淀倒入装有1000mL冰蒸馏水的烧杯中，并不停地搅拌，放出大量气体，沉淀完全溶解后冰水变成亮黄色，继续搅拌5min左右出现沉淀。停止搅拌将反应混合物放置过夜，然后收集沉淀，用水洗涤几次，50℃真空干燥5h，得到亮黄色FOX-7。

3. 提纯

将25.0g粗品产物倒入650mL 0.1%的$NaHCO_3$水溶液中，混合物在回流冷凝下煮沸13h，反应体系冷却至室温后过滤沉淀，将得到的固体物质倒入1400mL的冰蒸馏水中，搅拌均匀，放置1h左右后收集沉淀，60℃真空干燥5h，得纯品。

五、思考题

(1) 请简述FOX-7的合成原理。

(2) FOX-7的合成路线主要有几种？

(3) 请任意选择一条合成路线并简述合成步骤？

参 考 文 献

[1] 蔡华强，舒远杰，郁卫飞等．1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯的合成和表征．化学研究与应用，2004，16 (2)：264-265.

[2] 蔡华强，舒远杰，郁卫飞等．1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯的研究进展．含能材料，2004，12 (2)：124-128.

[3] 蔡华强，舒远杰，程碧波．合成 FOX-7 方法的改进．应用化学，2005，22 (1)：95-98.

[4] 蔡华强，舒远杰，黄辉等．羧酸开环法合成 1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯的研究．化学世界，2005，1：41-46.

[5] 付秋菠，舒远杰，黄奕刚等．1，1-二氨基-2，2-二硝基乙烯的合成与性能研究．有机化学，2006，26 (10)：1409-1413.

实验 40　HMX 基混合炸药的成分分析

一、实验目的

(1) 掌握混合炸药中各炸药含量的测定方法。

(2) 熟悉可见分光光度计的基本原理和操作方法。

二、实验原理

此例中的 HMX 基混合炸药含有 HMX，TNT 和硝化棉等组分，依照各组分特性的差异，分别予以定量测定。

1. TNT 含量测定

采用分光光度法测定 TNT 含量。分光光度法的基本原理是测定样品溶液或加一定试剂显色的样品溶液的吸光度。它定量的依据是朗伯-比耳定律：当一束平行单色光通过单一均匀的、非散射的吸光物质溶液时，溶液的吸光度与溶液浓度和液层厚度的乘积成正比。其数学表达式为：

$$A=\varepsilon bc \tag{1}$$

式中　A——吸光度；

ε——摩尔吸光系数，L/(mol·cm)；

b——液层厚度，cm；

c——有色溶液浓度，mol/L。

试样用丙酮溶解过滤，在滤液中加入显色剂后，在一定的实验条件下测其吸光度，由 TNT 标准曲线，可算出 TNT 含量。

2. HMX 和硝化棉含量测定

用硫酸溶解、分解试样中的 HMX、硝化棉及 TNT，用减轻的量减去 TNT 的量，即可得到 HMX 和硝化棉含量。

三、主要仪器与试剂

(1) 仪器　天平（分度值为 0.0001g）；分光光度计（波长 420～700nm）；恒温槽（控温精度±1℃）；油浴烘箱（控温精度±1℃）；干燥器（内置变色硅胶）；容量瓶（25mL、50mL）；移液管（1mL、3mL、5mL）；量筒（10mL）；定量滤纸（GB/T 1914—1980）；滤杯（3#）；抽滤瓶；烧杯。

(2) 试剂　TNT 标准物质；丙酮（分析纯）；无水亚硫酸钠（分析纯）；显色剂（在 100mL 亚硫酸钠过饱和溶液中，加入 400mL 蒸馏水，在搅拌状态下再加入 500mL 丙酮，静置、沉淀后，取上层溶液过滤，贮于棕色细口瓶中备用。显色剂的有效期为 7 天）；浓硫酸（分析纯）；乙醇（分析纯）。

四、实验步骤

安全预防：浓硫酸有强腐蚀性，操作应在通风柜中进行，并穿戴好防护用品，防止烫伤。

1. TNT 含量测定

(1) 绘制 TNT 标准曲线　称取约 0.05g TNT 标准物质，精确至 0.0001g，置于 50mL 容量瓶中，用丙酮溶解并稀释至刻度。吸出 5mL 溶液于 50mL 容量瓶中，再用丙酮稀释至刻度，然后由此瓶中依次吸出 1mL、1.5mL、2.5mL、3mL 溶液于 4 个 25mL 容量瓶中，加入 10mL 显色剂，然后用 50%丙酮水溶液稀释至刻度，在同样条件下进行空白试验。显色 10min 后，在波长 505nm 处，测得吸光度值。以 TNT 浓度为横坐标，相应吸光度值为纵坐标，绘制 TNT 标准曲线，并记录室温和恒温槽温度（试验中所有试剂和容器均在恒温槽中放置 30min 后使用）。

(2) 测定 TNT 含量　称取约 0.1g 试样，精确至 0.0001g，置于 50mL 烧杯中，加入丙酮使其中 TNT 全部溶解，用定量滤纸过滤至 50mL 容量瓶中，再用丙酮稀释至刻度，由此瓶中吸出 5mL 溶液于 25mL 容量瓶中，加入 10mL 显色剂，然后用 50%丙酮水溶液稀释至刻度，与 (1) 相同的试验条件下，测定其吸光度值。从 TNT 标准曲线上查出所对应的 TNT 的浓度。

2. HMX 和硝化棉含量测定

称取约 1g 试样，精确至 0.0001g，置于已恒重的滤杯中，加入 10mL 浓硫酸（经过微热，试样温度为 35℃左右），搅拌使其分解，到产生泡沫为止，用大量蒸馏水洗涤，然后用少量乙醇洗涤，抽滤。放入油浴烘箱中，于 (80±1)℃恒重。

五、数据处理及分析

(1) TNT 含量按式(2) 计算

$$x_1=\frac{Vc}{m}\times 100\% \tag{2}$$

式中　x_1——TNT 含量，%；

V——试样溶液的体积，mL；

c——查 TNT 标准曲线所得 TNT 的浓度，g/mL；

m——试样的质量，g。

每份试样平行测定两次，两次测定差值不大于 0.20%，报出平均值，所得结果精确至一位小数。

(2) HMX 和硝化棉含量按式(3) 计算

$$x_2=\frac{m_1-m_2}{m}\times 100\%-x_1 \tag{3}$$

式中 x_2——HMX 和硝化棉含量，%；

m_1——试样和滤杯的质量，g；

m_2——剩余物和滤杯的质量，g；

m——试样的质量，g；

x_1——TNT 含量，%。

每份试样平行测定两次，两次测定差值不大于 0.30%，报出平均值，所得结果精确至一位小数。

六、思考题

(1) 请简述分光光度法的原理。

(2) 请简述 HMX 基混合炸药中各炸药含量测定的原理。

(3) 对于炸药定量分析还可以采用什么方法?

参 考 文 献

[1] GJB 4076—2000 聚奥炸药规范．北京：国防科学技术工业委员会，2000.

[2] 武汉大学主编．分析化学．北京：高等教育出版社，1986.

实验 41 超细 TATB 的制备

一、实验目的

(1) 掌握高速气流粉碎技术制备超细 TATB 的操作方法。

(2) 熟悉高速气流粉碎法细化物料的基本原理。

(3) 了解高速气流粉碎过程中的安全注意事项。

二、实验原理

实现材料超细微化的技术途径有多种，但可实现批量制备的方法首选机械粉碎法。一般机械粉碎法难以将材料细化至数微米甚至 1μm 以下，而且在产品纯度、粒度分布、筛分、后处理等方面都会遇到不可克服的困难，尤其是对含能材料进行粉碎时，还要考虑粉碎过程的操作安全性问题。

高速气流粉碎技术可在细化过程中融合分级技术，因此具有操作简便、引入杂质

少、不需干燥、后处理操作简单而受到人们高度重视，在粉体工业中占有重要的地位，粉碎过程中的低温环境也使其适于对热敏材料进行粉碎，可用于含能材料超细化。根据粉碎时颗粒的撞击方式不同，气流粉碎法主要分为对撞式粉碎和打靶式粉碎两种。

气流粉碎原理是：待粉碎原料在高压气流所形成的真空作用下被吸入粉碎室，并在超音速粉碎气流作用下发生高速碰撞作用，粒子得到粉碎。粉碎后的气固混合流再送入分级机，利用分级机叶轮高速旋转作用产生的离心力场，使颗粒受到离心力的作用，粗颗粒受到的离心力大，移向边壁，在重力作用下落入粉碎机再粉碎；颗粒较细，受离心力相对较小，在系统负压带动下进入旋风收集室，以产品形式被收集。

采用气流粉碎技术对物料进行超细化时，粒子粉碎过程实际上是在颗粒碰撞、摩擦及气流对颗粒的剪切等多种作用力下，颗粒发生变形进而破碎的过程。粉碎过程中，颗粒高速运动的动能在撞击时部分转化成了颗粒内能和表面能，致使颗粒比表面积和比表面能增大，在颗粒结构的薄弱部位产生晶体缺陷，并出现机械化学激活作用。粉碎初期，新表面将倾向于沿颗粒内部原生微细裂纹或强度减弱的部位生成，如果碰撞能量超过结构破坏所需能量，颗粒就将被粉碎。

气流粉碎系统典型组成如图 1 所示。

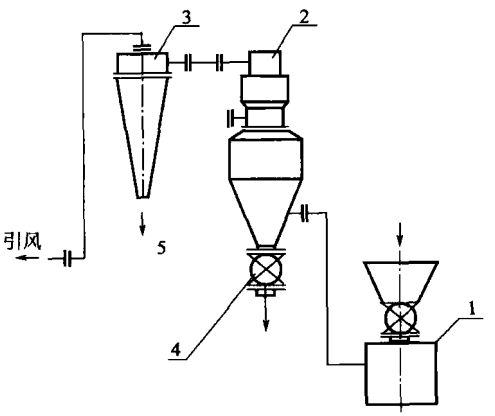


图 1　气流粉碎系统典型组成

1—粉碎室；2—分级室；3—旋风收集室；4—粗粉碎料收集器；5—超细产品收集器

气流粉碎系统主要由气源系统、加料装置、气流粉碎机、分级机、旋风收集器、除尘器、引风机等部分组成，其中分级机下面还可设计二次进风口，以使粉碎过程中可以引入外界气流，达到进一步降低能耗、提高工作效率的目的。

三、主要设备与原料

(1) 设备　高速气流粉碎系统，CP-200，中国空气动力研究与发展中心高速所生产。

(2) 主要原材料　TATB：普通颗粒。

(3) 分析　粒度分析采用激光粒度仪。

四、实验步骤

高速气流粉碎法制备超细 TATB 的工艺流程如图 2 所示。

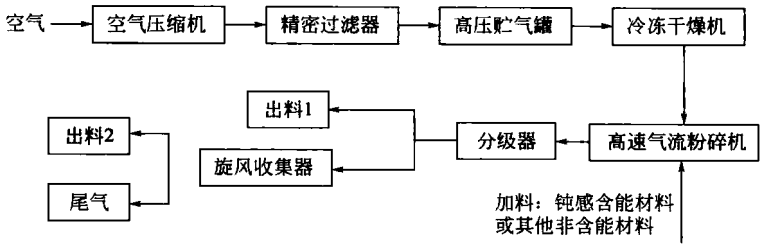


图 2　气流粉碎法制备超细材料工艺路线

操作过程如下。

(1) 为保证粉碎效果和效率，首先要检查待粉碎物料颗粒度，大颗粒物料应采用其他方法破碎至 200 目 (75μm) 以下。

(2) 彻底清洁粉碎设备，尤其是要保证粉碎和分级室内无其它残余物，再将设备组装到粉碎状态并仔细检查粉碎机、引风机、分级机、收集器等连接部位的紧固和密封情况，检查设备的静电连接情况，确保设备处于正常工作状态。

(3) 打开主气管上的阀门，开启空气压缩机及精密过滤器电源，空气经压缩机压缩、精密过滤器除去杂质和油份后贮存在高压气罐中。

(4) 检查气源系统供气压力是否满足工作要求，一般要求在 0.6～0.9MPa。

(5) 粉碎时打开供气管上的气阀。

(6) 开启气流粉碎机总电源。

(7) 启动气密封和主气源按钮，使高压高速气流经冷冻干燥机降温、干燥后进入气流粉碎室。

(8) 旋转分级电机按钮，使其达到所需转速。

(9) 调节供气阀，按粉碎所需压力进行供气。

(10) 启动引风机，当其达到正常转速后调节引风至平衡，调节引风流量，使粉碎机内的压力处于需要状态。

(11) 旋转进料电机按钮，调节至所需转速。

(12) 将待粉碎物料加入料斗，物料在气流形成的真空作用下进入粉碎室进行粉碎。

(13) 为防止粉碎过程中超细粉体黏附在粉碎管道的器壁上，可开启震击器（可选项）。

(14) 粉碎结束或需停止时，按以下顺序停车：依次关闭控制箱上主起源及气密封按钮，关闭供气阀，当引风机停止时关闭分级机，关闭震动器（如打开时），关闭空压机、过滤器，关闭总电源。

(15) 收集产品。

五、思考题

(1) 气流粉碎法制备超细材料的原理?

(2) 简述高速气流粉碎过程中的安全注意事项?

参 考 文 献

[1] 曾贵玉，王建华，聂福德．高速气流碰撞法制备超细 TATB 粒子的研究．火工品，2003，94 (1)：1-3.

[2] 卢寿慈．粉体加工技术．北京：中国轻工业出版社，1998，165-166.

[3] 李风生等．超细粉碎技术．北京：国防工业出版社，2000.

[4] 郑水林．超细粉碎．北京：中国建材工业出版社，1999.

实验 42 铜/二氧化钛光催化降解 HMX 动力学

一、实验目的

(1) 掌握溶胶-凝胶法制备铜掺杂二氧化钛 (Cu/TiO_2) 的基本制备方法。

(2) 熟悉紫外可见分光光度计的基本原理和操作方法。

(3) 了解 Cu/TiO_2 光催化降解 HMX 的基本原理及降解反应的动力学理论。

二、实验原理

光催化法是 20 世纪 70 年代发展起来的新型处理技术，它是以某些半导体为催化剂，利用光催化法来降解环境污染物，具有工艺简单、成本较低、可以在常温常压下使大多数不能或难于生物降解的有毒有机物氧化分解的优点。

TiO_2 作为半导体材料具有不连续的能带，由充满电子的价带和空的导带构成，价带和导带之间为禁带，当受到能量大于该禁带宽度的光（波长小于等于 387.5nm）照射时，发生电子跃迁，在半导体材料表面形成电子-空穴对 (h^+/e^-)。光生空穴具有强的得电子能力，可将其表面吸附的 OH^- 和 H_2O 氧化成具有极强氧化性的羟基自由基 ($HO\cdot$)，该基团可将几乎所有有机物氧化成 CO_2，H_2O 等无毒小分子，从而使污水得以彻底净化。

在 TiO_2 催化剂表面上掺杂金属离子（如 Cu），可在 TiO_2 晶格中引入缺陷或改变晶体的结晶度等；可以形成捕获中心，抑制 h^+/e^- 复合；可以形成掺杂能级，使能量较小的光子能够激发掺杂能级上捕获的电子和空穴，提高光子的利用率；还可改变粒子结构与表面性质，从而扩大光响应范围，促进 TiO_2 微粒光生 h^+/e^- 的有效分离，提高催化剂光催化活性。

HMX 为有毒、致癌物质。毒理学实验表明，采用 4 种水藻、4 种无脊椎动物和 4 种鱼进行试验，得到 HMX 对水生生物的安全浓度为 0.75μg/mL；对动物静脉注射

HMX 时，中毒症状主要表现为神经系统症状，产生循环系统衰弱，中枢神经紊乱；HMX 对人体产生的直接症状是心血管抑郁或萎缩，出现机能亢进和抽搐，而且对光、振动和刺激的敏感性增加。研究表明，使用 Cu/TiO_2 光催化降解 HMX，能有效地将其分解，降低其浓度。

三、主要仪器与试剂

(1) 仪器　紫外可见分光光度计，电热恒温水浴箱，真空干燥器，马弗炉，电磁搅拌器，300W 高压紫外汞灯，光催化反应仪，电子天平，精密 pH 试纸（0.5～5.0），具塞比色管（50mL）。

(2) 试剂　钛酸丁酯（分析纯）；无水乙醇（分析纯）；硝酸（分析纯）；聚乙二醇 2000（PEG2000，分析纯）；硝酸铜溶液（分析纯，216.2g/L）；丙酮（分析纯）；氢氧化钾溶液（分析纯，20g/L）；硫酸溶液（分析纯，体积比为 2.7%）；显色剂溶液（称取 5g 对氨基苯磺酸，溶于 50mL 冰乙酸与 600mL 水的混合溶液中，再溶入 0.05g 盐酸萘乙二胺，用水稀释至 1000mL。贮存于棕色瓶中，于冰箱内保存，可使用 1 个月。）；HMX 标准贮备液（准确称取精制的 HMX 0.1250g，溶解并移入 100mL 容量瓶中，并稀释至刻度，此溶液浓度为 1.25g/L，置冰箱保存。用时稀释成 10μg/mL HMX 标准使用液）。以上溶剂均为丙酮与二甲基甲酰胺的混合溶液（$V_{丙酮}$ ：$V_{二甲基甲酰胺}$ = 50 ：3）；实验用去离子水。

四、实验步骤

安全预防：乙醇易燃，避免明火；硝酸具有腐蚀性，避免直接接触；HMX 有毒，避免直接接触，HMX 能发生爆炸反应，注意防护。

1. Cu/TiO_2 的制备

室温下，将 20mL 钛酸丁酯加入到 80mL 的无水乙醇中，剧烈搅拌 30min，直到混合均匀得到溶液 A。将 5mL 蒸馏水加入到 30mL 的无水乙醇之中，搅拌直到混合均匀，再向该溶液中加入 1mL 216.2g/L 的 $Cu(NO_3)_2$ 溶液，用硝酸调节溶液的 pH 值至 3～4 之间，继续搅拌，得到滴加液 B。缓慢地将 B 液滴入剧烈搅拌的 A 液之中，然后加入 2mL PEG2000，搅拌直至形成透明的溶胶。置于 70℃恒温水浴中 3h，然后在 100℃下真空干燥，最后置于马弗炉中 490℃下煅烧 4h，煅烧后的固体经研磨即得掺杂量为 1%的 Cu/TiO_2 粉体颗粒。制备流程如图 1 所示。

2. Cu/TiO_2 光催化降解 HMX 的动力学模型实验

HMX 的降解在光催化反应仪中进行。配制浓度为 50mg/L、100mg/L、150mg/L、200mg/L、250mg/L 的 HMX 溶液，将上步所得 Cu/TiO_2 微粒以悬浮态对此水样进行处理。每 200mL 样液中加入 0.5g 研磨后的 Cu/TiO_2，置于光源为 300W 的高压紫外汞灯（365nm）下，反应前将悬浮体系搅拌 10min。以单纯紫外光作用 HMX 作为参比，反应时间 1h。分别测量样液中 HMX 的残余浓度。

(1) 标准曲线的绘制　取 7 只具塞比色管，分别加入 0.0mL、0.10mL、

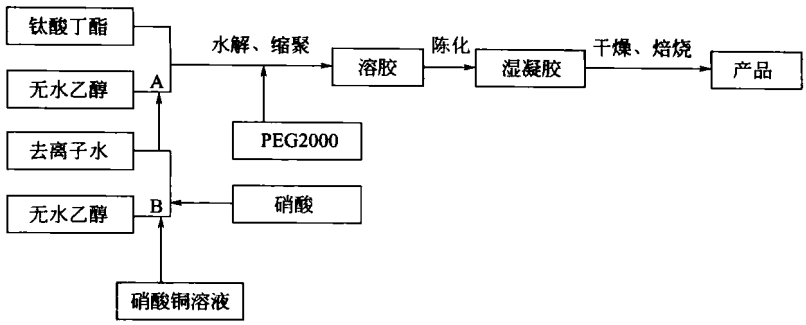


图 1　溶胶-凝胶法制备 Cu/TiO_2 的工艺流程

0.20mL、0.50mL、1.0mL、2.0mL 和 3.0mL 的 HMX 标准使用液，加丙酮至 5.0mL，配成 0.0μg、1.0μg、2.0μg、5.0μg、10.0μg、20.0μg 和 30.0μg HMX 的标准系列。摇匀后，各管加入 4.0mL 氢氧化钾溶液，摇匀，放入 80℃水浴中加热水解 15min；取出，冷却至室温。各加入 4.0mL 硫酸溶液，摇匀，冷却后，加入 1mL 显色剂溶液，用水稀释至 50mL，摇匀，放置 20min；于 540nm 波长下测定该标准系列的吸光度。以吸光度为纵坐标，对应的 HMX 含量（μg）为横坐标，绘制校准曲线。

（2）样品吸光度的测定　用测定标准管的操作条件测定样品和空白对照样品，测得的样品吸光度值减去空白对照的吸光度值后，由标准曲线得 HMX 的含量（μg）。

五、数据处理及分析

1. HMX 浓度的计算

HMX 浓度按下式计算：

$$c=\frac{m}{V}$$

式中　c——HMX 的浓度，μg/L；

m——标准曲线查得 HMX 的含量，μg；

V——试样体积，mL。

2. 动力学分析

多相光催化反应的基本动力学方程可用 Langmuir-Hinshelwood（L-H）模型来进行描述，由公式$\frac{1}{r_0}=\frac{1}{k_r k_a}\cdot\frac{1}{c_0}+\frac{1}{k_r}$可计算出反应速率常数 k_r 和吸附常数 k_a。

以初始浓度的倒数 $1/c_0$ 对初始降解速率的倒数 $1/r_0$ 作图，采用最小二乘法拟合，得到标准曲线方程，并计算其相关系数：

$$1/r_0=A(1/c_0)+B$$

式中，A、B 均为常数，且 $A=1/k_r k_a$，$B=1/k_r$。由此分别计算出反应速率常数 k_r [mg/(L·min)] 和吸附常数 k_a (L/mg)。

由 $1/c_0$ 与 $1/r_0$ 关系图分析曲线的线性关系，并判断采用 Cu/TiO_2 光催化降解 HMX 的过程是否符合 L-H 动力学模型。

六、思考题

(1) HMX 废水的危害有哪些?

(2) Cu/TiO_2 光催化降解 HMX 的原理是什么?

参 考 文 献

[1] 徐如人，庞文琴．无机合成与制备化学．北京：高等教育出版社，2001.

[2] 高濂，郑珊，张青红．纳米氧化钛光催化材料及应用．北京：化学工业出版社，2002.

[3] GBZ/T 160.80—2004. 工作场所空气有毒物质测定炸药类化合物．北京：中国标准出版社，2004.

[4] 吕秀华．废水中微量残留炸药奥克托今测定方法的研究．山西化工，2003，23 (2)：28-30.

实验 43　二甲基硝胺红外光谱的计算

一、实验目的

通过本实验了解红外光谱产生的原理，学会用 Gaussian 程序计算体系的红外光谱。

二、实验原理

当样品受到频率连续变化的红外光照射，分子吸收某些频率的辐射时，并由其振动或转动运动引起偶极矩的净变化，产生分子振动和转动能级从基态到激发态的跃迁，使相应于这些吸收区域的透射光强度减弱。记录红外光的百分透射比与波长的关系曲线，就称为红外光谱。红外光谱是一种分子吸收光谱。分子的振动能级差较转动能级差大，当发生振动能级跃迁时，不可避免地伴随有转动能级的跃迁，实验无法测量纯粹的振动光谱，所以红外光谱实际上是分子的振动-转动光谱。

Guassian 程序在构型优化基础上，通过进一步计算能量的二阶导数，可求得力常数，进而得到分子的红外光谱，此过程可通过 Guassian 程序中的频率分析来实现。频率分析的计算可采用 Hartree-Fock（HF）方法、密度泛函方法（DFT）、二阶 Moller-Plessent 方法（MP2）和全活化空间自洽反应场（CASSCF）方法等。需要注意的是，频率分析只能在优化好的结构上进行，所采用的基组和理论方法必须与得到该几何构型的基组完全相同。频率分析的最小基组为 6-31G*，一般情况下要得到很可靠的结果需采用较大的基组。

三、计算机与软件

计算所需软件主要为 Gaussian 公司的 Gaussian 程序及其相应的作图软件 Gaussian View 等，可在 PC 机或工作站上进行。

四、实验步骤

(1) 用 GaussView 程序构建二甲基硝胺分子的初始结构。

(2) 在 B3LYP/6-31G* 水平上对二甲基硝胺分子进行构型优化。构型优化和频率

分析使用的方法和基组一定要保持一致。倘若不一样，在进行频率分析时，所输入的构型不会被认为是稳定构型。

(3) 在模型分子的稳定构型基础上进行频率计算，即在命令行添加关键词FREQ。倘若无需计算RAMAN光谱，加上FREQ=NORAMAN可节省很多时间。

(4) 查看输出结果。频率分析首先计算输入结构的能量，然后计算频率。Gaussian程序提供每个振动模式的频率、强度、拉曼活性、极化率，同时还提供振动的简正模式。

五、数据处理

(1) 找出五个最强的振动模式，通过分析其简正坐标进行归类。简正坐标的分析可采用Gaussian View程序。

(2) 用Gaussian View程序对IR计算结果图形化，得到模拟的红外谱图。

(3) 通过文献查找二甲基硝胺的实验红外光谱，将计算所得的红外光谱与之进行对比，讨论所用方法计算频率的精度。

六、思考题

(1) 用Gaussian View程序计算红外光谱时需要注意什么问题?

(2) 判断分子是否具有红外活性的规则是什么?

参 考 文 献

霍冀川. 化学综合设计实验. 北京：化学工业出版社，2007.

实验44 FOX-7生成热的计算

一、实验目的

(1) 掌握利用原子化反应计算生成热的方法。

(2) 利用Gaussian 03程序计算FOX-7分子的生成热。

二、实验原理

生成热是化合物的基本热力学性质，是衡量含能材料爆炸性能的重要参数，对设计合成新型炸药极为有用。气态标准生成热的定义是在标准状态下（298.16K，1atm）由稳定的单质反应生成一摩尔气态化合物的反应焓变。为获得这些信息，人们常求助于较为危险和困难的实验；或采用某些经验方法如基团加合法进行估算。但基团加合法只对碳氢化合物较为实用，对其他化合物却大多不能给出合理的结果。随着量子化学、统计力学理论的进步，人们追求一种能够独立于实验测量的物性计算方法。于是从分子轨道理论的从头算方法出发，相继提出了MNDO法、AM1法、PM3和PDDG/PM3等半经验方法。目前较为广泛使用的基于第一性原理计算气相摩尔生成热的方法有设计等键反应和原子化反应的方法。本实验主要介绍利用原子化反应计

算生成热的原理和方法。

下面以化合物 $A_xB_yH_z$ 为例，说明利用原子化反应精确计算化合物在 298K 的标准生成热的方法。首先将分子分解为原子：

$$A_xB_yH_z \longrightarrow xA + yB + zH \tag{1}$$

则该反应在 298K 时的标准反应热 $\Delta H^{\ominus}_{298}$（即分子 $A_xB_yH_z$ 的原子化能）由式(2)计算：

$$\Delta H^{\ominus}_{298} = \sum \Delta_f H^{\ominus}_{298,P} - \sum \Delta_f H^{\ominus}_{298,R} = x\Delta_f H^{\ominus}_{298,A} + y\Delta_f H^{\ominus}_{298,B} + z\Delta_f H^{\ominus}_{298,H} - \Delta_f H^{\ominus}_{298,A_xB_yH_z} \tag{2}$$

式中，$\sum \Delta_f H^{\ominus}_{298,P}$ 和 $\sum \Delta_f H^{\ominus}_{298,R}$ 分别为反应(1) 中产物和反应物在 298K 的标准生成热之和；$\Delta_f H^{\ominus}_{298,A}$、$\Delta_f H^{\ominus}_{298,B}$ 和 $\Delta_f H^{\ominus}_{298,H}$ 分别为原子 A、B 和 H 在 298K 的标准生成热，可从手册中查得；$\Delta_f H^{\ominus}_{298,A_xB_yH_z}$ 为分子 $A_xB_yH_z$ 在 298K 的标准生成热，为待求项。同时存在以下关系式：

$$\Delta H^{\ominus}_{298} = \Delta E_{298} + \Delta(pV) \tag{3}$$

$$\Delta E_{298} = \Delta E_0 + \Delta E_{ZPE} + \Delta(H^{\ominus}_{298} - H^{\ominus}_0) \tag{4}$$

$$\Delta(pV) = \Delta nRT = (x + y + z - 1)RT \tag{5}$$

式中，ΔE_0 和 ΔE_{ZPE} 分别是 0K 时产物与反应物的总能量之差以及零点能之差；$\Delta(H^{\ominus}_{298} - H^{\ominus}_0)$ 是 0～298K 的温度校正项。对原子，E_{ZPE} 和 $(H^{\ominus}_{298} - H^{\ominus}_0)$ 项均为 0，则：

$$\Delta E_{298} = xE_{0,A} + yE_{0,B} + zE_{0,H} - E_{0,A_xB_yH_z} - E_{ZPE,A_xB_yH_z} - \Delta H^{\ominus}_{T,A_xB_yH_z} \tag{6}$$

式中，$E_{0,A}$、$E_{0,B}$、$E_{0,H}$ 和 $E_{0,A_xB_yH_z}$ 分别为理论计算得到的原子 A、B、H 和分子 $A_xB_yH_z$ 在 0K 的总能量，应用同一理论水平的结果；$E_{ZPE,A_xB_yH_z}$ 和 $\Delta H^{\ominus}_{T,A_xB_yH_z}$ 分别为分子 $A_xB_yH_z$ 的零点能和热校正值，可从振动分析获得的热力学数据得出。综合式(2)～式(6)，化合物 $A_xB_yH_z$ 在 298K 的标准生成热 $\Delta_f H^{\ominus}_{298,A_xB_yH_z}$ 即可求得。

三、计算机与软件

计算所需软件包括 Gaussian03 程序和 GaussView 程序。分子初始构型由 GaussView 程序获得，采用 Gaussian03 程序进行几何结构全优化和频率计算，可以在 PC 机或工作站上完成。

四、实验步骤

(1) 用 GaussView 程序构建二氨基二硝基乙烯（FOX-7）分子的初始结构。

(2) 用 Gaussian03 程序对 FOX-7 的初始结构进行构型优化，并用优化后的构型进行频率分析，从输出文件中找出反应物和生成物的 ZPE、$(H^{\ominus}_{298} - H^{\ominus}_0)$ 和 E_0。

(3) 利用 Gaussian03 计算结果结合式(2)～式(6) 计算 FOX-7 的生成热。

五、思考题

(1) 实验上是如何测定生成焓的？

(2) 构建等键反应计算生成热的方法？与原子化反应方法相比有什么优势和局限性？

参 考 文 献

[1] 邱丽美，贡雪东，郑剑，肖鹤鸣．由原子化反应法求算高能化合物的生成热．含能材料，2008，16(6)：647-668.

[2] 霍冀川．化学综合设计实验．北京：化学工业出版社，2007.

实验 45 B 炸药组分含量的色谱分析

一、实验目的

(1) 了解液相色谱分析的原理。

(2) 了解液相色谱分析操作过程。

(3) 了解影响分析结果的因素。

(4) 掌握准确定量测定的注意事项。

二、实验原理及方法要点

B 炸药（composition B），系美国、英国等国家对一类梯黑炸药的称谓，即指 TNT-RDX-附加物组成的混合物。

B 炸药是常规武器等领域常用的一种梯黑炸药，配方主要组成有 RDX 和 TNT 两种炸药组分。传统的测定方法是采用比色法或溶剂萃取法测定 TNT 含量，然后采用 100%－TNT%计算出 RDX 含量。采用液相色谱法测定该炸药的组分，可以使测试数据更为准确方法也较为简便。

1. 原理

试样溶液通过液相色谱柱时各组分得到分离，保留时间可对组分进行定性，峰面积大小通过标准物质比对，可采用外标法对其进行定量。

2. 方法要点

B 炸药溶于丙酮、甲醇、乙腈、二甲基甲酰胺、苯等许多有机溶剂，在多数情况下，反相液相色谱分析流动相采用甲醇、水配方或采用乙腈、水配方。试验表明，作为流动相甲醇或乙腈若又用作溶解试样溶剂，有利于降低溶剂在色谱分析过程的干扰。反相柱通常采用 C18 或 ODS 等类型的色谱柱。为了使取样代表性能满足测试准确度要求，通常需要对固体或颗粒大的试样进行研磨，同时需要尽可能配制较高的样液浓度，但浓度范围需要满足比尔定律，即浓度与色谱峰面积在线性关系范围内，当浓度受限制时，需要采用大容量瓶配制溶液，以满足必要的称样量。根据组成物质的最佳吸收波长，同时根据被测试样的浓度状况正确选择检测波长。B 炸药溶液中的 RDX、TNT 组分当含量较低时，可选择 UV220～235nm 之间，当组分浓度较大时，

可以在254～310nm波长之间进行选择。色谱柱温度控制通常采用恒温测定，一般选择35℃进行测定，不具备柱恒温箱的色谱仪，可以在常温下进行比对测定。流动相的配制通常采用体积比进行配制，可以是预先配制，也可以用梯度泵设定配比。化学工作站是提供分析数据和结果的配套设备，检测过程组分的分离状况、面积大小、个数、分析周期确定及数据处理结果等信息都能及时获取，操作者可根据工作站提供的信息进行及时的控制条件调整，以便获取准确的测试数据。

三、主要仪器材料及试剂

1. 主要仪器

高效液相色谱仪：二极管阵列检测器或紫外检测器，单元泵或多元梯度泵，柱恒温箱，进样阀，化学工作站或其他等效的液相色谱系统；色谱柱：C18柱，内径4.6mm、长250mm、填料粒径5μm或其他等效柱；进样器：5μL定量环或采用25μL微量进样器直接进样；微量进样器：50μL或100μL或25μL；电子天平：分度值0.1mg；超声波振荡器：40kHz；研钵；容量瓶50mL等常用玻璃仪器、实验材料。

2. 主要试剂

甲醇 分析纯≥99.5%；甲醇 色谱纯（HPLC级）；去离子水（蒸馏水）；标准物质RDX；标准物质TNT；B炸药试样。

3. 色谱控制条件

流动相 甲醇（HPLC级）：水＝6：4（体积分数）。

流动相流速 1.0mL/min。

检测器波长 254nm（浓度大，进样体积量大时可选择280nm或更长波长）。

进样量：定量管5μL或不用定量管直接进样10～25μL。

试样浓度 0.5～1.5mg/mL。

试样溶剂：甲醇（分析纯）。

四、实验步骤

安全预防：甲醇易燃且有毒，应避免接触明火；样品溶液配制应在通风柜内进行；RDX、TNT、B炸药易燃易爆，同样需要避免直接接触明火；样品研磨过程易产生炸药粉尘吸入身体，应在通风柜内小心研磨。

1. 样品预处理

约取2g B炸药试样小心切成细块或制成细颗粒，然后转入到研钵内进行小心研磨，直到试样成为细粉末为止。

2. 溶液配制

标准溶液配制：根据B炸药中RDX、TNT的配方比例确定RDX、TNT的称样量，如B炸药的配方比例为RDX：TNT＝6：4，样液体积为100mL时，则平行称取标准物质RDX 120mg、TNT 80mg（准至±0.1mg）2份于100mL容量瓶中，加入90mL左右甲醇，在超声波振荡器内震荡20min，使其完全溶解。在进样测试之前，

将溶液稀释至刻度，摇匀，备用。

试样溶液配制：平行称取经研磨的B炸药试样粉末200mg（准至±0.1mg）2份于100mL容量瓶中，其余同标准溶液配制步骤。

3. 仪器分析操作步骤

（1）检查色谱柱、配制流动相所用溶剂的规格、检测器波长、进样器等选择是否符合实验控制条件要求。

（2）按仪器操作步骤启动液相色谱仪，待系统稳定（基线为直线、压力显示恒定）后，进标准样品溶液进行试验分析，同一样品进相同体积的样液，相邻两次进的标准样组分的峰面积数据误差，一般小于1%时，认为仪器运行基本稳定状态。

（3）仪器运行稳定后，按仪器说明书要求完成分析准备。按照标准样和试样交叉进样测试的原则，对试样溶液分别进样分析，同时记录被测组分的保留时间和峰面积。若是采用仪器定量管对进样溶液定量，则每次进样50μL或100μL。若是需要进样人员对进样体积进行定量，则每次都需准确进样10μL或25μL。由于进样体积不同，色谱峰面积可能过大而影响数据的准确度，此时可适当增大检测波长，将254nm改变为280nm或更高的检测波长。

（4）记录试验过程和数据保存地址目录。

（5）计算组分的测试数据。

五、数据处理

1. 组分含量计算公式

（1）RDX或TNT面积因子的计算　试样面积因子的计算按式(1)进行。

$$A_i = S_i / m_i \tag{1}$$

式中　A_i——i试样的面积因子，mV·s/mg；

S_i——i试样的平均峰面积，mV·s；

m_i——i试样的质量，mg。

RDX或TNT标准物质面积因子的计算与式(1)相同。

（2）RDX或TNT标准物质平均面积因子的计算：

$$A_b = \sum A_{bi} / n \tag{2}$$

式中　A_b——标准物质平均面积因子，mV·s/mg；

$\sum A_{bi}$——n份标准物质面积因子之和，mV·s/mg；

n——标准溶液份数。

（3）RDX或TNT组分含量的计算　试样中RDX的百分含量按公式(3)计算：

$$X_i\% = X_b\% \cdot A_i / A_b \tag{3}$$

式中　$X_i\%$——i试样中RDX的含量，%；

$X_b\%$——RDX标准物质的纯度；

A_i——i试样中RDX的面积因子，mV·s/mg；

A_b——RDX 标准物质的平均面积因子，mV·s/mg。

试样中 TNT 百分含量的计算与上述相似。

报出的数据为 2 份试样组分含量数据的平均值。

2. 数据误差

组分测试数据误差应小于 1%，若大于 1%时，应复测。

3. 有效数字及报出数据位数

组分测定的有效数字为 3 位。

4. 其他

操作人员完成数据测试后：

(1) 及时冲洗色谱柱，使色谱系统保持正常运行状态；

(2) 及时清洗、烘干或晾干相关的玻璃仪器；

(3) 恢复仪器、工作台和实验室的整洁状态。

六、思考题

(1) 液相色谱法与化学法测定试样的原理有何区别？不同测试方法的过程控制有何不同？

(2) 色谱控制条件选定与分析结果有何关系？

(3) 样品预处理过程应注意哪些事项？

(4) 使用高纯标准物质作比对物质时，组分测定数据与理论配方数据之间存在什么关系？

参 考 文 献

[1] GJB 772A—97 炸药试验方法．北京：中国兵器工业总公司，1997.

[2] 宁艳丽，王亚鑫，葛彦平，田宏远，毛永康．改性双基推进剂中 HMX 含量的高效液相色谱测定．含能材料，13 (4)，2005.

实验 46　分析用 TCTNB 高纯物质的制备

一、实验目的

(1) 掌握重结晶法制备 TCTNB 高纯物质的基本制备方法。

(2) 熟悉制备过程应注意的要点及基本实验技巧。

(3) 了解高纯物质的定值方法。

(4) 了解标准物质的管理规定。

二、实验原理

同一种物质在不同的温度下在其溶剂中饱和溶解度不同，一般情况下，物质在高温时溶解度比低温时高，较高温度下的饱和溶液随温度降低会不断析出饱和组分，对

析出产物进行多次重结晶，一般可获得纯度高的该物质。

三氯三硝基苯 TCTNB，溶于丙酮、甲醇、乙腈、二甲基甲酰胺、苯及甲苯等有机溶剂，试验表明，不同的溶剂提纯的效果不同，采用甲苯做溶剂进行反复提纯，可以获得纯度 99.5%以上的高纯物质。

三、主要仪器材料及试剂

(1) 仪器　恒温油浴槽；电磁搅拌器；真空烘箱；电热恒温油浴箱；药物天平；分析天平；温度计（0～200℃）；量筒；锥形瓶（1000mL）；3# 砂芯滤杯（250mL）；抽滤装置；烧杯；搪瓷盘。

(2) 试剂　甲苯（分析纯）；硅油（工业一级）；无水乙醇（分析纯）；蒸馏水；TCTNB（工业品 纯度≥ 90%）。

四、实验步骤

安全预防：甲苯易燃且有毒，应避免接触明火且应在通风柜内进行操作；TCTNB 属于炸药类产品，易燃易爆，同样需要避免直接接触明火；恒温油浴槽内放置硅油再对精制溶液进行间接加热，制备步骤中的溶解、重结晶过程有甲苯蒸气挥发，应在通风橱内在通风的状态下进行；检查线路接头、插头，严防通电过程短路或冒点火花现象的存在；烘制炸药试样时；检查烘箱温度调节控制装置是否正常；试样在有搪瓷盘等器具保护的条件下再放入油浴烘箱内烘制，烘制温度应严格控制在规定的温度范围内。

1. 高纯 TCTNB 的制备

(1) 制备工艺流程简述　试样→水洗→烘干→溶解→热过滤→结晶→过滤→洗涤→烘干→混合→重结晶→过滤→洗涤→烘干→混合→定值→分装→存放。

(2) 制备步骤

① 恒温槽内倒入适量的硅油，接通加热电源，开动搅拌器，当硅油温度升到 110℃左右，调节系统，使之处于恒温状态。

② 量取甲苯 600mL 于 1000mL 锥形瓶中，称取 TCTNB 工业品约 600g 并小心加入该锥形瓶中。

③ 将上述锥形瓶放入恒温槽内加热，在溶液升温过程中，控制适宜的搅拌转速对样品溶液进行搅拌，当试样溶液接近沸点时，根据试样的溶解状况，适量添加 TCTNB 试样或甲苯；保持该温度下继续溶解 30min。

④ 用 3# 砂芯滤杯过滤饱和的 TCTNB 热溶液，为防止滤杯堵塞，可用少量的热甲苯溶液预热滤杯，然后迅速倒入热溶液进行过滤。

⑤ 饱和溶液冷却至室温（25℃左右）后，再用 3# 砂芯滤杯过滤结晶产物。

⑥ 用少量的无水乙醇洗脱甲苯溶剂，再用蒸馏水反复洗涤（8 次以上）结晶样品。

⑦ 抽干试样并将试样转入洁净的玻璃器皿内，用搪瓷盘保护并在（80±2)℃的

油浴烘箱内进行初步烘干。

⑧ 将试样转入（80±2)℃的真空烘箱内烘制 3h，用上述相同的步骤反复精制五次。

2. 高纯物质的均匀混合

达到精制要求的各批次高纯物质，应进行均匀混合。通常将试样放置于洁净的容器内，用对试样不溶的溶剂（如纯水）进行搅拌混合。然后过滤溶剂，并烘干试样。在密封、避光、避热、防潮条件下妥善保存。

3. 高纯 TCTNB 的定值

定值项目一般分定性定量两个方面。

定性测试项目主要有：熔点、DSC 热谱图、红外谱图。

定量分析项目有：纯度、灰分、挥发分、有机杂质含量。

4. 液相色谱法定值 TCTNB 纯度涉及的主要设备、材料、试剂及控制条件

高纯物质纯度的定值一般采用面积百分比法和归一化法这两种方法进行测定。面积百分比法的测定原理为：当待测试样中的所有组分均被检测，且各组分峰的面积与含量的现行关系相同，那么试样的各有机组分的总面积为 100%，则，纯度＝100%－杂质%。

色谱化学工作站能够自动给出各组分的面积百分比。另一种定值方法为归一化法，数学模型为：物质各组分的含量为 100%，则：纯度%＝100%－(杂质总量%)＝100%－有机杂质%－无机杂质%。有机杂质为试样中的有机同系物杂质，无机杂质一般包括灰分和挥发分数据。本实验教材主要介绍液相色谱面积百分比法定值纯度的基本控制条件。

5. 面积百分比法定值纯度的前提条件

不同物质单位质量的吸光值通常称其为面积吸收因子不同。对于高纯物质，由于杂质含量极少，这种面积吸收因子的不同对测试数据的准确度影响甚微，当认为对测试数据的影响可以忽略不计时，方可采用本方法对主体成分进行定值。

面积百分比法测定纯度过程中需要的主要仪器、材料、试剂即控制条件如下。

(1) 液相色谱测定高纯 TCTNB 的主要设备

高效液相色谱仪：二极管阵列检测器或紫外检测器，单元或多元梯度泵，柱恒温箱，进样阀，化学工作站或其他等效的液相色谱系统。

色谱柱：C18 柱，内径 4.6mm、长 250mm、填料粒径 5μm 或其他等效柱。

进样器：5μL 定量环或采用 25μL 微量进样器直接进样。

微量进样器：50μL 或 100μL 或 25μL。

电子天平：分度值 0.002mg。

电子天平：分度值 0.1mg。

真空烘箱：室温～200℃。

电烘箱：室温～250℃。

超声波振荡器：40kHz。

容量瓶 50mL 等常用玻璃仪器、实验材料。

(2) 主要试剂　甲醇，分析纯≥99.5%；甲醇，色谱纯（HPLC 级）；去离子水（蒸馏水）；TCTNB 高纯物质；DCT_4NB；T_4CDNB；TCDNB 等比对物质。

(3) 色谱控制条件

流动相：甲醇(HPLC 级)：水＝75：25(体积分数)。

流动相流速 1.0mL/min。

检测器波长 235nm（浓度大，进样体积量大时可选择 254nm 或更长波长）。

进样量定量管 5μL 或不用定量管直接进样 10～25μL。

试样浓度 0.5～1.5mg/mL。

试样溶剂：甲醇（分析纯）。

按仪器操作步骤启动液相色谱仪，等系统稳定后输入相关实验数据，先进样甲醇（AR 级）做空白实验、记录空白试验数据及样品称样量、试样相关组分的保留时间、面积等实验数据同时应当记录色谱控制条件、环境条件、参加人员、测试时间、化学工作站数据保存地址等测试过程。

本法测定纯度的计算公式为：纯度＝TCTNB 主成分面积/总面积的百分数，如果基线有波动，应扣除对应保留时间相应组分的面积空白数据，然后再进行计算。

有机杂质的定量测定之原理和基本控制条件同上所述，只是样品溶液配制的浓度及检测波长的选择需根据样品中杂质含量状况可以略有不同的选择。

一般采用外标法对杂质含量进行测定。

在对相关数据进行了全部测定以后，可以对该高纯物质进行质量评定，一般情况下，化学物质的质量评定指标可参考表 1 项目。

五、分析用高纯 TCTNB 参考质量指标

分析用高纯 TCTNB 参考质量指标数据见表 1。

表 1　分析用高纯 TCTNB 参考质量指标数据

项　目	方 法	数 据	备　注
纯　度	液相色谱法和减量法	≥ 99.96%±0.02%	减量法：纯度＝100%－杂质%
T_4CDNB	液相色谱法	≤ 0.02	
熔　点	GJB 772A 方法 411.1	≥ 195℃	文献值≥ 188℃
灰　分	GJB 772A 方法 106.2	≤ 0.01%	极限值
挥发分	GJB 772A 方法 102.2	≤ 0.01%	极限值

作为分析用比对物质，在制备技术和定值技术成熟时，应及时向国家或国防计量管理部门申请标准物质的定级鉴定，鉴定资料应提交标准物质的均匀性、稳定性（使

用期限）等试验数据，当主管部门通过鉴定申请后，该标准物质才属于合法使用的范畴。

六、思考题

（1）有机化合物通常采用重结晶提纯法，重结晶次数该如何确定？

（2）怎样选择最理想的重结晶溶剂？

（3）为什么要趁热过滤饱和溶液？本实验步骤的目的是什么？

（4）鉴定申请资料中，除了要提供标准物质的质量指标以外，还应提供哪些标准物质的特性值？标准物质定值数据如何使人信服？

（5）标准物质应当怎样贮存？

参 考 文 献

[1] Quinlin W T, Estes Z L, Evans V H, Schaffer C L. Pilot Scale Synthesis of TATB MHSMP-76-20. 1976.

[2] 梁叶明．中物院基金课题总结报告．TCTNB参比样的制备及测试方法研究．1995.

[3] 梁叶明．GF报告．分析用1,2,5-三氯-2,4,6-三硝基苯标准物质制备方法研究．ZW-C-2003. 公开．

[4] 全浩，韩永志．标准物质及其应用技术．第2版．北京：中国标准出版社，2002.

[5] 田林祥．CL-20的高效液相色谱分析．北京理工大学学报，1998，18（4）.

第4章 设计研究实验

实验47 工业炸药

一、实验背景

工业炸药又称民用炸药，是以氧化剂和可燃剂为主体，按照氧平衡原理构成的爆炸性混合物，属于非理想炸药。工业炸药具有成本低廉、制造简单、应用可靠等特点，因而广泛应用于采矿、冶金、石油地质、交通水电、林业建筑、金属加工和控制爆破等各方面。

黑火药是最早的工业炸药，是我国劳动人民的四大发明之一。早在汉代就开始使用硝石、硫黄和木炭的混合物充填火工武器。到了宋代，黑火药技术才逐渐经阿拉伯国家传到欧洲。后来黑火药在矿业开采中获得应用，大大提高了矿岩开采的效率。因此，黑火药在采矿工业中的应用标志着中世纪的结束和工业革命的开始。黑火药作为世界上第一代工业炸药使用到19世纪中叶，延续达数百年之久。硝酸甘油发明以后，诺贝尔（Nobel）在一个偶然的机会把硝酸甘油溅到包装用的硅藻土里，发现硅藻土能吸收大约3倍于自身质量的硝酸甘油。于是他将75%硝酸甘油和25%硅藻土混合物作为爆炸剂投放市场，这就是第一代代拿买特，后来用活性吸附剂硝化棉取代硅藻土制得爆胶，并掺入硝酸铵等氧化剂及其他添加剂，发展成一直沿用至今的胶质炸药。由于胶质代拿买特具有容易起爆、传爆稳定和爆炸威力高等特点，迅速取代了黑火药而获得广泛应用。1867年瑞典工程师Ohlsson和Norrbein提出了硝酸铵和各种燃料制成的混合炸药专利，从而出现了硝铵炸药和代拿买特炸药相互竞争发展的局面。至20世纪30年代硝铵炸药就在欧洲、北美洲和亚洲的许多国家大量生产和使用，成为最主要的工业炸药和军用炸药之一。我国也比较早地研制和生产硝甘炸药（代拿买特）和铵梯炸药（硝铵炸药），拥有性能优良的配方和工艺。

工业炸药品种繁多，按组成特点可分为铵梯炸药、硝甘炸药（硝化甘油类炸药）、铵油炸药、含水炸药（乳化炸药、水胶炸药和浆状炸药）和特种炸药（含铝炸药、液体炸药等）。通常也按照使用场合分为岩石炸药、煤矿安全炸药和露天炸药等。

二、实验目的与要求

（1）任意选定一种工业炸药，如铵梯炸药、硝甘炸药、铵油炸药、含水炸药和特种炸药等，查阅文献资料，了解其性能特点和制备原材料。

（2）了解工业炸药的配方设计方法，设计出选定工业炸药的配方，并进行氧平衡、爆热、爆容和爆温的相关计算。

（3）写出工业炸药的爆炸反应方程式。

参 考 文 献

[1] 陆明．工业炸药配方设计．北京：北京理工大学出版社，2002.

[2] 吕春绪．工业炸药理论．北京：兵器工业出版社，2003.

[3] 朱啸宇．工业炸药技术．北京：兵器工业出版社，2008.

实验 48 废旧发射药制备工业炸药

一、实验背景

废弃的含能材料主要来自四个方面：报废弹药，如炮弹、航弹、地雷、鱼雷、手榴弹、火箭、导弹等；超过储存期的武器弹药；随着科技的发展，新式武器代替旧式武器导致并未超过储存期的武器弹药被淘汰退役；含能材料的生产厂在制造这些材料时产生的不合格产品。

废弃含能材料的处理具有危险性，处理的时间有严格的限制，即不能超过含能材料的安全期限，如果处理不当，会引起重大事故和严重的毒害。废弃含能材料的处理是一项技术复杂、耗资大的危险工程。废弃含能材料的传统处理方法有三种：公海倾倒法，深土掩埋法和露天燃烧、炉中焚烧、爆炸法。按传统的处理方法将废弃含能材料烧毁或炸毁，没有物尽其用，还造成不同程度环境污染。为此，各国开展了废弃含能材料再利用研究。废弃含能材料的再利用途径有以下几种：再生用于军事，转变为化工原料或产品，作为一般或特殊能源，作为主要组分制成工业炸药。

发射药按组分可分为单基药、双基药、三基药和多基药等。单基药的组成主要为硝化棉（NC），占 90%以上，其他约 10%成分主要有安定剂、钝感剂、光泽剂等。双基药是以硝化棉（NC）和硝化甘油（NG）或其他含能增塑剂为主要组分的火药，如双芳-3 中 NC 的质量分数为 56.0%、NG 质量分数为 26.5%，还有较多的增塑剂和中定剂，双基药的组分及其含量变化较大，单位质量能量范围较宽，但其单位能量大多较低，双基药主要用于迫击炮及较大口径火炮的装药。三基药是在双基药基础上加入一定量含能（爆炸性）有机结晶化合物如硝基胍而制得，多用于各种加农炮、榴弹炮以及无后座力炮、滑膛炮的装药。

我国每年消耗工业炸药数百万吨，如将废弃含能材料作为主要组分制成炸药，则不仅利用了其燃烧和爆炸的特性，而且能够使其大批量地得到处理，变废为宝。经过大量的实验，以废旧发射药——单基药为主要组分的工业炸药已实现了工业化批量生产，生产过程无三废排放，社会效益和经济效益明显。

二、实验目的与要求

（1）了解废弃含能材料的资源化利用进展，发射药特点、性能。

（2）选定一种废旧发射药，查阅文献资料，设计工业炸药配方，确定实验制备工艺条件，进行实验。

参 考 文 献

[1] 李娴，霍冀川，王忠祥，舒远杰，叶旭．废弃含能材料处理技术的现状．化工时刊，2008，22（1）：47-51.

[2] 顾建良，王泽山．废弃含能材料的再利用研究．爆破器材，2004，33（4）：4-7.

[3] 陆明．工业炸药配方设计．北京：北京理工大学出版社，2002.

[4] 王泽山编著．含能材料概论．哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社，2006.

实验 49　TNT 废水处理

一、实验背景

TNT 是军事与民用方面使用最广泛的含能材料，在 TNT 的制造和使用过程中产生大量有毒、有害的废水，废水中含有的 TNT，其化学性质稳定，难以降解和处理。TNT 对人和动物具有很大的毒性和致变性，它可通过呼吸系统、消化系统及皮肤而进入体内，导致血象改变、紫绀、白内障、正铁血红蛋白症和中毒性肝炎，也可破坏血液循环系统和神经系统，引起贫血甚至死亡。土壤对 TNT 等硝基化合物有很强的吸附作用，极易在土壤中积存下来，TNT 与土壤中几种主要化合物相互作用，使土壤中有机废物浓度增高，TNT 降解产物易被固解在土壤中，严重污染土壤。TNT 对水生生物的毒害远远大于对人和动物的危害，排入水体会严重妨碍水体的自净过程。

目前，国内外处理 TNT 废水的方法主要有物理法、化学法和生化法。物理法包括：吸附法、甲苯萃取法、膜萃取法、电絮凝法、脉冲等离子技术和光催化法等。化学法包括：臭氧法、紫外光解法、紫外光-臭氧氧化法、焚烧法、湿法化学氧化法、表面活性剂法及超临界水氧化法等。生化法包括：活性污泥法、静置生化法、氧化塘法、厌氧生化法、白腐真菌法、生物膜法、生物两步法、生物转盘法等。每种技术和方法都有一定功效，也有一定局限性。如何采用多种技术组合、提高 TNT 废水处理的效果仍是今后加强研究的重点。

二、实验目的与要求

（1）查阅文献资料，确定一种 TNT 废水处理技术方法，设计实验方案，进行实验。

（2）测定处理后废水中 TNT 的含量，并与 TNT 废水的排放标准相比较。

（3）了解 TNT 废水处理技术方法的最新研究进展及 TNT 废水的排放标准，写一篇相关论文。

参 考 文 献

[1] 李娴，霍冀川，王忠祥，舒远杰，叶旭．废弃含能材料处理技术的现状．化工时刊，2008，22（1）：47-51.

[2] 李娴，霍冀川，叶旭．纳米 TiO_2 光催化降解梯恩梯和奥克托今的研究．含能材料，2008，16（4）：401-405.

[3] 宋桂飞，李成国．TNT 废水处理技术研究进展．兵工自动化，2007，26（3）：102-103.

[4] 苏俊霞，刘玉存，柴涛．TNT 炸药废水处理技术的研究现状．科技情报开发与经济，2005，15（1）：122-124.

实验 50　纳米含能材料的制备

一、实验背景

纳米科学技术是 20 世纪 80 年代末期兴起，并正在迅猛发展的交叉科学的前沿领域。纳米科学与技术是研究由尺寸在 0.1～100nm 之间的物质组成的体系的运动规律和相互作用以及可能的实际应用中技术问题的科学技术。纳米材料是指由尺寸小于 100nm（0.1～100nm）的超细颗粒构成的具有小尺寸效应的零维、一维、二维、三维材料的总称。纳米材料可分为两个层次，纳米微粒和纳米固体，前者指零维单个纳米尺寸的超微粒子，纳米微粒的集合体称为纳米粉。纳米固体是由纳米微粒聚集而成，它包括一维纳米线、二维纳米薄膜和三维纳米块体。

纳米含能材料可以概括为：氧化剂和燃料等组分具有纳米级分散水平，并且可通过调节这种分散水平的尺度变化来调控其性能的复合含能材料。纳米含能材料具有极高的能量释放速率、超常的燃烧（能量转化）效率、能量释放的高度可调性和低敏感性等潜在的性能优势，也可增强火炸药的力学性能。

纳米含能材料的一些制备方法有超临界溶液快速膨胀技术、压缩流体抗溶剂沉淀技术、抗溶剂结晶技术（在液态和超临界状态）、惰性气体热升华沉积法、射流对撞法、重结晶法、溶胶凝胶法、喷雾法、冷冻干燥法和骨架合成等。

二、实验目的与要求

（1）了解纳米含能材料最新研究进展及制备方法，撰写一篇相关论文。

（2）确定一种纳米含能材料，选择适宜的制备方法，查阅文献资料，设计实验方案，进行实验。

（3）利用扫描电子显微镜、透射电镜及X射线衍射仪、原子力显微镜、激光粒度分析仪等（选择1～3种分析测试手段）对实验制备的纳米含能材料进行分析表征。

参 考 文 献

[1] 莫红军，赵凤起．纳米含能材料的概念与实践．火炸药学报，2005，28（3）：81-84.

[2] 王昕．纳米含能材料研究进展．火炸药学报，2006，29（2）：31-34.

[3] 李群．纳米材料的制备与应用技术．北京：化学工业出版社，2008.

实验51 超细含能材料的微胶囊化

一、实验背景

微胶囊化技术是一种用成膜材料将固体、液体或气体物质包覆起来形成微小粒子的技术，粒子大小在微米或毫米范围。微胶囊的制备技术诞生于20世纪30年代，在70年代中期得到了迅猛发展，而且发展速度越来越快。由于微胶囊化带来的巨大优越性，如保护芯材物质免受环境影响，屏蔽味道、颜色、气味，改变物质重量、体积、状态或表面性能，隔离活性成分，降低挥发性，减少毒副作用，降低对健康的危害；控制芯材物质的缓慢释放和用于特殊目的的不相容物质的分离等，越来越多的科研工作者正把微胶囊技术应用于越来越广泛的领域中。从50年代初美国NCR公司的无碳复写纸到今天，微胶囊技术已经在医学、药物、兽药、农药、染料、颜料、涂料、食品、日用化学品、生物制品、胶黏剂、新材料、肥料、化工等诸多领域得到了广泛的应用。

含能材料超细化后，其能量释放速率和效率大大提高，是提高含能材料能效的有效途径。但是，超细含能材料一方面由于表面活性增加，带来一定的安全隐患；另外，由于表面能增加，粒子之间团聚现象严重。将超细含能材料微胶囊化，不仅可以在保持活性的同时提高含能材料的安定性，而且可以提高超细含能材料的分散性，为超细含能材料的应用提供有力的技术支持。

二、实验目的与要求

（1）了解微胶囊技术发展历史，原理及应用。

（2）选定一种含能材料，如奥克托金、黑索今、硝酸铵等，查阅文献资料，设计实验方案——利用微胶囊技术制备超细含能材料微胶囊，进行实验。

（3）利用扫描电子显微镜及红外光谱、X 射线衍射、热分析、热重、差示扫描量热仪等现代分析测试手段（选择 1～3 种测试手段），对实验制备的超细含能材料微胶囊进行表征。

参 考 文 献

[1] 范敬辉，张凯，吴菊英，马艳．超细含能材料的微胶囊化技术．材料导报，2006，20（专辑Ⅶ）：293-295.

[2] 王保国，陈亚芳，张景林．影响超细含能核-壳型复合材料制备的因素研究．火工品，2006，(5)：11-14.

[3] 宋健，陈磊，李效军编著．微胶囊化技术及应用．北京：化学工业出版社，2001.

[4] 许时婴，张晓鸣，夏书芹，张文斌编．微胶囊技术-原理与应用．北京：化学工业出版社，2006.

[5] 王泽山编著．含能材料概论．哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社，2006.

实验 52　TNT 包覆 RDX

一、实验背景

用少量的不敏感炸药去包覆敏感炸药，既可以维持炸药的爆炸性能，又可以改善炸药的稳定性。TNT 是一种低感度单质炸药。若以 RDX 为主体炸药成分，以 TNT 为含能钝感剂，再加入少量含能增塑剂和表面活性剂，将 TNT 和含能增塑剂包覆在 RDX 颗粒的表面，形成内层为 RDX，外层为 TNT 和含能增塑剂的双层结构颗粒，可以降低 RDX 炸药的机械感度，提高 RDX 基混合炸药的稳定性和安全性，同时还可以保持其混合炸药的高能量。

二、实验目的与要求

（1）了解 TNT 和 RDX 炸药的分子结构、机械感度及能量特性。

（2）查阅文献资料，选择适宜的含能增塑剂和表面活性剂，设计实验方案，进行实验——将 TNT 和含能增塑剂包覆在 RDX 颗粒的表面，要求降低 RDX 炸药的机械感度，同时保持其高的能量。

（3）测定用 TNT 包覆后 RDX 混合炸药的机械感度和爆速，利用扫描电子显微镜对 RDX 包覆前后的形态和颗粒大小进行分析。

参 考 文 献

[1] 陆明，周新利．RDX 的 TN T 包覆钝感研究．火炸药学报，2006，29 (6)：16-18.

[2] 吕春绪．表面活性理论与技术．南京：江苏科技出版社，1991.

[3] 夏纪鼎．表面活性剂和洗涤剂化学与工艺学．北京：中国轻工业出版社，1997.

实验 53　含能薄膜材料的制备

一、实验背景

薄膜材料是相对于体材料而言的，是人们采用特殊的方法在体材料的表面沉积或制备的一层性质与体材料性质完全不同的物质层。

含能薄膜材料在炸药和烟火药领域有着重要用途，其典型代表是炸药薄膜材料，主要表现是微小型爆炸元件集成装药。炸药薄膜材料在微小型爆炸元件集成装药中的优点是：炸药用量少、装药均匀、性能稳定、爆轰波传播的相互干扰小，对爆炸元件的破坏作用小，能实现可靠传爆和逻辑控制。

二、实验目的与要求

（1）查阅文献资料，确定实验用原材料，设计实验方案，制备一种含能薄膜材料。

（2）测量含能薄膜材料薄膜厚度，利用扫描电子显微镜、对薄膜的微观结构和颗粒粒度进行分析。

（3）了解含能薄膜材料的制备方法及最新的进展，写一篇相关论文。

参　考　文　献

[1] 王晓丽，焦清介．微/纳米含能薄膜材料的制备与应用研究．含能材料，2006，14（2）：139-141.

[2] 陈光华，邓金祥．纳米薄膜技术与应用．北京：化学工业出版社，2004.

[3] 唐伟忠．薄膜材料制备原理、技术及应用．第 2 版．北京：冶金工业出版社，2003.

实验 54　烟火药剂的制备

一、实验背景

为了渲染节日的欢乐气氛，人们常常燃放礼花、礼炮、焰火等。随着礼花、礼炮和焰火的点燃，空中出现了光彩夺目、百花争艳、彩星争辉、绚丽多姿的烟火，有的如早春的玉兰，有的似菊花怒放，把祖国大地装扮得更加妖娆，给人以美的享受。各种烟火效果都是利用各种相应的烟火药剂产生的。

烟火药剂是由氧化剂、可燃物、火焰着色剂和胶黏剂等组成的固体混合物，并能在燃烧或爆炸时产生光、声、色、气、烟等效果以及构成各种花色图案。烟火药剂被广泛应用于军事和民用的烟火制品，如鞭炮、礼花、礼炮、照明弹、信号弹、烟幕弹、燃烧弹、云雾凝核剂、生氧剂等。

二、实验目的与要求

（1）了解烟火的发展历史、用途以及烟火药剂产品在生产、储存、运输和使用过

程中安全防范措施。

（2）查阅文献资料，设计一种烟火药剂的配方，确定实验制备工艺条件，进行实验。

（3）采用差热（DTA）-热重（TG）联合分析技术，测定实验制备的烟火药剂的着火温度。

参 考 文 献

[1] 杨硕．（长篇连载一）烟火学讲座．花炮科技与市场，1998，(2)：28-35.

[2] 李一明，何流，肖焕新．DTA-TG 法研究烟火药剂着火温度的测定．检验检疫科学，2002，12(6)：17-18.

[3] 王泽山编著．含能材料概论．哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社，2006.

实验 55 含能材料的计算机模拟

一、实验背景

含能材料在爆炸时，爆轰产生的压力可达几十万个大气压，爆轰波的传播速度可达 10 km/s，而内部温度可达 5500K。到目前为止，由于实验手段的因素，凝聚相含能材料在爆轰条件下的化学动力学速率测定实际上并没有开展。因此一些基本的问题仍未知，比如：含能分子的哪个键先断；属于何种化学反应（单分子、双分子等）等。

现在的计算机可以在原子水平上模拟几百飞秒到几十皮秒时间范围内发生在极端条件区域内的事件。计算机模拟有望在分子尺度上模拟炸药的引发机理、详细的降解路径以及在高温高压下的动力学速率等。这个研究的终极目标是构建、预测和开发新的含能材料。

通过对含能材料的模拟计算可以得到如下性质：生成热、键能和反应能、分子（或晶体）的能量和结构（热化学稳定性）、过渡态的能量和结构（活化能）、反应路径以及动力学和机理、分子中的电荷分布（反应点）、取代效应、振动频率（红外和 Raman 光谱）、电子的激发跃迁（UV/可见光谱）、磁屏蔽效应（NMR 谱）等。对这些性质的预测，在含能材料中有许多实用价值，如：可以研究合成路径、反应产物以及爆轰引发的机理等。

二、实验目的与要求

（1）了解含能材料的计算机模拟方法最新的进展、各种方法的优缺点及常使用的一些计算机模拟软件，如 Gaussian 软件、Materials Studio Modeling 软件等。

（2）选定一种含能材料，分析其分子结构和分子中电子的状态，确定计算方法，

选择计算软件，进行含能材料性质的模拟计算，比如，生成热、键能和反应能、振动频率（红外和 Raman 光谱）、电子的激发跃迁（UV/可见光谱）、磁屏蔽效应（NMR 谱）等（只选择一种性质进行模拟计算）。

参 考 文 献

[1] 姬广富，张艳丽，李晓凤，崔红玲，赵峰，孟川民，宋振飞．极端条件下含能材料的计算机模拟．高能量密度物理，2008，(2)：77-96.

[2] Frisch A，Frisch M J，TruchsG W. Gaussian 03 User' s Refrence，2004.

[3] 徐光宪，黎乐民，王德民．量子化学-基本原理和从头计算法．第 2 版．北京：科学出版社，2007.

[4] 陈飞武．量子化学中的计算方法．北京：科学出版社，2008.

实验 56　高能固体推进剂

一、实验背景

固体推进剂是陆、海、空各类导弹和火箭弹完成发射和推进的含能材料，固体推进剂的性能与武器的性能密切相关，是决定武器威力、精度和射程的关键技术。现代武器的发展历史表明，武器重大技术的发展和新武器的形成，无不依赖于推进剂技术的进步。

高能固体推进剂是指具有高比冲、高密度的固体推进剂。从能量角度来看，其衡量指标主要有标准比冲 I_{sp} 和密度 ρ 两个特性，一般而言标准比冲与密度的乘积（$I_{sp}\times\rho$）越大，推进剂能量特性越好。因此，所谓高能固体推进剂实质上是指高密度比冲固体推进剂。固体推进剂根据其应用领域不同，所谓高能的含义是不尽相同的。从现实的技术水平而言，不同的应用背景其高能的指标可以粗略划分如下。

(1) 战略导弹推进剂

标准理论比冲：$I_{sp}\geqslant 2648\ \mathrm{N\cdot s/kg}$（计算值，$P=6.86\mathrm{MPa}$，下同）；

密度：$\rho\geqslant 1800\mathrm{kg/m^3}$；

理论密度比冲：$\geqslant 4766\ \mathrm{kN\cdot s/m^3}$。

(2) 战术导弹推进剂

标准理论比冲：$I_{sp}\geqslant 2501\mathrm{N\cdot s/kg}$；

密度：$\rho\geqslant 1750\mathrm{kg/m^3}$；

理论密度比冲：$\geqslant 4413\mathrm{kN\cdot s/m^3}$。

(3) 航天运载和空间发动机用推进剂

标准理论比冲：$I_{sp}\geqslant 2599\mathrm{N\cdot s/kg}$；

密度：$\rho \geqslant 1800 kg/m^3$；

理论密度比冲：$\geqslant 4678 kN \cdot s/m^3$。

固体推进剂发展始于19世纪末20世纪初的双基推进剂和20世纪中叶的复合固体推进剂。20世纪60～70年代以来，先后研制出端羧基聚丁二烯（CTPB）推进剂、端羟基聚丁二烯（HTPB）推进剂、交联双基（XLDB）和复合双基（CDB）推进剂。20世纪70年代末80年代初，国外使用HMX部分取代高氯酸铵的HTPB推进剂。同时，双基和复合固体推进剂进一步结合产生了硝酸酯增塑的聚醚（NEPE）高能推进剂。前苏联在高能物质的开发和应用方面取得突破，先后研制成功含AlH_3和ADN的高能推进剂等。这些推进剂在能量性能及其管理等方面具有显著的优势。20世纪80年代末和90年代以后，产生了一系列高能物质，包括氧化剂、胶黏剂、增塑剂和添加剂等。氧化剂有CL-20（六硝基氮杂环异伍兹烷）、TNAZ（三硝基氮杂环丁烷）、HNF（硝仿肼）等；胶黏剂有GAP（叠氮甘油聚醚）、BAMO（3,3-双叠氮甲基氧丁环）、AMMO（3-叠氮甲基-3-甲基氧丁环）、PGN（聚缩水甘油硝酸酯）、PLN（聚硝基甲基氧杂环丁烷）等；增塑剂有FEFO、A3、叠氮增塑剂、叠氮硝胺增塑剂等。

随着科学技术的不断进步，原有的推进剂划分界限逐渐模糊，出现了优势互补推进剂，表现在双基和复合固体推进剂结合产生了NEPE高能推进剂；固体和液体推进剂结合产生了凝胶和膏体推进剂；固体火箭推进剂与冲压火箭推进剂结合产生了复合固体富燃料推进剂等。这些推进剂在能量性能及其管理等方面具有显著的优势。固体推进剂技术的发展方向为高能、钝感、低特征信号、低成本和安全销毁与再利用。

二、实验目的与要求

（1）查阅文献资料，根据固体推进剂技术的理论，设计一种高能固体推进剂的配方，并对其能量特性进行计算。

（2）了解固体推进剂发展历史及最新研究进展，写一篇相关论文。

参 考 文 献

[1] 刘晶如，罗运军，杨寅．新一代高能固体推进剂的能量特性计算研究．含能材料，2008，16（1）：94-99.

[2] 庞爱民，郑剑．高能固体推进剂技术未来发展展望．固体火箭技术，2004，27（4）：48-52.

[3] 郑剑，侯林法，杨仲雄．高能固体推进剂技术回顾与展望．固体火箭技术，2001，24（1）：31-37.

[4] 严启龙．新型固体推进剂在未来国防中的作用及其发展趋．国防技术基础，2007，(3)：55-58.

[5] 王泽山编著．含能材料概论．哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社，2006.

实验 57　GAP 的热行为及其与接触组分的相容性

一、实验背景

相容性是评价火炸药、火工品药剂贮存安定性与使用可靠性的一项重要指标，也是评价弹药在设计、生产和贮存过程中有无潜在危险性的重要依据。如何采用合理的热分解加速模拟实验，以科学合理的判据准确地评定药剂的安定性和相容性，对于火工品的安全生产具有重要的意义。

相容性，又称反应性，是指两种或两种以上的物质相互接触，如混合、黏合、吸附等组成混合体后，混合体系的反应能力与原单一物质相比变化的程度。与单一物质相比，若反应能力明显增加的混合体系是不相容的；若反应能力没有变化或变化很小，则该混合体系是相容的。目前，有关相容性的测试方法主要有真空热安定性试验（VST），此法又包括量气法或压力法；热分析法包括 DSC、DTA、TG 实验，机械感度测试。

1. 真空安定性试验

试样在定容、恒温和一定真空条件下受热分解，用压力传感器测量其在一定时间内放出的气体的压力，再换算成标准状态下的气体体积，以反应净增放气量 R 评价试样和接触材料的相容性。如果 $R<3.0\text{mL}$，说明体系相容；$3.0\text{mL}\leqslant R\leqslant 5.0\text{mL}$，说明体系中等反应；$R>5.0\text{mL}$，则表明体系不相容。

2. 热分析法

热分析法是根据样品在受热过程中的热效应，在热谱图上显示峰形，通过峰的位置、特征温度的变化情况来判断混合物的相容性。若混合体系的热分解起始温度 T_i 和峰值温度 T_p 都大幅度向低温方向移动，则可认为混合体系的相容性不好；反之，则认为混合体系是相容的，或者具有好的安定性。一般以峰值温度 T_p 的漂移值 ΔT_p 作为相容性判据，ΔT_p 可以表示为：$\Delta T_p = T_{pc} - T_p$ 如果 $0\leqslant\Delta T_p\leqslant 2$，说明体系相容；$3\leqslant\Delta T_p\leqslant 5$，说明体系轻度增感；$6\leqslant\Delta T_p\leqslant 15$，表明体系敏感；$\Delta T_p\geqslant 15$，则表明体系危险不能使用。

3. 机械感度测试

测量单组分及混合物的冲击感度和摩擦感度，考察混合物感度的变化，以此来评价组分之间的相容性。

4. 自然贮存实验

这种方法的优点是可以在材料的使用温度条件下进行实验，能更好地模拟实际情况。将要考察相容性的物质按一定的比例配成混合物，连同单组分的空白样品放在一定温度的环境中，定期取样称重记录其失重情况，并观察样品的外观变化。此种方法可以通过 $\Delta G\%$、K 两个参数来评价组分间的相容性，$\Delta G\%$为百分失重差，K 是失重

量与分解量的比值，分别表示如下：

$$\Delta G\%=(G\%M-\sum G_i\%\cdot X_i)\times 100\%$$

$$K=G\%M/\sum G_i\%\cdot X_i$$

若 $\Delta G\%\leqslant 0.1$，体系相容，若 $\Delta G\%=0.1\%\sim 0.2\%$，体系亚相容；若 $\Delta G\%\geqslant 0.2\%$，体系不相容。若 $K\leqslant 1$，体系之间无化学反应；若 $1<K<2$，体系的分解量大于反应量；若 $K\geqslant 2$，体系的分解量小于反应量，组分之间的化学反应处于主要地位。

目前叠氮胶黏剂的研究方兴未艾，其中以聚叠氮缩水甘油醚 GAP 为典型代表。GAP 具有正的生成热（957kJ/mol）和较高的密度（1.30g/cm^3），GAP 与 AN、AP、HMX 结合使用可以显著提高推进剂的能量。由于 GAP 是一种新型的含能胶黏剂，它与推进剂组分的相容性如何将直接影响在推进剂中的应用，因此相容性是 GAP 应用于推进剂中需要解决的首要问题。

二、实验目的与要求

（1）选定一种组分，设计实验方法评定这种材料与 GAP 的相容性。

（2）了解各种相容性评定方法的优缺点，写一篇相关论文。

参 考 文 献

[1] 赵孝彬，窦学义．GAP 与推进机常用组分得相容性研究．飞航导弹，2000.

[2] 宋秀铎，赵凤起等．BAMO-AMMO 的热行为及其与含能组分的相容性．火炸药学报，2008，31(3).

[3] GJB 772A—97 炸药试验方法．北京：中国兵器工业总公司，1997.

实验 58 含能材料贮存老化及释气分析

一、实验背景

含能材料在贮存、运输和使用过程中，受环境因素影响，会产生一些结构和性能上的变化，即老化。其老化过程包括物理和化学老化过程。物理老化主要体现在物理参数变化和物理性能的改变上，而化学老化包括由于湿、热、辐射等引起的化学结构变化、材料分子键断裂分解释放出气体小分子物质以及本体材料中产生一些新的物质，并由此带来对宏观性能的影响。含能材料老化产生的影响主要包括：炸药敏感度的变化、爆轰性能和对安全性、可靠性的影响等。

含能材料在正常使用过程中的老化是一个缓慢变化的过程，其结构变化和气体释放量都难以监测到。为了评价其老化变化及对性能的影响，通常采用加速老化的方法，如升高温度、施加一定的压力或者在光照、辐照条件下贮存一段时间后，材料表现出了某些可检测的特征变化，包括产生的气体释放产物、本体结构和性能变化等。通过测试老化条件对这些结构和性能变化的影响推测老化过程，确定老化机理

和规律，可以进行寿命预测和评估，采取适当的控制措施消除老化导致的不良效果。

二、实验目的与要求

（1）了解含能材料的老化评价方法和老化研究实验方法、原理，选择一种含能材料，设计贮存老化实验方案和气体释放物取样的方法。

（2）查阅文献，采用气相色谱、气相色谱/质谱以及气体质谱测试技术表征材料老化的气体释放产物，结合材料性能初步推断气体产生原因和规律。

参 考 文 献

[1] 梁汉昌．痕量物质分析气相色谱法．北京：中国石化出版社，2000.

[2] 梁汉昌．气相色谱法在气体分析中的应用．北京：化学工业出版社，2007.

[3] 张兴高，张炜等．固体推进剂贮存老化研究进展．含能材料，2008，16（2）.

[4] 胡八一，韩长生，刘大敏等．TNT 和 JOB-9003 炸药的爆轰产物成分分析．火炸药学报，2000，23（3）：67-69.

实验 59　复合固体推进剂的寿命评估

一、实验背景

大多数复合固体推进剂要加工成各种几何形状后使用。绝大部分弹药需要贮存起来以备使用。在一定的贮存条件下（温度、湿度、气氛），随着贮存时间的增长，产品的某些性能可能会发生不同程度的变化，如力学性能中强度的降低，爆轰性能的降低，安全性能的降低以及几何形状和尺寸的变化等。这些性能都是武器的主要技术指标。考核这些性能的变化达到不能满足设计或者使用要求所需要的时间，我们称之为贮存寿命。

要研究武器的寿命，首先要规定武器的寿命终点指标，其次是研究表征寿命终点指标的某物理量与时间的关系，选择测量这些物理量变化的有效方法和合理的环境条件，建立切实可行的寿命估算数学模型。

热分析方法是评估贮存寿命的常用方法之一。应用热分析方法来估算贮存寿命时，一般是规定炸药发生热分解的某一分解深度为寿命终点指标，也就是说达到规定的分解深度后，其爆轰指标或者力学性能指标和安全指标之一不能满足武器要求而失效。使用的测试方法包括热失重法、量气法、量热法等。

二、实验目的与要求

（1）查阅相关文献，了解复合固体推进剂的寿命评估的各种方法和原理。

（2）选择一种方法，设计实验方案，进行实验。

参 考 文 献

[1] 楚士晋．炸药热分析．北京：科学出版社，1994.

[2] 胡荣祖，史启祯．热分析动力学．北京：科技出版社，2001.

[3] 左玉芬，陈捷，常昆．改性 RHT-902 炸药热分解反应动力学研究．2004 年全国含能材料发展与应用学术研讨会论文集（上册），2004.

实验 60 超临界水氧化处理炸药废水

一、实验背景

在炸药工业所排放的各种污染物中，炸药废水的排放量最大，污染物成分最为复杂，主要来源于炸药生产过程中所用的原料和中间产物。炸药废水中含有较高浓度的有机污染物，如甲苯、丙酮、TATB、TNT、RDX 和 HMX 等，这些污染物多具有急性毒性且化学性质稳定，甚至对生物有三致（致癌、致畸、致突变）效应。因此必须严格处理达标后才能进行外排。

目前，炸药废水处理常用的方法主要有物化技术（如活性炭吸附、萃取等）、化学氧化技术（如臭氧及组合臭氧法氧化、半导体光催化氧化、湿式空气氧化（WAO）等）以及生物降解技术（如活性污泥法、生物膜法等）。这些方法在一定程度上降低炸药废水中的有机污染物含量，达到了处理炸药废水的目的，但存在着一些技术问题而限制了这些技术的应用。

超临界水氧化（Supercritical Water Oxidation，简称 SCWO）是利用有机废水在超临界状态（374℃，221Bar）与氧气所发生的均相自热氧化反应，在较短的时间内，COD 降解率 99.99%，生成二氧化碳、水、氮气等无害物质。SCWO 技术可以成功地在几分钟将各种工业废水和废物处理完全、达到符合国家标准的可循环利用的洁净水。欧美各国已将超临界水氧化处理废水的技术应用于实践中，主要研究对象是国防工业废水，涉及推进剂、炸药、毒物等物质。

二、实验目的与要求

（1）了解超临界水氧化处理炸药废水的最新进展、各种方法的优缺点，写一篇相关论文。

（2）选定一种炸药废水，分析其组成，设计一套实验方案，选择适当的实验条件（温度、压力和反应时间），用超临界水氧化方法进行处理，并分析 COD 降解率。

参 考 文 献

[1] 王晓东，杨秋华，刘宇．超临界水氧化法处理有机废水的研究进展．工业水处理，2001，21（7）：

1-3.

[2] 常双君，刘玉存等．超临界水氧化处理 TNT 炸药废水的研究．含能材料，2007，15，3.

[3] Lixiong Li，Earnest F Gloyna，John E Sawicki. Treat ability of DNTprocess wastewater by supercritical water oxidation. Wat Envir Res，1993，65（3）.

[4] 赵保国，刘玉存等．超临界水氧化 DNT 废水动力学及影响因素研究．含能材料，2008，15（3）.

实验 61　溶胶-凝胶法制备纳米复合炸药

一、实验背景

纳米复合含能材料因其各组分之间接触充分，可大幅提高各组分的反应速率，从而提高能量利用率，因此纳米复合含能材料的研究近年已成为研究热点。

目前，纳米复合含能材料制备的方法主要有：机械法、溶胶-凝胶法（sol-gel）、溶剂-非溶剂法、喷雾干燥法、冷冻干燥法等。其中溶胶-凝胶法具有操作简单、仪器设备要求不高、凝胶结构一致性好的优势。所制备的纳米含能材料填充在凝胶的立体网格中，确保了复合材料的均匀性，有利于解决超细粒子易团聚、难分散的问题。其低温合成条件也保证了制备和后处理的安全性。美国 LLNL 实验室率先将溶胶-凝胶法引入含能材料领域，制备了多种类型的纳米结构复合含能材料。测试表明，这些复合含能材料具有了不同于传统材料的一些新特性。

二、实验目的与要求

（1）查阅文献资料，确定实验用原料，设计一套实验方案，用溶胶-凝胶法制备其纳米复合炸药。

（2）了解目前溶胶-凝胶法制备纳米符合含能材料制备的最新进展，写一篇相关论文。

实验 62　高品质钝感单质炸药的制备

一、实验背景

高效毁伤和高生存能力是现代武器发展的目标。作为武器能量载体的主装药须满足高能低感的要求。数十年来，人们在炸药合成方面付出了很多艰辛，但至今未得到具有实用价值的能量相当于 HMX、感度相当于 TNT 的单质炸药。因此，立足于现有高能单质炸药的降感，发展高能低感混合炸药成为适应现代武器发展要求的重要而现实的途径。

通过改善单质炸药晶体来提高其安全性是当前含能材料研究的热点。2002 年，法国 SPNE 公司报道其在钝化 RDX 的研究中取得突破。中国工程物理研究院化工材料研究所经过几年的努力，解决了高品质钝化 HMX 制备中的关键问题，在国内率先

获得了高品质钝化 HMX，解决了制约高能低感混合炸药设计制造中重要技术瓶颈，为设计综合性能优良、满足钝感炸药（弹药）要求的混合炸药提供了重要的物质基础和技术支撑。

二、实验目的与要求

（1）了解球形化单质炸药的制备方法及最新的进展，写一篇相关论文。

（2）查阅文献资料，确定实验用原材料，设计实验方案，制备一种高品质钝感单质炸药。

（3）利用扫描电子显微镜、激光粒度测试仪对所制备的高品质钝感单质炸药的微观结构和颗粒度进行分析。

（4）利用现代仪器分析手段对所制备的高品质钝感单质炸药的理化性能进行表征。

参 考 文 献

[1] 黄辉，李金山，黄亨建等．HMX 钝化新技术研究．中国工程物理研究院第四届学术年会摘要文集化学与材料学科分册，2008，3-4.

[2] 徐瑞娟，康彬，黄辉．球形化 HMX 颗粒的晶体品质与性能．含能材料，2008，16（2）：149-152.

实验 63　含能材料结构与性能的理论评估

一、实验背景

20 世纪，含能材料的发展大致经历了四个重要时期：20 世纪初，以 TNT 为代表的炸药的广泛应用；20 世纪 30 年代，以追求高能量为主，如 RDX、HMX 的应用；20 世纪 60 年代，以追求安全性能为主，如钝感炸药 TATB 的应用；20 世纪 80 年代至今，进入了寻找新型高能钝感炸药的新阶段。然而，炸药的能量和安全性能是对立的矛盾关系。为了满足能量高和安全性好的双重要求，理论与实验互为补充，理论指导实验的研究道路已成为大势所趋。

对已有各种类型的系列含能化合物，需要进行系统的计算研究，求得分子、电子和晶体的结构，物理、化学和爆轰性能及结构与性能之间的规律性联系，并与实验值进行比较，对实验值进行解释。对设计的含能材料，也需要对其结构和性能进行评估，找出含能性质最优的结构组合，从而减少后期合成实验的工作量和盲目性，同时也可以反过来指导分子设计，为新型含能化合物的合成和应用提供理论基础。

二、实验目的与要求

（1）查阅相关文献，了解含能材料结构与性能的各种理论评估的方法和原理，并撰写一篇相关论文。

（2）选择一种已知的含能化合物或设计一种含能化合物，对它的结构和性能方面进行初步计算。

参 考 文 献

[1] 舒远杰，龙新平．含能材料辉煌的21世纪．四川省中青年专家大会，2002，10．四川成都．

[2] 周歌．几种笼状含能材料及均三嗪类分子器件的理论研究．博士学位论文．四川大学，2004.

附　录

附录 1　重结晶常用溶剂的性质

溶剂名称	沸点/℃	相对密度/(g/cm³)	介电常数(15～20℃)	溶剂名称	沸点/℃	相对密度/(g/cm³)	介电常数(15～20℃)
水	100	0.998	81	乙酸	118	1.049	7.1
甲酸	101	1.221	58	乙酸乙酯	77	0.901	6.1
乙腈	82	0.783	39	氯仿	61	1.486	5.2
甲醇	65	0.793	31	乙酸戊酯	148	0.877	4.8
乙醇	78	0.789	26	乙醚	35	0.713	4.3
异丙醇	82	0.789	26	丙酸	141	0.992	3.2
正丙醇	97	0.804	22	二硫化碳	46	1.263	2.63
丙酮	57	0.792	21	间二甲苯	139	0.864	2.38
乙酐	140	1.082	20	甲苯	111	0.866	2.37
正丁醇	118	0.810	19	苯	80	0.879	2.29
甲乙酮	80	0.805	18	四氯化碳	77	0.594	2.24
吡啶	115	0.982	12	己烷	69	0.660	1.87
氯苯	132	1.107	11	石油醚	40～60	0.60～0.63	1.80
二氯乙烷	84	1.252	10.4				

附录 2　RDX 在不同溶剂中的溶解度

项　目	100g 溶剂溶解 RDX 的量/g		
	20℃	40℃	60℃
醋酸(99.6%)	0.46	0.56	1.22
醋酸(710.%)	0.22	0.37	0.74
丙酮	6.81	10.34	—
异丙醇	0.026	0060	0.210
苯	0.045	0.085	0.195
氯苯	0.33	0.554	—
环己酮	4.94	9.20	13.9
二甲基甲酰胺	—	41.5	60.6
乙醇	0.12	0.24	0.58
甲基环己酮	6.81	10.34	—
醋酸甲酯	2.9	4.1	—
甲乙酮	3.23	—	—
甲苯	0.020	0.050	0.125
三氯乙烯	0.2	0.24	—
水	0.005	0.0127	0.03

附录 3　蒸馏水的温度与密度对照表

温度/℃	密度(/g/mL)	温度/℃	密度(/g/mL)
0	0.99984	19	0.99841
5	0.99997	20	0.99820
10	0.99970	21	0.99799
11	0.99961	22	0.99777
12	0.99949	23	0.99754
13	0.99938	24	0.99730
14	0.99924	25	0.99704
15	0.99910	26	0.99678
16	0.99894	27	0.99651
17	0.99874	28	0.99623
18	0.99859		

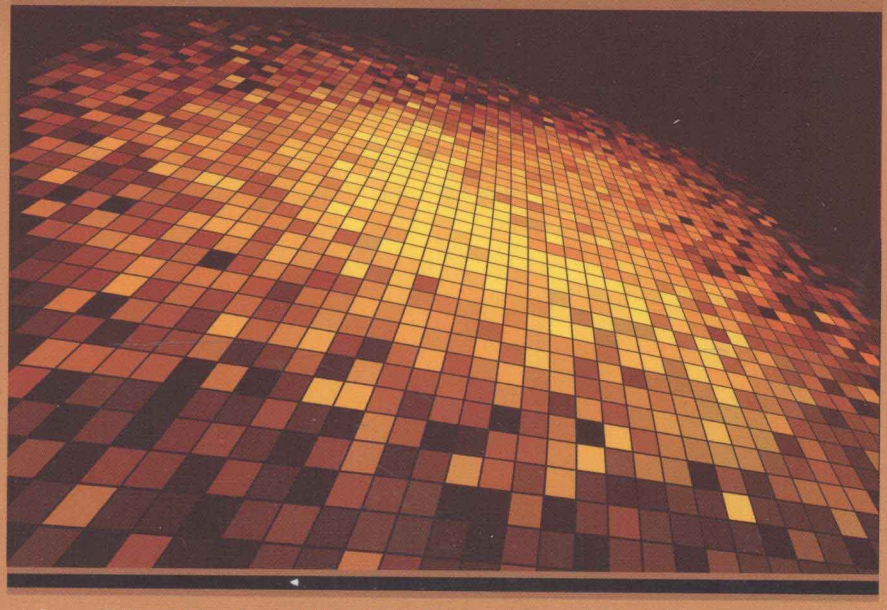
附录 4　爆炸概率置信区间（P_l，P_u）表（置信水平 0.95）

P①	n②		
	25	50	100
1.00	(0.86,1.00)	(0.93,1.00)	(0.96,1.00)
0.96	(0.80,1.00)	(0.87,1.00)	(0.90,0.99)
0.92	(0.74,0.99)	(0.81,0.98)	(0.85,0.96)
0.88	(0.69,0.98)	(0.75,0.96)	(0.80,0.94)
0.84	(0.64,0.96)	(0.71,0.93)	(0.75,0.91)
0.80	(0.59,0.93)	(0.66,0.90)	(0.71,0.87)
0.76	(0.55,0.91)	(0.62,0.87)	(0.66,0.84)
0.72	(0.51,0.88)	(0.57,0.84)	(0.62,0.81)
0.68	(0.47,0.85)	(0.53,0.80)	(0.58,0.77)
0.64	(0.44,0.82)	(0.49,0.77)	(0.54,0.73)
0.60	(0.39,0.79)	(0.45,0.74)	(0.50,0.70)
0.56	(0.35,0.76)	(0.41,0.70)	(0.46,0.66)
0.52	(0.31,0.72)	(0.37,0.66)	(0.42,0.62)
0.48	(0.28,0.69)	(0.34,0.63)	(0.38,0.58)
0.44	(0.24,0.65)	(0.30,0.59)	(0.34,0.54)
0.40	(0.21,0.61)	(0.26,0.55)	(0.30,0.50)
0.36	(0.18,0.58)	(0.23,0.51)	(0.27,0.46)
0.32	(0.15,0.54)	(0.19,0.47)	(0.23,0.42)
0.28	(0.12,0.49)	(0.16,0.43)	(0.19,0.38)
0.24	(0.09,0.45)	(0.13,0.38)	(0.16,0.34)
0.20	(0.07,0.41)	(0.10,0.34)	(0.13,0.29)
0.16	(0.04,0.36)	(0.07,0.29)	(0.09,0.25)
0.12	(0.03,0.31)	(0.04,0.25)	(0.06,0.20)
0.08	(0.01,0.26)	(0.02,0.19)	(0.04,0.15)
0.04	(0.00,0.20)	(0.00,0.14)	(0.01,0.10)
0.00	(0.00,0.14)	(0.00,0.07)	(0.00,0.04)

① P 为 n 次试验结果的爆炸概率。

② n 为试验次数。

含能材料实验



与本书配套的教材：《炸药学概论》

ISBN 978-7-122-13192-8

9 787122 131928 >

www.cip.com.cn
读科技图书　上化工社网

销售分类建议：材料/实验

定价：26.00元